

NEET

Aspirants

ZOOLOGY

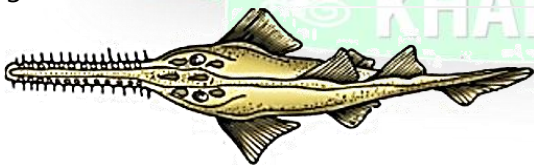
HOLI

**BRIDGE
DPP**



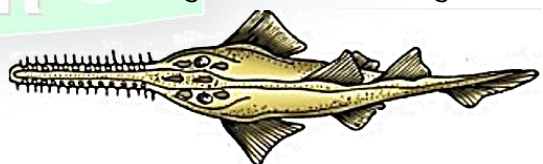
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

- Which of the following characteristics is not true about sponges?
 - They exhibit a cellular level of organization.
 - They have a true coelom.
 - Water enters through minute pores called ostia.
 - Digestion occurs intracellular.
- Select the correct statement about class-Aves
 - They are warm blooded (homeothermic) animals and are able to maintain a constant body temperature
 - Respiration occurs through lungs and air sacs connected to lungs for supplement respiration
 - They are oviparous with separate sexes, internal fertilisation and direct development
 - All of the above
- Closed type of circulatory system is present in
 - Annelida and Arthropoda
 - Arthropoda and Mollusca
 - Annelida and Chordata
 - Mollusca and Echinodermata
- Choose the incorrect statement for the animal given below



- They are marine animals with streamlined body and have endoskeleton. Cartilaginous
- Mouth is located ventrally.
- Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed.
- They have external fertilisation and many of them are viviparous.

- निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्पंजों के बारे में सत्य नहीं है?
 - वे संगठन का एक कोशिकीय स्तर प्रदर्शित करते हैं।
 - उनके पास एक वास्तविक देहगुहा होती है।
 - जल ऑस्टिया नामक सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करता है।
 - पाचन अंतःकोशिकीय रूप से होता है।
- वर्ग-एवीज़ के बारे में सही कथन चुनें
 - वे गर्म रक्त वाले (समतापी) जंतु होते हैं और एक स्थिर शरीर का तापमान बनाए रखने में सक्षम होते हैं
 - श्वसन फेफड़ों और पूरक श्वसन के लिए फेफड़ों से जुड़ी वायु कोशों के माध्यम से होता है
 - वे पृथक लिंग, आंतरिक निषेचन और प्रत्यक्ष परिवर्धन के साथ अंडज होते हैं
 - उपरोक्त सभी
- बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है
 - एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा
 - आर्थ्रोपोडा और मोलस्का
 - एनेलिडा और कॉर्डेटा
 - मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा
- नीचे दिए गए जंतु के लिए गलत कथन चुनें-



- वे समुद्री जंतु हैं जिनका शरीर धारा रेखीय और उनमें उपास्थियुक्त अंतःकंकाल होता है।
- मुख अधर में स्थित होता है।
- दांत रूपांतरित प्लेकोइड शल्क होते हैं जो पीछे की ओर निर्देशित होते हैं।
- इनमें बाह्य निषेचन होता है तथा इनमें से कई जरायुज होते हैं।

5. Which of the following is correct about metamerism (true segmentation)?
 - (a) Every organism shows metamerism.
 - (b) The body is divided externally as well as internally
 - (c) Each segment is not supplied with separate nerve and blood vessels.
 - (d) All of these
 6. Which of the following is incorrect about phylum Porifera?
 - (a) They have tissue level of organization.
 - (b) Majority live in sea and some live in fresh water
 - (c) Most of them are asymmetric
 - (d) All of the above.
 7. Select the total number of statements belonging to sponges:
 - (i) Cellular level of organization.
 - (ii) Body is supported by skeleton made up of spicules or sponging fibres.
 - (iii) Larva stage is morphologically different from adult.
 - (iv) Pathway of water transport is helpful in gathering of food, respiratory exchange and removal of waste.
 - (v) Hermaphrodite organism.
 - (a) 5
 - (b) 2
 - (c) 4
 - (d) 3
 8. Select the total number of organisms from the following which shows both intracellular and extracellular digestion.
Physalia, Pleurobrachia, Taenia, Culex, Apis, Echinus, Meandrina, Pennatula, Catla, Hyla, Adamsia, Gorgonia, Ctenoplanea.
 - (a) 6
 - (b) 8
 - (c) 7
 - (d) 10
 5. मेटामेरिज्म (वास्तविक खंडीभवन) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
 - (a) प्रत्येक जीव मेटामेरिज्म दर्शाता है।
 - (b) शरीर बाह्य रूप से तथा आंतरिक रूप से विभाजित होता है
 - (c) प्रत्येक खंड में अलग-अलग तंत्रिका और रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं।
 - (d) उपरोक्त सभी
 6. संघ पोरिफेरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 - (a) उनमें ऊतक स्तर का संगठन होता है।
 - (b) अधिकांश समुद्र में रहते हैं और कुछ स्वच्छ जल में रहते हैं
 - (c) उनमें से अधिकांश असममित होते हैं
 - (d) उपरोक्त सभी।
 7. स्पंजों से संबंधित कथनों की कुल संख्या का चयन करें:
 - (i) कोशिकीय स्तर का संगठन होता है।
 - (ii) शरीर को कंटिकाओं या स्पॉन्जिंग फाइबर से बने कंकाल द्वारा सहारा दिया जाता है।
 - (iii) लार्वा अवस्था वयस्क से आकारिकी रूप से भिन्न होती है।
 - (iv) जल परिवहन का मार्ग भोजन एकत्र करने, श्वसन विनिमय और अपशिष्ट को हटाने में सहायक होता है।
 - (v) उभयलिंगी जीव।
 - (a) 5
 - (b) 2
 - (c) 4
 - (d) 3
 8. निम्नलिखित में से जीवों की कुल संख्या का चयन करें जो अंतःकोशिकीय और बहिःकोशिकीय दोनों तरह के पाचन को दर्शाता है।
फाईसेलिया, प्लुरोब्रेकिया, टीनिया, क्यूलेक्स, एपिस, इकाइनस, मेड्रिना, पेनेटुला, कटला, हाइला, एडमिसिया, गोगोनिया, टीनोप्लाना।
 - (a) 6
 - (b) 8
 - (c) 7
 - (d) 10

9. Match the following:

Column-I

- A. *Physalia*
- B. *Adamsia*
- C. *Pennatula*
- D. *Gorgonia*
- E. *Meandrina*
- F. *Aurelia*

Column-II

- 1. Brain coral
- 2. Sea fan
- 3. Sea pen
- 4. Sea anemone
- 5. Portuguese man-of-war
- 6. Jellyfish
- (a) A-5, B-4, C-2, D-3, E-1, F-6
- (b) A-5, B-4, C-3, D-2, E-1, F-6
- (c) A-5, B-4, C-2, D-1, E-2, F-6
- (d) A-5, B-3, C-4, D-2, E-1, F-6

10. Which of the following are characters present in platyhelminthes?

- (1) Some absorb nutrients from the host directly through their body surface.
- (2) Digestive system is incomplete.
- (3) Flame cells help in the excretion and osmoregulation.
- (4) Hooks and suckers are present in parasitic form.
- (5) Hermaphrodites
- (6) Fertilization is internal.
- (7) Indirect development through many larva stages.
- (a) 1, 2, 3, 5, 6 (b) 2, 3, 4, 5, 7
- (c) All except 1 (d) All

11. Which character does not belong to phylum Aschelminthes?

- (a) Excretory tube removes body waste from the body cavity through excretory pore.
- (b) Usually sexes are separate (unisexual or dioecious).
- (c) Development may be direct or indirect.
- (d) Alimentary canal is incomplete with a well-developed muscular pharynx.

9. निम्नलिखित का मिलान करें:

कॉलम-I

- A. फाईसेलिया
- B. एडमिसिया
- C. पेनेटुला
- D. गोगोनिया
- E. मेंड्रिना
- F. ऑरेलिया

कॉलम-II

- 1. मस्तिष्क मूंगा
- 2. समुद्री पंखा
- 3. समुद्री कलम
- 4. समुद्री एनीमोन
- 5. पुर्तगाली युद्ध - मानव
- 6. जेलीफ़िश
- (a) A-5, B-4, C-2, D-3, E-1, F-6
- (b) A-5, B-4, C-3, D-2, E-1, F-6
- (c) A-5, B-4, C-2, D-1, E-2, F-6
- (d) A-5, B-3, C-4, D-2, E-1, F-6

10. प्लैटीहेल्मिन्थीज़ में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण मौजूद हैं?

- (1) कुछ पोषक तत्वों को सीधे अपने शरीर की सतह के माध्यम से मेजबान से अवशोषित करते हैं।
- (2) पाचन तंत्र अपूर्ण होता है।
- (3) ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करते हैं।
- (4) हुक और चूषक वाले परजीवी रूप में मौजूद होते हैं।
- (5) उभयलिंगी होते हैं
- (6) निषेचन आंतरिक होता है।
- (7) कई लार्वा अवस्थाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष परिवर्धन।
- (a) 1, 2, 3, 5, 6
- (b) 2, 3, 4, 5, 7
- (c) 1 को छोड़कर सभी
- (d) सभी

11. कौन सा लक्षण एस्केल्मिन्थीज़ संघ से संबंधित नहीं है?

- (a) उत्सर्जन नलिका उत्सर्जक छिद्र के माध्यम से शरीर के अपशिष्ट को शरीर की गुहा से बाहर निकालती हैं।
- (b) आमतौर पर लिंग अलग-अलग होते हैं (एकलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी)
- (c) परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।
- (d) आहार नाल एक सुविकसित पेशी ग्रसनी के साथ अपूर्ण होती है।

12. Match the following:

Column-I

- A. *Ascaris*
- B. *Wuchereria*
- C. *Ancylostoma*
- D. *Pheretima*

Column II

- 1. Intestinal round worm
- 2. Filarial worm
- 3. Hook worm
- 4. Earthworm

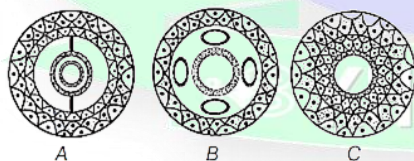
- (a) A-2, B-4, C-3, D-1
- (b) A-1, B-2, C-3, D-4
- (c) A-4, B-3, C-1, D-2
- (d) A-2, B-1, C-4, D-3

13. The following features are seen in which of the below options?

- (1) Exoskeleton of chitin.
- (2) Malpighian tubules as excretory organ.
- (3) Tracheal system for respiration.
- (4) They have jointed appendages.

- (a) *Limulus* (b) *Pila*
- (c) *Pinctada* (d) *Chaetopleura*

14. Which one of the following diagram shows coelomate condition?



- (a) A (b) B
- (c) C (d) None of these

15. Which of the following is not found in the phylum-Chordata?

- (a) A dorsal hollow nerve cord.
- (b) Lateral paired gill slits during development.
- (c) A notochord at some stage of development.
- (d) An external skeleton.

12. निम्नलिखित का मिलान करें:

स्तंभ-I

- A. *एस्केरिस*
- B. *वुचेरेरिया*
- C. *एंसाइलोस्टोमा*
- D. *फेरेटिमा*

स्तंभ II

- 1. आंत्रिय गोल कृमि
- 2. फाइलेरिया कृमि
- 3. हुक कृमि
- 4. केंचुआ

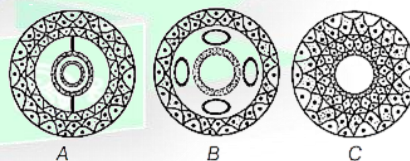
- (a) A-2, B-4, C-3, D-1
- (b) A-1, B-2, C-3, D-4
- (c) A-4, B-3, C-1, D-2
- (d) A-2, B-1, C-4, D-3

13. निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जाती हैं?

- (1) काइटीनी बाह्य कंकाल
- (2) उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपीगी नलिकाएँ
- (3) श्वसन के लिए ट्रेकियल प्रणाली होती है
- (4) इनमें संयुक्त उपांग होते हैं।

- (a) *लिमुलस* (b) *पाइला*
- (c) *पिंकटाडा* (d) *कीटोप्लुरा*

14. निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सीलोमेट स्थिति को दर्शाता है?



- (a) A (b) B
- (c) C (d) इनमें से कोई नहीं

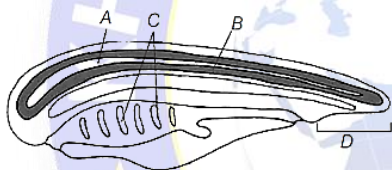
15. निम्नलिखित में से कौन सा संघ-कॉर्डेटा में नहीं पाया जाता है?

- (a) एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु
- (b) परिवर्धन के दौरान पार्श्व युग्मित गिल छिद्र
- (c) परिवर्धन के किसी चरण में एक पृष्ठरज्जु
- (d) एक बाह्य कंकाल

16. All chordates have the following characteristics.

- Bilaterally symmetrical, presence of coelom, triploblastic, open circulatory system.
- Bilaterally symmetrical, presence of coelom, diploblastic or triploblastic.
- Open circulatory system, diploblastic or triploblastic, coelom and bilaterally symmetrical.
- Bilaterally symmetrical, coelom present, triploblastic with closed circulatory system.

17. Animals belonging to phylum-Chordata are fundamentally characterised by the presence of structure noted as A, B, C and D. Identify A, B, C and D.



- A-Notochord, B-Nerve cord, C-Gill slits, D-Post-anal part
- A-Nerve cord, B-Notochord, C-Gill slits, D-Post-anal part
- A-Nerve cord, B-Notochord, C-Post-anal part, D-Gill slits
- A-Nerve cord, B-Gill slits, C-Notochord, D-Post-anal part.

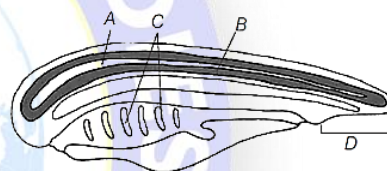
18. Which features are common to the animals belonging to class-Amphibia and class-Reptilia?

- The presence of scales with internal fertilisation and usually four-chambered heart.
- The presence of tympanum, poikilotherms and usually three-chambered heart.
- The presence of cloaca, oviparous and external fertilization.
- Skin is moist.

16. सभी कॉर्डेट्स में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं।

- द्विपार्श्विक सममित, देहगुहा की उपस्थिति, त्रिकोरकी, खुला परिसंचरण तंत्र
- द्विपार्श्विक सममित, देहगुहा की उपस्थिति, द्विकोरकी या त्रिकोरकी
- खुला परिसंचरण तंत्र, द्विकोरकी या त्रिकोरकी, देहगुहा और द्विपार्श्विक सममित
- द्विपार्श्विक सममित, देहगुहा मौजूद, बंद परिसंचरण तंत्र के साथ त्रिकोरकी

17. संघ-कॉर्डेटा से संबंधित जंतुओं को मूल रूप से A, B, C और D के रूप में चिह्नित संरचनाओं की उपस्थिति से पहचाना जाता है। A, B, C और D को पहचानें।



- A-पृष्ठरज्जु, B-तंत्रिका रज्जु, C-गिल छिद्र, D-पश्च-गुदा भाग
- A-तंत्रिका रज्जु, B-पृष्ठरज्जु, C-गिल छिद्र, D-पश्च-गुदा भाग
- A-तंत्रिका रज्जु, B-पृष्ठरज्जु, C-पश्च-गुदा भाग, D-गिल छिद्र
- A-तंत्रिका रज्जु, B-गिल छिद्र, C-पृष्ठरज्जु, D-पश्च-गुदा भाग।

18. वर्ग-उभयचर और वर्ग-सरीसृप से संबंधित जंतुओं में कौन सी विशेषताएँ समान हैं?

- आंतरिक निषेचन और आमतौर पर चार-कक्षीय हृदय के साथ शल्कों की उपस्थिति
- टिम्पेनम, असमतापी और आमतौर पर तीन-कक्षीय हृदय की उपस्थिति
- अवस्कर, अंडज और बाह्य निषेचन की उपस्थिति
- त्वचा नम होती है

19. Assertion (A): Roundworm is endoparasite of human intestine.

Reason (R): Contaminated food is the main cause of intestinal infections by Aschelminthes.

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) If A is true, but R is false.
- (d) If A is false, but R is true.

20. Which of the following statements is true?

- (a) Phylum-Porifera – Presence of choanocytes and nematocysts
- (b) Phylum-Coelenterata – *Meandrina* belongs to this phylum
- (c) Phylum-Ctenophora – All exhibit bilateral symmetry only
- (d) Phylum-Platyhelminthes – *Wuchereria* belongs to this phylum

21. Mark the false statement for the phylum-Annelida.

- (a) They are bilaterally symmetrical coelomate animals.
- (b) They have both monoecious and dioecious animal.
- (c) Excretory system consists of flame cells.
- (d) They do not show asexual reproduction generally.

22. Which of the following statements represents the incorrect feature of Echinodermata?

- (a) They are triploblastic and coelomate animals
- (b) All are marine with cellular level of organization
- (c) Endoskeleton of calcareous ossicle
- (d) None of the above

23. Which of the following is/are correct statement(s) for phylum Hemichordata?

- (a) They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate
- (b) Circulation is of open type
- (c) Sexes are separate, fertilisation is external and development is indirect
- (d) All of the above

19. अभिकथन (A): गोलकृमि मानव आंत का अंतःपरजीवी होता है।

कारण (R): दूषित भोजन एस्केल्मिंथीज़ द्वारा आंतों के संक्रमण का मुख्य कारण है।

- (a) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
- (b) यदि A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
- (c) यदि A सत्य है, लेकिन R असत्य है
- (d) यदि A असत्य है, लेकिन R सत्य है

20. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) संघ-पोरिफेरा - कोइनोसाइट्स और निमेटोसिस्ट की उपस्थिति
- (b) संघ-सिलेट्रेटा - *मेड्रिना* इस संघ से संबंधित है
- (c) संघ-टीनोफोरा - सभी केवल द्विपार्श्विक सममिति प्रदर्शित करते हैं
- (d) संघ-प्लेटीहेल्मिंथीज़ - वुचेरेरिया इस संघ से संबंधित है

21. संघ-एनेलिडा के लिए गलत कथन को चिह्नित करें।

- (a) वे द्विपार्श्विक रूप से सममित प्रगुहीय जंतु हैं
- (b) उनके पास एकलिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी दोनों प्रकार के जंतु प्रतिनिधि हैं
- (c) उत्सर्जन तंत्र में ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं
- (d) वे आम तौर पर अलैंगिक प्रजनन नहीं दर्शाते हैं

22. निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकाइनोडर्मेटा की गलत विशेषता को दर्शाता है?

- (a) वे त्रिकोरकी और प्रगुहीय जंतु होते हैं
- (b) सभी समुद्री होते हैं तथा इनका संगठन का स्तर कोशिकीय स्तर होता है
- (c) कैल्केरियस अस्थियों का अंतःकंकाल
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

23. हेमीकोर्डेटा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) वे द्विपार्श्विक रूप से सममित, त्रिकोरकी और प्रगुहीय हैं
- (b) परिसंचरण खुले प्रकार का होता है
- (c) लिंग अलग-अलग हैं, निषेचन बाह्य है और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है
- (d) उपरोक्त सभी

24. Choose the correct statement.

- (a) All mammals are viviparous
- (b) All cyclostomes do not possess jaw and paired fins
- (c) All reptiles have a three-chambered heart
- (d) All pisces have gills covered by an operculum.

25. Which statement is incorrect for animals belonging to the class—Osteichthyes?

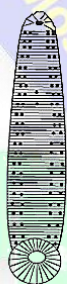
- (a) The presence of cycloid/ctenoid scales
- (b) Both marine and freshwater forms with bony endoskeleton
- (c) Mouth terminal and gills covered by operculum
- (d) Fertilisation is usually internal

26. Consider the following features.

- A. Organ system level of organization
 - B. Bilateral symmetry
 - C. True coelomates with segmentation of body
- Select the correct option of animal groups which possess all the above characteristics.

- (a) Annelida, Arthropoda and Mollusca
- (b) Arthropoda, Mollusca and Chordata
- (c) Annelida, Mollusca and Chordata
- (d) Annelida, Arthropoda and Chordata

27. Consider the following statements.



- I. Triploblastic, bilateral symmetry.
- II. Metamerically segmented and coelomate animals.
- III. Dioecious
- IV. Closed circulatory system.
- V. Lateral appendages.
- VI. Annelida

Which of the following information belongs to the given figure?

- (a) I, II, IV and VI
- (b) I, III, IV and V
- (c) I, II, IV and V
- (d) III, IV, V and VI

24. सही कथन चुनें।

- (a) सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं
- (b) सभी साइक्लोस्टोम्स में जबड़ा और युग्मित पंख नहीं होते हैं
- (c) सभी सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय होता है
- (d) सभी पिसिज़ के गलफड़े ऑपरकुलम से ढके होते हैं।

25. ओस्टीकथीज़ वर्ग से संबंधित जंतुओं के लिए कौन सा कथन गलत है?

- (a) साइक्लोइड/क्टेनोइड शल्कों की उपस्थिति
- (b) अस्थिल अंतःकंकाल के साथ समुद्री और स्वच्छ जलीय रूप
- (c) मुख टर्मिनल और क्लोम ऑपरकुलम द्वारा ढके हुवे
- (d) निषेचन आमतौर पर आंतरिक

26. निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें।

- A. संगठन का अंग तंत्र स्तर
- B. द्विपार्श्विक सममिति
- C. शरीर के विभाजन के साथ प्रगुहीय जंतु समूहों का सही विकल्प चुनें जिसमें उपरोक्त सभी विशेषताएँ मौजूद हों।

- (a) एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का
- (b) आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा
- (c) एनेलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा
- (d) एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।



- I. त्रिकोरकी, द्विपार्श्विक सममिति।
- II. मेटामेरिकली खंडित और प्रगुहीय जंतु।
- III. द्विलिंगाश्रयी
- IV. बंद परिसंचरण तंत्र।
- V. पार्श्व उपांग।
- VI. एनेलिडा

निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी दिए गए चित्र से संबंधित है?

- (a) I, II, IV और VI
- (b) I, III, IV और V
- (c) I, II, IV और V
- (d) III, IV, V और VI

28. Consider the following statements about phylum Arthropods.

- I. Open circulatory system is found in most Arthropods.
 - II. Respiratory organs are gills, book gills, book lungs or tracheal system.
- (a) I is true, but II is false
 (b) I is false, but II is true
 (c) Both I and II are true
 (d) Both I and II are false.

29. Match the following columns.

Column-I (Level of organisation)

- A. Cellular level of organization
- B. Organ level of organization
- C. Organ system level of organization
- D. Tissue level of organization

Column-II (Animal phyla)

1. Cnidaria
 2. Platyhelminthes
 3. Chordata
 4. Porifera
- (a) (A) – 4, (B) – 2, (C) – 3, (D) – 1
 (b) (A) – 2, (B) – 1, (C) – 4, (D) – 3
 (c) (A) – 3, (B) – 2, (C) – 4, (D) – 1
 (d) (A) – 4, (B) – 2, (C) – 1, (D) – 3

30. Match the following columns.

Column-I

- A. *Pila*
- B. *Bombyx*
- C. *Pleurobrachia*
- D. *Taenia*

Column-II

1. Flame cells
 2. Comb plates
 3. Radula
 4. Malpighian tubules
- (a) (A) – 3, (B) – 4, (C) – 2, (D) – 1
 (b) (A) – 2, (B) – 4, (C) – 3, (D) – 1
 (c) (A) – 3, (B) – 2, (C) – 4, (D) – 1
 (d) (A) – 3, (B) – 2, (C) – 1, (D) – 4

28. आर्थ्रोपोड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. अधिकांश आर्थ्रोपोड्स में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
 - II. श्वसन अंग गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल तंत्र होते हैं।
- (a) I सत्य है, लेकिन II असत्य है
 (b) I असत्य है, लेकिन II सत्य है
 (c) I और II दोनों सत्य हैं
 (d) I और II दोनों असत्य हैं।

29. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें।

स्तंभ-I (संगठन का स्तर)

- A. संगठन का कोशिकीय स्तर
- B. संगठन का अंग स्तर
- C. संगठन का अंग तंत्र स्तर
- D. संगठन का ऊतक स्तर

स्तंभ-II (जंतु संघ)

1. निडेरिया
 2. प्लैटीहेल्मिन्थीज़
 3. कॉर्डेटा
 4. पोरिफेरा
- (a) (A) – 4, (B) – 2, (C) – 3, (D) – 1
 (b) (A) – 2, (B) – 1, (C) – 4, (D) – 3
 (c) (A) – 3, (B) – 2, (C) – 4, (D) – 1
 (d) (A) – 4, (B) – 2, (C) – 1, (D) – 3

30. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें।

स्तंभ-I

- A. पाइला
- B. बॉम्बेक्स
- C. प्लुरोब्रेकिया
- D. टीनिया

स्तंभ-II

1. ज्वाला कोशिकाएँ
 2. कंकत प्लेट
 3. रेडुला
 4. मेलपीगी नलिकाएँ
- (a) (A) – 3, (B) – 4, (C) – 2, (D) – 1
 (b) (A) – 2, (B) – 4, (C) – 3, (D) – 1
 (c) (A) – 3, (B) – 2, (C) – 4, (D) – 1
 (d) (A) – 3, (B) – 2, (C) – 1, (D) – 4

31. Match the following columns.

Column-I

(Common name of arthropods)

- A. Honeybee
- B. Mosquito
- C. Lac insect
- D. Silkworm

Column-II

(Scientific names)

- 1. *Aedes*
- 2. *Apis*
- 3. *Laccifer*
- 4. *Bombyx*

- (a) (A) – 1, (B) – 2, (C) – 3, (D) – 4
- (b) (A) – 3, (B) – 1, (C) – 2, (D) – 4
- (c) (A) – 2, (B) – 1, (C) – 3, (D) – 4
- (d) (A) – 4, (B) – 1, (C) – 3, (D) – 2

32. Match the following columns.

Column-I (Characteristics)

- A. Diploblastic, radial symmetry and tissue level organization
- B. Triploblastic, pseudocoelomates and complete digestive system
- C. Bilateral symmetry, incomplete digestive system, organ level of organization
- D. Triploblastic, coelomate, radial symmetry

Column II (Animals)

- 1. *Wuchereria*
- 2. *Taenia*
- 3. *Cucumaria*
- 4. *Balanoglossus*
- 5. *Hydra*

- (a) (A) – 2, (B) – 1, (C) – 4, (D) – 5
- (b) (A) – 3, (B) – 2, (C) – 1, (D) – 5
- (c) (A) – 4, (B) – 3, (C) – 2, (D) – 5
- (d) (A) – 5, (B) – 1, (C) – 2, (D) – 3.

33. Phylum–Chordata is divided into subphyla namely

- (a) Vertebrata, Protochordata and Urochordata
- (b) Urochordata, Gnathochordata and Vertebrata
- (c) Urochordata, Tunicata and Vertebrata
- (d) Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata

31. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें।

स्तंभ-I

(आर्थ्रोपोड्स का सामान्य नाम)

- A. मधुमक्खी
- B. मच्छर
- C. लाख कीट
- D. रेशमकीट

स्तंभ-II

(वैज्ञानिक नाम)

- 1. एडीज
- 2. एपिस
- 3. लैसीफर
- 4. बॉम्बिक्स

- (a) (A) – 1, (B) – 2, (C) – 3, (D) – 4
- (b) (A) – 3, (B) – 1, (C) – 2, (D) – 4
- (c) (A) – 2, (B) – 1, (C) – 3, (D) – 4
- (d) (A) – 4, (B) – 1, (C) – 3, (D) – 2

32. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें।

स्तंभ-I (विशेषताएँ)

- A. द्विकोरकी, अरिय सममिति और ऊतक स्तर संगठन
- B. त्रिकोरकी, कूटगुहिय और पूर्ण पाचन तंत्र
- C. द्विपार्श्विक सममिति, अपूर्ण पाचन तंत्र, अंग और अंग तंत्र संगठन का स्तर
- D. त्रिकोरकी, प्रगुहीय, अरिय सममिति

स्तंभ-II (जंतु)

- 1. वुचेरेरिया
- 2. टीनीया
- 3. कुकुमेरिया
- 4. बैलेनोग्लोसस
- 5. हाइड्रा

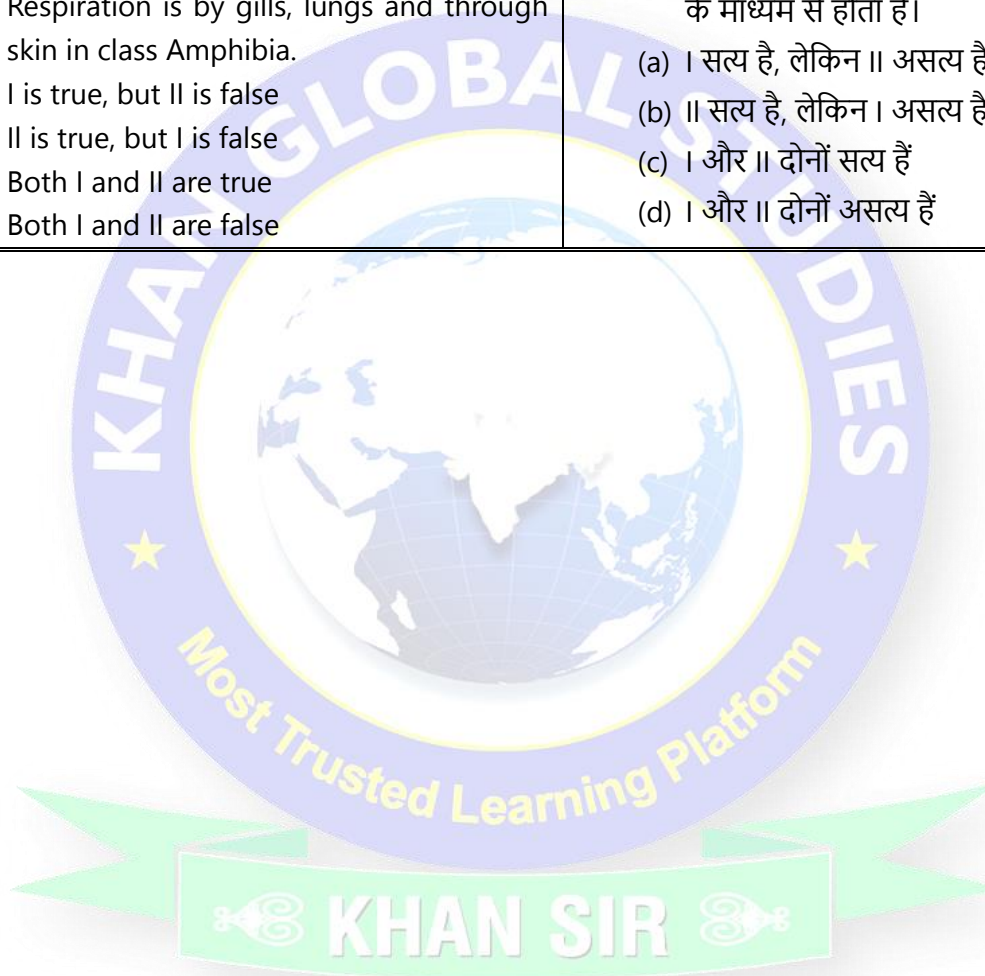
- (a) (A) – 2, (B) – 1, (C) – 4, (D) – 5
- (b) (A) – 3, (B) – 2, (C) – 1, (D) – 5
- (c) (A) – 4, (B) – 3, (C) – 2, (D) – 5
- (d) (A) – 5, (B) – 1, (C) – 2, (D) – 3.

33. संघ-कॉर्डेटा को उपसंघों में विभाजित किया गया है, अर्थात्

- (a) वर्टीब्रेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा
- (b) यूरोकॉर्डेटा, नैथोकॉर्डेटा और वर्टीब्रेटा
- (c) यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और वर्टीब्रेटा
- (d) ट्यूनिकेटा, सीफैलोकॉर्डेटा और वर्टीब्रेटा

34. The body of <i>Balanoglossus</i> is divisible into - proboscis and trunk - collar and trunk - proboscis, collar and trunk - proboscis, stomochord and trunk 35. Which of the following is/are function(s) of water vascular system in echinoderms? - Locomotion - Respiration - Capture and transport of food - All of the above 36. The animal's body belonging to phylum-Mollusca is divided into - head, thorax and abdomen - head, muscular foot and abdomen - head, thorax and visceral hump - head, muscular foot and visceral hump. 37. Choose the correct option for the following statements. - All vertebrates are chordates. - Vertebrates possess notochord during embryonic period. - I is true, but II is false - II is true, but I is false - Both I and II are true - Both I and II are false 38. Choose the correct option for the following statements. - The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing glands. - The characteristic features of Aves are the presence of feathers. - I is true, but II is false - II is true, but I is false - Both I and II are true - Both I and II are false	34. बैलेनोग्लोसस का शरीर निम्न में विभाजित होता है- - शुंड और धड़ - कॉलर और धड़ - शुंड, कॉलर और धड़ - शुंड, स्टोमोकोर्ड और धड़ 35. निम्नलिखित में से कौन सा/से इकाइनोडर्म में जल संवहन तंत्र का कार्य है/हैं? - गति - श्वसन - भोजन को पकड़ना और उसका परिवहन - उपरोक्त सभी 36. मोलस्का संघ से संबंधित जंतु का शरीर निम्न भागों में विभाजित है - सिर, वक्ष और उदर - सिर, मांसल पैर और उदर - सिर, वक्ष और अन्तरंग ककुद - सिर, मांसल पैर और अन्तरंग ककुद। 37. निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनें। - सभी कशेरुकी कॉर्डेट्स हैं। - भ्रूण काल के दौरान कशेरुकियों में पृष्ठरज्जु होती है। - I सत्य है, लेकिन II असत्य है - II सत्य है, लेकिन I असत्य है - I और II दोनों सत्य हैं - I और II दोनों असत्य हैं 38. निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनें। - सबसे अद्वितीय स्तनधारी विशेषता दुग्ध उत्पादक ग्रंथियों की उपस्थिति है। - एवीज़ की विशिष्ट विशेषता पंखों की उपस्थिति है। - I सत्य है, लेकिन II असत्य है - II सत्य है, लेकिन I असत्य है - I और II दोनों सत्य हैं - I और II दोनों असत्य हैं
--	---

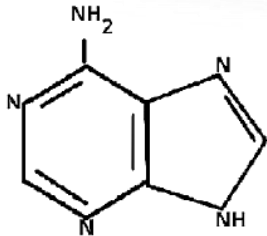
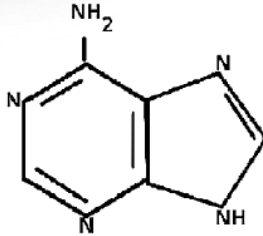
39. Identify the vertebrate group of animals characterised by crop and gizzard in its digestive system. (a) Aves (b) Reptilia (c) Amphibia (d) Osteichthyes 40. Choose the correct option for the following statements. I. Tympanum represents ear in class Reptilia. II. Respiration is by gills, lungs and through skin in class Amphibia. (a) I is true, but II is false (b) II is true, but I is false (c) Both I and II are true (d) Both I and II are false	39. उन जंतुओं के कशेरुकी समूह की पहचान करें जिनके पाचन तंत्र में अन्नपुट और पेषणी पाई जाती है। (a) एवीज़ (b) सरीसृप (c) उभयचर (d) ओस्टीकथीज़ 40. निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनें। I. सरीसृप वर्ग में टिम्पेनम कर्ण को दर्शाता है। II. उभयचर वर्ग में श्वसन गलफड़ों, फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से होता है। (a) I सत्य है, लेकिन II असत्य है (b) II सत्य है, लेकिन I असत्य है (c) I और II दोनों सत्य हैं (d) I और II दोनों असत्य हैं
--	---



ANSWER KEY

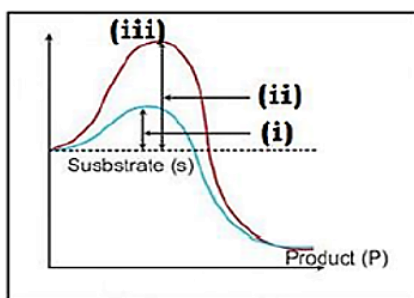
1. (b)	6. (a)	11. (d)	16. (d)	21. (c)	26. (d)	31. (c)	36. (d)
2. (d)	7. (a)	12. (b)	17. (b)	22. (b)	27. (a)	32. (d)	37. (c)
3. (c)	8. (c)	13. (a)	18. (b)	23. (d)	28. (c)	33. (d)	38. (c)
4. (d)	9. (b)	14. (a)	19. (b)	24. (b)	29. (a)	34. (c)	39. (a)
5. (b)	10. (d)	15. (d)	20. (b)	25. (d)	30. (a)	35. (d)	40. (c)



- | | |
|---|--|
| <p>1. With respect to other elements which element is relatively abundant in living organism than in earth's crust:</p> <p>(a) C & Ca (b) C & O
(c) S & N (d) N & Ca</p> <p>2. The R – group in a proteinaceous amino acid could be</p> <p>(a) Hydrogen
(b) Methyl group
(c) Hydroxy methyl
(d) All of the above</p> <p>3. Which of the following group of amino acid is aromatic in nature:</p> <p>(a) Tyrosine; Phenylalanine
(b) Tyrosine; Tryptophan, Glutamic acid
(c) Glutamic acid; Lysine; Valine
(d) None of the above</p> <p>4. Alkaloids; Flavonoids; Rubber; Essential oils; antibiotics; coloured pigments; scents; Gums spices How many of the above are primary metabolites</p> <p>(a) 7 (b) 9
(c) 5 (d) None of the above</p> <p>5. Which of the following is the compound represents the shown figure :-</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(a) A purine (Adenine)
(b) A pyrimidine (Uracil)
(c) A purine (Uracil)
(d) A pyrimidine (Adenine)</p> | <p>1. अन्य तत्वों के संदर्भ में, कौन सा तत्व भू-पर्पटी में अपेक्षाकृत अधिक जीवित जीवों में पाया जाता है:</p> <p>(a) C और Ca (b) C और O
(c) S और N (d) N और Ca</p> <p>2. एक प्रोटीन युक्त अमीनो अम्ल में R-समूह हो सकता है:</p> <p>(a) हाइड्रोजन
(b) मेथिल समूह
(c) हाइड्रॉक्सी मेथिल
(d) उपरोक्त सभी</p> <p>3. निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्लों का समूह एरोमेटिक होता है:</p> <p>(a) टायरोसिन; फेनिलएलेनिन
(b) टायरोसिन; ट्रिप्टोफेन, ग्लूटामिक अम्ल
(c) ग्लूटामिक अम्ल; लाइसिन; वैलिन
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>4. एल्केलायड्स; फ्लेवेनोयड्स; रबर; अनिवार्य तेल; प्रतिजैविक; रंगीन वर्णक; इत्र; गोंद; मसाले – इनमें से कितने प्राथमिक उपापचयज हैं:</p> <p>(a) 7 (b) 9
(c) 5 (d) कोई नहीं</p> <p>5. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चित्र में दिखाए गए यौगिक का प्रतिनिधित्व करता है:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(a) एक प्यूरिन (एडेनिन)
(b) एक पिरिमिडिन (यूरेसील)
(c) एक प्यूरिन (यूरेसील)
(d) एक पिरिमिडिन (एडेनिन)</p> |
|---|--|

6. How many of the following statements are incorrect:-
- Acid insoluble fraction has only four types of organic compounds.
 - All the compound in acid insoluble fraction have molecular weight in range of 10,000 Da and above.
 - Molecular weight is less than one thousand Dalton are usually referred to as Micromolecules.
 - Biomacromolecules are simply known as Biomolecules.
- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4
7. Which statement is incorrect:-
- Homopolymers have only one type of monomer repeating 'n' number of times.
 - Dietary proteins are source of essential amino acids.
 - Amino acids could be essential or non-essential
 - Essential amino acids are synthesized in our body.
8. Bond present between two amino acid is
- (a) peptide bond (b) ester bond
(c) disulphide bond (d) none of the above
9. Choose correct answer regarding "active site"
- Substrate fits
 - Enzymes catalyst through active site show low rate
 - It forms by crevices or pocket made by primary protein only.
 - It form by crevices or pocket made by tertiary protein structure
- (a) 1, 2, 3 (b) 1, 2, 4
(c) 1, 3 (d) 1, 4
6. निम्नलिखित कथनों में से कितने गलत हैं:
- अम्ल अविलेय अंश में केवल चार प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं।
 - अम्ल अविलेय अंश में सभी यौगिकों का अणुभार वजन 10,000 डाल्टन और उससे ऊपर होता है।
 - अणुभार 1000 डाल्टन से कम वाले यौगिकों को सामान्यतः सूक्ष्म जैव अणु कहा जाता है।
 - वृहत जैव अणु को सामान्यतः जैव अणु कहा जाता है।
- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4
7. कौन सा कथन गलत है:
- समबहुलक में केवल एक प्रकार के एकलक होते हैं जो 'n' बार दोहराते हैं।
 - आहार संबंधी प्रोटीन आवश्यक अमीनो अम्लों का स्रोत होते हैं।
 - अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनानिवार्य हो सकते हैं।
 - अनिवार्य अमीनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं।
8. दो अमीनो अम्लों के बीच जो बंध होता है वह है:
- (a) पेप्टाइड बंध (b) एस्टर बंध
(c) डाइसल्फाइड बंध (d) इनमें से कोई नहीं
9. "सक्रिय स्थल" के बारे में सही उत्तर चुनें:
- सब्सट्रेट एंजाइम से जुड़ता है
 - एंजाइम सक्रिय स्थल के माध्यम से उत्प्रेरक करते हैं और कम दर दिखाते हैं
 - यह केवल प्राथमिक प्रोटीन द्वारा निर्मित एक दरार या थैलियों से बनता है।
 - यह तृतीयक प्रोटीन संरचना द्वारा निर्मित एक दरार या थैलियों से बनता है।
- (a) 1, 2, 3 (b) 1, 2, 4
(c) 1, 3 (d) 1, 4

10. Select the correct answer with reference to the diagram.



- (a) (i) – Activation energy without enzyme, (ii) – Transition state, (iii) – Activation energy with enzyme
 (b) (i) – Transition state, (ii) – Activation energy without enzyme, (iii) – Activation energy with enzyme
 (c) (i) – Activation energy with enzyme, (ii) – Activation energy without enzyme, (iii) – Transition state
 (d) (i) – Activation energy without enzyme, (ii) – Activation energy with enzyme, (iii) – Transition state

11. Bio macromolecules have molecular weight of:

- (a) Below 1000 Da (b) 18 to 800 Da
 (c) 8 to 800 Da (d) 10,000 Da and above

12. Secondary metabolite that is also a polymeric substance is:

- (a) Ricin (b) Monoterpenes
 (c) Curcumin (d) Rubber

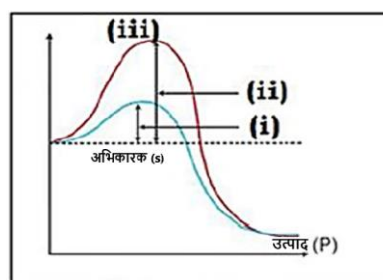
13. Acidic amino acid is

- (a) Glutamic acid (b) Lysine
 (c) Valine (d) Tyrosine

14. The two functional groups characteristic of sugars are

- (a) Hydroxyl and methyl
 (b) Carbonyl and methyl
 (c) Carbonyl and hydroxyl
 (d) Carbonyl and phosphate

10. चित्र के संदर्भ में सही उत्तर चुनें:



- (a) (i) – एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, (ii) – संक्रमण अवस्था, (iii) – एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा
 (b) (i) – संक्रमण अवस्था, (ii) – एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, (iii) – एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा
 (c) (i) – एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा, (ii) – एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, (iii) – संक्रमण अवस्था
 (d) (i) – एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, (ii) – एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा, (iii) – संक्रमण अवस्था

11. वृहत जैव अणु का अणुभार होता है:

- (a) 1000 डाल्टन से नीचे
 (b) 18 से 800 डाल्टन
 (c) 8 से 800 डाल्टन
 (d) 10,000 डाल्टन और उससे ऊपर

12. एक द्वितीयक उपापचयज जो एक बहुलक पदार्थ भी है:

- (a) रिसिन (b) मोनोटर्पेन्स
 (c) करक्यूमिन (d) रबड़

13. अम्लीय अमीनो अम्ल है:

- (a) ग्लूटामिक अम्ल (b) लाइसिन
 (c) वेलिन (d) टायरोसिन

14. शर्करा के लिए दो प्रमुख कार्यात्मक समूह होते हैं:

- (a) हाइड्रॉक्सी और मिथाइल
 (b) कार्बोनाइल और मिथाइल
 (c) कार्बोनाइल और हाइड्रॉक्सी
 (d) कार्बोनाइल और फास्फेट

15. Palmitic acid has _____ carbon. (a) 16 (b) 18 (c) 20 (d) 22 16. Arachidonic acid has _____ carbon (a) 20 (b) 16 (c) 18 (d) 22 17. Inulin is a polymer of (a) Fructose (b) Glucose (c) Mannose (d) Ribose 18. As starch is related to plant body, which of the following polysaccharides is related to animal body? (a) Cellulose (b) Chitin (c) Glycogen (d) Inulin 19. Cellulose is (a) Polysaccharides (b) Disaccharides (c) Monosaccharides (d) None of these 20. Starch I₂ is _____ in colour. (a) Blue (b) Pink (c) Red (d) Green 21. The structure of protein which gives a three dimensional view is (a) Primary structure (b) α-helix (c) β-pleated sheet (d) Tertiary structure 22. GLUT-4 (a) Enables glucose transport into cells (b) Enables sodium transport into cells (c) Acts as enzyme (d) Acts as hormone 23. Nucleotides are (a) Adenylic acid (b) Thymidylic acid (c) Guanylic acid (d) All of these	15. पामिटिक अम्ल में _____ कार्बन होते हैं: (a) 16 (b) 18 (c) 20 (d) 22 16. एरोकिडोनिक अम्ल में _____ कार्बन होते हैं: (a) 20 (b) 16 (c) 18 (d) 22 17. इनुलिन एक बहुलक है: (a) फ्रुक्टोज (b) ग्लूकोज़ (c) मैनोज (d) राइबोज 18. जैसे स्टार्च पौधों के शरीर से संबंधित है, वैसे ही निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड जंतु शरीर से संबंधित है? (a) सेल्युलोज (b) काइटिन (c) ग्लाइकोजन (d) इनुलिन 19. सेल्युलोज है: (a) पॉलिसैकेराइड (b) डाइसैकेराइड (c) मोनोसैकेराइड (d) इनमें से कोई नहीं 20. स्टार्च I₂ _____ रंग में होता है: (a) नीला (b) गुलाबी (c) लाल (d) हरा 21. वह प्रोटीन संरचना जो त्रि-आयामी दृश्य देती है, वह है: (a) प्राथमिक संरचना (b) α-हेलिक्स (c) β-प्लेटेड शीट (d) तृतीयक संरचना 22. GLUT-4 करता है- (a) ग्लूकोज़ का कोशिका में परिवहन (b) सोडियम का कोशिका में परिवहन (c) एक एंजाइम के रूप में कार्य (d) एक हार्मोन के रूप में कार्य 23. न्यूक्लियोटाइड्स हैं: (a) एडेनिलिक अम्ल (b) थाइमिडिलिक अम्ल (c) गुआनिलिक अम्ल (d) इनमें से सभी
---	--

24. Secondary metabolites which act as pigment is (a) Carotenoides (b) Morphine (c) Abric (d) Ricin 25. Arachidonic acid has (a) 20 carbons excluding carboxyl carbon (b) 20 carbons including carboxyl carbon (c) 16 carbons excluding carboxyl carbon (d) 16 carbons including carboxyl carbon 26. Lipids are insoluble in water because lipid molecules are (a) Hydrophilic (b) Hydrophobic (c) Neutral (d) Zwitter ions 27. Secondary metabolites which act as drug is (a) Vinblastic (b) Gums (c) Abrine (d) Morphine 28. Which of the following pairs of nitrogenous bases of nucleic acids is mismatched with the category mentioned against it? (a) Adenine, Thymine – Purines (b) Thymine, Uracil – Pyrimidines (c) Uracil, Cytosine – Pyrimidines (d) Guanine, Adenine – Purines 29. Which pyrimidine base is found in RNA? (a) Thymine (b) Uracil (c) Cytosine (d) Guanine 30. Similarity in DNA and RNA is that (a) Both are polymers of nucleotides (b) Both have similar pyrimidines (c) Both have similar sugar (d) Both are genetic material in man 31. All proteins- (a) Are enzyme (b) Are homopolymer (c) Consists of one or more polypeptide chains (d) have a linear or flat shape	24. द्वितीयक उपापचयज जो वर्णक के रूप में कार्य करते हैं: (a) कैरोटेनॉइड्स (b) मॉर्फिन (c) एब्रिक (d) रिसिन 25. एरोकिडोनिक अम्ल में है: (a) 20 कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन को छोड़कर (b) 20 कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन सहित (c) 16 कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन को छोड़कर (d) 16 कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन सहित 26. लिपिड्स पानी में घुलनशील नहीं होते क्योंकि लिपिड अणु होते हैं: (a) जलस्नेही (b) जलविरागी (c) उदासीन (d) ज्विटर आयन 27. द्वितीयक उपापचयज जो औषधि के रूप में कार्य करते हैं: (a) विनब्लास्टिक (b) गम (c) एब्रिन (d) मोर्फिन 28. निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनेस यौगिकों के युग्म गलत है: (a) एडेनिन, थाइमिन – प्यूरिन (b) थाइमिन, यूरेसील – पिरिमिडिन (c) यूरेसील, साइटोसिन – पिरिमिडिन (d) गुआनिन, एडेनिन – प्यूरिन 29. RNA में कौन सा पिरिमिडिन क्षार पाया जाता है? (a) थाइमिन (b) यूरेसील (c) साइटोसिन (d) गुआनिन 30. DNA और RNA में समानता यह है कि: (a) दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं (b) दोनों के समान पिरिमिडिन होते हैं (c) दोनों का समान शुगर होता है (d) दोनों मनुष्य में आनुवंशिक प्रदार्थ होते हैं 31. सभी प्रोटीन- (a) एंजाइम होते हैं (b) समबहुलक होते हैं (c) एक या अधिक पोलिपेप्टाइड चेन से बने होते हैं (d) एक रेखीय या समतल आकार में होते हैं
---	--

- 32.** A β -pleated sheet organization in a polypeptide chain is an example of-
 (a) 1° structure (b) 2° structure
 (c) 3° structure (d) 4° structure
- 33.** The overall three-dimensional shape of polypeptide is called the-
 (a) 1° structure (b) 2° structure
 (c) 3° structure (d) 4° structure
- 34.** Match **List-I** with **List-II**.
- | List-I | List-II |
|---------------|--------------------------|
| A. Lipase | (I) Peptide bond |
| B. Nuclease | (II) Ester bond |
| C. Protease | (III) Glycosidic bond |
| D. Amylase | (IV) Phosphodiester bond |
- Choose the correct answer from the options given below.
- (a) A – IV, B – II, C – III, D – I
 (b) A – III, B – II, C – I, D – IV
 (c) A – II, B – IV, C – I, D – III
 (d) A – IV, B – I, C – III, D – II
- 35.** Match **List-I** with **List-II**.
- | List-I | List-II |
|----------------------------|---------------------------|
| (p) Protein | (i) C=C double bonds |
| (q) Unsaturated fatty acid | (ii) Phosphodiester bonds |
| (r) Nucleic acid | (iii) Glycosidic bonds |
| (s) Polysaccharide | (iv) Peptide bonds |
- Select the correct answer from the options given below.
- (a) (p) – (iv), (q) – (iii), (r) – (i), (s) – (ii)
 (b) (p) – (iv), (q) – (i), (r) – (ii), (s) – (iii)
 (c) (p) – (i), (q) – (iv), (r) – (iii), (s) – (ii)
 (d) (p) – (ii), (q) – (i), (r) – (iv), (s) – (iii)
- 32.** एक β -प्लेटेड शीट संगठन एक पोलिपेटाइड चेन में किस संरचना का उदाहरण है?
 (a) 1° संरचना (b) 2° संरचना
 (c) 3° संरचना (d) 4° संरचना
- 33.** पोलिपेटाइड का समग्र तीन-आयामी आकार कहलाता है:
 (a) 1° संरचना (b) 2° संरचना
 (c) 3° संरचना (d) 4° संरचना
- 34.** सूची-I को सूची-II से मिलाएं:
- | सूची-I | सूची-II |
|---------------|-------------------------|
| A. लाइपेज | (I) पेटाइड बंध |
| B. न्यूक्लिएज | (II) एस्टर बंध |
| C. प्रोटीएज | (III) ग्लाइकोसिडिक बंध |
| D. एमाइलेज | (IV) फॉस्फोडाइएस्टर बंध |
- सही उत्तर चुनें:
- (a) A – IV, B – II, C – III, D – I
 (b) A – III, B – II, C – I, D – IV
 (c) A – II, B – IV, C – I, D – III
 (d) A – IV, B – I, C – III, D – II
- 35.** सूची-I को सूची-II से मिलाएं:
- | सूची-I | सूची-II |
|------------------------|-------------------------|
| (p) प्रोटीन | (i) C=C द्वि-बंध |
| (q) असंतृप्त फैटी अम्ल | (ii) फॉस्फोडाइएस्टर बंध |
| (r) न्यूक्लियिक अम्ल | (iii) ग्लाइकोसिडिक बंध |
| (s) पॉलीसैकेराइड | (iv) पेटाइड बंध |
- सही उत्तर चुनें:
- (a) (p) – (iv), (q) – (iii), (r) – (i), (s) – (ii)
 (b) (p) – (iv), (q) – (i), (r) – (ii), (s) – (iii)
 (c) (p) – (i), (q) – (iv), (r) – (iii), (s) – (ii)
 (d) (p) – (ii), (q) – (i), (r) – (iv), (s) – (iii)

- 36.** Consider the following statements.
 (A) Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group.
 (B) A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme.
 Select the correct option.
 (a) (A) is false but (B) is true.
 (b) Both (A) and (B) are true.
 (c) (A) is true but (B) is false.
 (d) Both (A) and (B) are false.
- 37.** Prosthetic groups differ from co-enzymes in that
 (a) they require metal ions for their activity
 (b) they (prosthetic groups) are tightly bound to apoenzymes
 (c) their association with apoenzymes is transient
 (d) they can serve as co-factors in a number of enzyme-catalyzed reactions.
- 38.** Select the option which is not correct with respect to enzyme action.
 (a) Substrate binds with enzyme at its active site.
 (b) Addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate.
 (c) A non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate.
 (d) Malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase.
- 39.** Select the option which is not correct with respect to enzyme action.
 (a) Substrate binds with enzyme at its active site.
 (b) Addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate.
 (c) A non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate.
 (d) Malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase.
- 36.** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 (A) सह-एंजाइम या धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से मजबूती से जुड़ा होता है, उसे प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है।
 (B) एक पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम, जिसमें प्रोस्थेटिक समूह जुड़ा होता है, उसे एपोएंजाइम कहा जाता है। सही विकल्प चुनें:
 (a) (A) गलत है लेकिन (B) सही है।
 (b) (A) और (B) दोनों सही हैं।
 (c) (A) सही है लेकिन (B) गलत है।
 (d) (A) और (B) दोनों गलत हैं।
- 37.** प्रोस्थेटिक समूह सह-एंजाइम से इस प्रकार भिन्न होते हैं:
 (a) उन्हें अपनी क्रियाविधि के लिए धातु आयनों की आवश्यकता होती है
 (b) वे (प्रोस्थेटिक समूह) एपोएंजाइम से मजबूती से जुड़े होते हैं
 (c) उनका एपोएंजाइम के साथ संबंध अस्थायी होता है
 (d) वे कई एंजाइम-उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं में सह-कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं
- 38.** एंजाइम क्रियाविधि के संदर्भ में जो विकल्प गलत है, उसे चुनें:
 (a) सब्सट्रेट एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ता है।
 (b) बहुत अधिक सक्सिनेट जुड़ने से मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की संदमन को पलटा नहीं जा सकता।
 (c) एक अप्रतिस्पर्धी संदमक एंजाइम से उस स्थल पर जुड़ता है जो सब्सट्रेट से अलग होता है।
 (d) मेलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का प्रतिस्पर्धी संदमक है।
- 39.** एंजाइम क्रियावली के संदर्भ में जो विकल्प गलत है, उसे चुनें:
 (a) सब्सट्रेट एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ता है।
 (b) बहुत अधिक सक्सिनेट जोड़ने से मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की अवरोधन को पलटा नहीं जा सकता।
 (c) एक गैर-प्रतिस्पर्धी अवरोधक एंजाइम से उस स्थल पर जुड़ता है जो सब्सट्रेट से अलग होता है।
 (d) मेलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का प्रतिस्पर्धी अवरोधक है।

40. Which one of the following statements is wrong? (a) Uracil is a pyrimidine. (b) Glycine is a sulphur containing amino acid. (c) Sucrose is a disaccharide. (d) Cellulose is a polysaccharide.	40. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? (a) यूरेसील एक पिरिमिडिन है। (b) ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। (c) सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। (d) सेल्युलोज एक पॉलीसैकेराइड है।
---	---



ANSWER KEY

- | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (b) | 9. (d) | 17. (a) | 25. (b) | 33. (c) |
| 2. (d) | 10. (c) | 18. (c) | 26. (b) | 34. (c) |
| 3. (a) | 11. (b) | 19. (a) | 27. (a) | 35. (b) |
| 4. (d) | 12. (d) | 20. (a) | 28. (a) | 36. (c) |
| 5. (a) | 13. (a) | 21. (d) | 29. (b) | 37. (b) |
| 6. (c) | 14. (c) | 22. (a) | 30. (a) | 38. (b) |
| 7. (d) | 15. (a) | 23. (d) | 31. (c) | 39. (b) |
| 8. (a) | 16. (a) | 24. (a) | 32. (b) | 40. (b) |

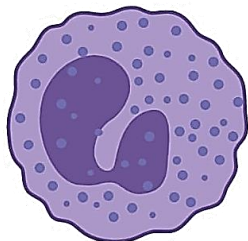


BRIDGE DPP : ZOOLOGY

BODY FLUIDS AND CIRCULATION

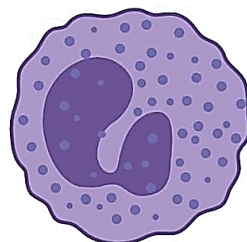
1. Blood clot is mainly due to (a) Fibrin + Corpuscles (b) Heparin + Corpuscles (c) Plasma + Thrombocytes (d) Plasma + RBCs 2. Globulin protein of blood plasma mainly involved in the (a) Clotting (b) Osmotic balance (c) Defense mechanism (d) None of the above 3. Haemoglobin molecule is made up of (a) One α-chain and one β-chain (b) Two α-chains and two β-chains (c) Two α-chains and one β-chain (d) One α-chain and two β-chains 4. Plasma is a straw coloured viscous fluid constituting nearly ___A___% of the blood, ___B___% of the plasma is water; and the protein constitutes ___C___% of it. Choose the correct option for the blanks A, B and C (a) A-55, B-90-92, C-6-8 (b) A-45, B-70-80, C-6-8 (c) A-35, B-90-92, C-6-8 (d) A-45, B-90-92, C-6 5. The correct descending order of percentage proportion of leucocytes in human blood is (a) Neutrophils $\rightarrow$ Basophils $\rightarrow$ Lymphocytes $\rightarrow$ Eosinophils $\rightarrow$ Monocytes (b) Neutrophils $\rightarrow$ Monocytes $\rightarrow$ Lymphocytes $\rightarrow$ Eosinophils $\rightarrow$ Basophils (c) Neutrophils $\rightarrow$ Lymphocytes $\rightarrow$ Monocytes $\rightarrow$ Eosinophil $\rightarrow$ Basophils (d) Neutrophils $\rightarrow$ Eosinophils $\rightarrow$ Basophils $\rightarrow$ Lymphocytes $\rightarrow$ Monocytes	1. रक्त का थक्का मुख्य रूप से किसके कारण होता है? (a) फाइब्रिन + कणिकाएं (b) हेपरिन + कणिकाएं (c) प्लाज्मा + थ्रोम्बोसाइट्स (d) प्लाज्मा + RBCs 2. रक्त प्लाज्मा का ग्लोबुलिन प्रोटीन मुख्य रूप से किसमें शामिल है? (a) स्कंदन (b) परासरणी संतुलन (c) प्रतिरक्षा तंत्र (d) उपरोक्त में से कोई नहीं 3. हीमोग्लोबिन अणु में क्या होता है? (a) एक α-श्रृंखला और एक β-श्रृंखला (b) दो α-श्रृंखलाएँ और दो β-श्रृंखलाएँ (c) दो α-श्रृंखलाएँ और एक β-श्रृंखला (d) एक α-श्रृंखला और दो β-श्रृंखलाएँ 4. प्लाज्मा एक पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो रक्त का लगभग ___A___% हिस्सा बनता है, ___B___% प्लाज्मा में पानी होता है; और प्रोटीन इसका ___C___% बनता है। सही विकल्प चुनें A, B और C के लिए। (a) A-55, B-90-92, C-6-8 (b) A-45, B-70-80, C-6-8 (c) A-35, B-90-92, C-6-8 (d) A-45, B-90-92, C-6 5. मानव रक्त में ल्यूकोसाइट्स का प्रतिशत घटते क्रम में कौन सा है? (a) न्यूट्रोफिल्स $\rightarrow$ बेसोफिल्स $\rightarrow$ लिंफोसाइट्स $\rightarrow$ इयोसिनोफिल्स $\rightarrow$ मोनोसाइट्स (b) न्यूट्रोफिल्स $\rightarrow$ मोनोसाइट्स $\rightarrow$ लिंफोसाइट्स $\rightarrow$ इयोसिनोफिल्स $\rightarrow$ बेसोफिल्स (c) न्यूट्रोफिल्स $\rightarrow$ लिंफोसाइट्स $\rightarrow$ मोनोसाइट्स $\rightarrow$ इयोसिनोफिल्स $\rightarrow$ बेसोफिल्स (d) न्यूट्रोफिल्स $\rightarrow$ इयोसिनोफिल्स $\rightarrow$ बेसोफिल्स $\rightarrow$ लिंफोसाइट्स $\rightarrow$ मोनोसाइट्स
--	---

6. Identify the human blood cell with its characteristics.



- (a) **Basophil:** Secrete histamine, serotonin, heparin, etc., and are involved in inflammatory reactions
- (b) **Eosinophil:** Resist infections and are also associated with immune reactions
- (c) **Neutrophil:** Most abundant blood cells, involved in phagocytic activity
- (d) **Monocyte:** Life span of 3 days, produces antibodies
7. Person with blood group AB is considered as universal recipient because he/she has
- (a) Both A and B antigens on RBCs but no antibodies in the plasma
- (b) Both A and B antibodies in the plasma
- (c) No antigen on RBCs and no antibody in the plasma
- (d) Both A and B antigens in the plasma but no antibodies
8. A person with blood group A requires blood. The blood group which can be given is
- (a) A & B (b) A & AB
- (c) A & O (d) A, B, AB & O
9. Which of the following statement is incorrect?
- (a) A person of O blood group has anti A and anti B antibodies in his blood plasma
- (b) A person of B blood group cannot donate blood to a person of A blood group
- (c) Blood group is designated on the basis of the presence of antibodies in the blood plasma
- (d) A person of AB blood group is universal recipient.

6. मानव रक्त कोशिका की पहचान करें और इसके लक्षण बताएं।



- (a) **बेसोफिल:** सेरोटोनिन का स्राव, सूजन प्रतिक्रिया
- (b) **इयोसिनोफिल:** संक्रमण का प्रतिरोध करते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से जुड़े होते हैं
- (c) **न्यूट्रोफिल:** सबसे प्रचुर रक्त कोशिकाएँ, फेगोसाइटिक क्रियाविधि में संलग्न
- (d) **मोनोसाइट:** 3 दिनों का जीवनकाल, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं
7. AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक ग्राही माना जाता है क्योंकि उसमें
- (a) RBCs पर दोनों A और B एंटीजन होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होते
- (b) प्लाज्मा में दोनों A और B एंटीबॉडी होते हैं
- (c) RBCs पर कोई एंटीजन नहीं होता और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होते
- (d) प्लाज्मा में दोनों A और B एंटीजन होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होते
8. रक्त समूह A वाले व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है। किस रक्त समूह का रक्त दिया जा सकता है?
- (a) A और B (b) A और AB
- (c) A और O (d) A, B, AB और O
9. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- (a) O रक्त समूह वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में anti A और anti B एंटीबॉडी होती हैं
- (b) B रक्त समूह वाला व्यक्ति, A रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है
- (c) रक्त समूह का निर्धारण प्लाज्मा में एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर होता है
- (d) AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक ग्राही माना जाता है

10. Which of the following conditions cause erythroblastosis foetalis?

- (a) Mother is Rh^{-ve} and foetus is Rh^{+ve}
- (b) Both mother and foetus are Rh^{-ve}
- (c) Both mother and foetus are Rh^{+ve}
- (d) Mother is Rh^{-ve} and father is Rh^{+ve}

11. The colour of Plasma is

- (a) Straw colour (b) Red colour
- (c) Colourless (d) Blue colour

12. The formed element constitutes how much per cent of blood?

- (a) 55 (b) 45
- (c) 35 (d) 65

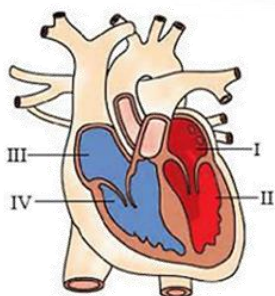
13. Leucocytes are known as WBC as they are colourless due to

- (a) Presence of nucleus
- (b) White pigment present in them
- (c) Lack of haemoglobin
- (d) All of the above

14. Platelets are

- (a) Cell fragments of megakaryocyte
- (b) 1.5 to 3.5 lac/mm³ in blood
- (c) Also called thrombocytes
- (d) All of the above

15. The given diagram represents human heart with four chambered labelled as I, II, III & IV? Which labelled structure receives carbon dioxide rich blood from the body?



- (a) I- Left atrium (b) II- Left ventricle
- (c) III- Right atrium (d) IV- Right ventricle

10. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किस कारण से होता है?

- (a) माँ Rh^{-ve} है और भ्रूण Rh^{+ve} हो
- (b) माँ और भ्रूण दोनों Rh^{-ve} हो
- (c) माँ और भ्रूण दोनों Rh^{+ve} हो
- (d) माँ Rh^{-ve} है और पिता Rh^{+ve} हो

11. प्लाज्मा का रंग क्या है?

- (a) हल्का पीला रंग (b) लाल रंग
- (c) रंगहीन (d) नीला रंग

12. रक्त का कौन सा प्रतिशत भाग संगठित पदार्थों का है?

- (a) 55 (b) 45
- (c) 35 (d) 65

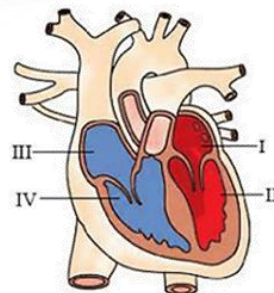
13. ल्यूकोसाइट्स को WBC क्यों कहा जाता है?

- (a) केन्द्रक की उपस्थिति के कारण
- (b) इनमें सफेद रंग का पिगमेंट होने के कारण
- (c) हीमोग्लोबिन की कमी के कारण
- (d) उपरोक्त सभी

14. प्लेटलेट्स क्या होते हैं?

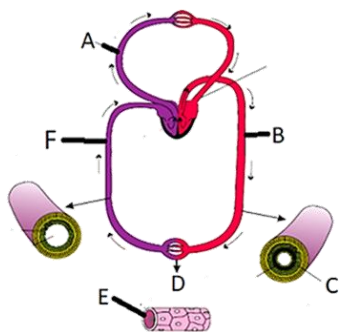
- (a) मेगाकैरियोट से कोशिकीय टुकड़े
- (b) रक्त में 1.5 से 3.5 लाख/mm³
- (c) थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं
- (d) उपरोक्त सभी

15. दी गई आरेख में मानव हृदय को चार कक्षों के रूप में चिह्नित किया गया है, जिन्हें I, II, III और IV के रूप में लेबल किया गया है। कौन सी चिह्नित संरचना शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त प्राप्त करती है?



- (a) I- बायां आलिंद (b) II- बायां निलय
- (c) III- दायां आलिंद (d) IV- दायां निलय

16. Identify A-F.



- (a) A: Pulmonary artery, B: Dorsal aorta, C: Smooth muscle, D: Body parts, E: capillary, F: Vena cava
 (b) A: Dorsal aorta, B: Pulmonary artery, C: Smooth muscle, D: Body parts, E: capillary, F: Vena cava
 (c) A: Pulmonary artery, B: Dorsal aorta, C: Vena cava, D: Body parts, E: capillary, F: Smooth muscle
 (d) A: Pulmonary artery, B: Dorsal aorta, C: Smooth muscle, D: capillary, E: Body parts, F: Vena cava

17. Blood is a special type of connective tissue which

- (a) Consists of a fluid matrix (Plasma)
 (b) Formed elements
 (c) Is the most commonly used body fluid in most of the higher organism
 (d) All of the above

18. Open circulatory system is found in

- (a) Arthropods and molluscs
 (b) Annelids and Chordates
 (c) Annelids and arthropods
 (d) Fishes and molluscs

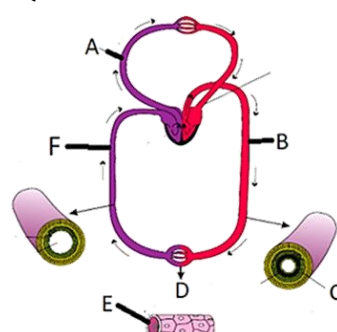
19. Incomplete double circulation is found in

- (a) Amphibia (b) Reptiles
 (c) Fishes (d) Both (a) and (b)

20. Heart is derived from

- (a) Ectoderm (b) Endoderm
 (c) Mesoderm (d) All of these

16. A-F की पहचान करें।



- (a) A: फुफ्फुस धमनी, B: पृष्ठ महाधमनी, C: चिकनी पेशी, D: शरीर के भाग, E: केशिका, F: महाशिरा
 (b) A: पृष्ठ महाधमनी, B: फुफ्फुस धमनी, C: चिकनी पेशी, D: शरीर के भाग, E: केशिका, F: महाशिरा
 (c) A: फुफ्फुस धमनी, B: पृष्ठ महाधमनी, C: महाशिरा, D: शरीर के भाग, E: केशिका, F: चिकनी पेशी
 (d) A: फुफ्फुस धमनी, B: पृष्ठ महाधमनी, C: चिकनी पेशी, D: केशिका, E: शरीर के भाग, F: महाशिरा

17. रक्त एक विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक है जिसमें

- (a) एक तरल मैट्रिक्स (प्लाज्मा) होता है
 (b) संगठित पदार्थ होते हैं
 (c) यह अधिकांश उच्चतम जीवों में सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला शरीर द्रव है
 (d) उपरोक्त सभी

18. खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाई जाती है?

- (a) आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस
 (b) एनेलिड्स और कॉर्डेट्स
 (c) एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड्स
 (d) मछलियाँ और मोलस्कस

19. अपूर्ण दोहरा परिसंचरण किसमें पाया जाता है?

- (a) उभयचर (b) सरीसृप
 (c) मछलियाँ (d) (a) और (b) दोनों

20. हृदय किससे उत्पन्न होता है?

- (a) एक्टोडर्म (b) एंडोडर्म
 (c) मीज़ोडर्म (d) उपरोक्त सभी

- | | |
|---|--|
| <p>21. Bicuspid valve/mitral valve is found between</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Left atrium and left ventricle (b) Right atrium and right ventricle (c) Right atrium and left ventricle (d) Left atrium and right ventricle | <p>21. द्विवलनी कपाट/मिट्रल कपाट कहाँ स्थित होता है?</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) बायां आलिंद और बायां निलय (b) दायां आलिंद और दायां निलय (c) दायां आलिंद और बायां निलय (d) बायां आलिंद और दायां निलय |
| <p>22. Ventricles are thick-walled as compared to atrium because</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) It is to receive blood from atria (b) It is present on the posterior side (c) It has to pump blood (d) None of these | <p>22. निलयों की भित्ति आलिंदों की तुलना में मोटी क्यों होती है?</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) यह आलिंदों से रक्त प्राप्त करने के लिए है (b) यह पिछली तरफ स्थित होता है (c) इसे रक्त पंप करना होता है (d) इनमें से कोई नहीं |
| <p>23. SA node is located in</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Upper left corner of right atrium (b) Lower left corner of left atrium (c) Lower right corner of left atrium (d) Upper right corner of right atrium | <p>23. SA नोड कहाँ स्थित होता है?</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) दायें आलिंद के ऊपरी बाएं कोने में (b) बाएं आलिंद के निचले बाएं कोने में (c) बाएं आलिंद के निचले दाएं कोने में (d) दायें आलिंद के ऊपरी दाएं कोने में |
| <p>24. SA node is called the pacemaker of the heart. Why?</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) It can change contractile activity generated by AV node. (b) It delays the transmission of impulse between the atria and ventricles. (c) It gets stimulated when it receives neural signal. (d) It initiates and maintains the rhythmic contractile activity of heart. | <p>24. SA नोड को हृदय का पेसमेकर क्यों कहा जाता है?</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) यह AV नोड द्वारा उत्पन्न प्रकुंचन गतिविधि को बदल सकता है (b) यह आलिंदों और निलयों के बीच आवेगों के संचरण में देरी करता है (c) इसे आवेग प्राप्त होते हैं जब इसे तंत्रिका संकेत मिलते हैं (d) यह हृदय की लयबद्ध प्रकुंचन गतिविधि की शुरुआत और उसे बनाए रखता है |
| <p>25. Sino-Atrial node (SAN) can generate impulses</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 70–75 min⁻¹ (b) 50–55 min⁻¹ (c) 35–40 min⁻¹ (d) 90–100 min⁻¹ | <p>25. साइनो-अट्रियल नोड (SAN) आवेग उत्पन्न कर सकता है</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 70-75 प्रति मिनट (b) 50-55 प्रति मिनट (c) 35-40 प्रति मिनट (d) 90-100 प्रति मिनट |
| <p>26. During ventricular systole the oxygenated blood is pumped into the</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Aorta and deoxygenated blood is pumped into the pulmonary artery. (b) Pulmonary artery and deoxygenated blood is pumped into the artery. (c) Aorta and deoxygenated blood is pumped into pulmonary vein. (d) Pulmonary vein and deoxygenated blood is pumped into pulmonary artery. | <p>26. निलय अनुशिथिलन के दौरान ऑक्सीजनयुक्त रक्त किसमें पंप किया जाता है?</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) महाधमनी में और विऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस धमनी में पंप किया जाता है (b) फुफ्फुस धमनी में और विऑक्सीकृत रक्त धमनियों में पंप किया जाता है (c) महाधमनी में और विऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस शिरा में पंप किया जाता है (d) फुफ्फुस शिरा में और विऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस धमनी में पंप किया जाता है |

- | | |
|--|--|
| <p>27. The amount of blood to be pumped out by each ventricle/minute is</p> <p>(a) Stroke volume (b) Cardiac output</p> <p>(c) ERV (d) None of these</p> | <p>27. प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किया जाने वाला रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं?</p> <p>(a) स्ट्रोक आयतन (b) हृदय निर्गम</p> <p>(c) ERV (d) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>28. During cardiac cycle each ventricle pumps out about 70 mL of blood which is called</p> <p>(a) Stroke volume (b) Cardiac output</p> <p>(c) Tidal volume (d) Residual volume</p> | <p>28. हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक निलय लगभग 70 mL रक्त पंप करता है, जिसे क्या कहते हैं?</p> <p>(a) स्ट्रोक आयतन (b) हृदय निर्गम</p> <p>(c) ज्वारीय आयतन (d) अवशिष्ट आयतन</p> |
| <p>29. Cardiac output is</p> <p>(a) Stroke volume (SV) $\times$ Heart rate (HR) = 5 L/m</p> <p>(b) SV $\times$ HR = 100 ml</p> <p>(c) SV $\times$ HR = 72 ml/m</p> <p>(d) SV $\times$ HR = 70 ml/m</p> | <p>29. हृदय निर्गम है</p> <p>(a) स्ट्रोक आयतन (SV) $\times$ हृदय गति (HR) = 5 L/m</p> <p>(b) SV $\times$ HR = 100 ml</p> <p>(c) SV $\times$ HR = 72 ml/m</p> <p>(d) SV $\times$ HR = 70 ml/m</p> |
| <p>30. Identify the correct sequence of events in a cardiac cycle:</p> <p>(a) Diastole, atrial systole, ventricular diastole</p> <p>(b) Atrial systole, ventricular diastole, ventricular systole</p> <p>(c) Atrial systole, ventricular systole, joint diastole</p> <p>(d) Ventricular diastole, diastole, ventricular systole, atrial systole</p> | <p>30. हृदय चक्र में घटनाओं का सही क्रम पहचानें:</p> <p>(a) प्रकुंचन, आलिंद अनुशिथिलन, निलय प्रकुंचन</p> <p>(b) आलिंद अनुशिथिलन, निलय प्रकुंचन, निलय अनुशिथिलन</p> <p>(c) आलिंद अनुशिथिलन, निलय अनुशिथिलन, संयुक्त प्रकुंचन</p> <p>(d) निलय प्रकुंचन, प्रकुंचन, निलय अनुशिथिलन, आलिंद अनुशिथिलन</p> |
| <p>31. First cardiac sound (lub) is associated with</p> <p>(a) Closure of tricuspid and bicuspid valves</p> <p>(b) Opening of tricuspid valves</p> <p>(c) Closure of semilunar valves</p> <p>(d) Opening of semilunar valves</p> | <p>31. प्रथम हृदय ध्वनि (लुब) किससे जुड़ी होती है?</p> <p>(a) त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट का बंद होना</p> <p>(b) त्रिवलनी कपाट का खुलना</p> <p>(c) अर्धचन्द्राकार कपाट का बंद होना</p> <p>(d) अर्धचन्द्राकार कपाट का खुलना</p> |
| <p>32. To obtain standard ECG a patient is connected to the machine with three electrical leads attached to the following parts except</p> <p>(a) Right wrist (b) Left wrist</p> <p>(c) Right ankle (d) Left ankle</p> | <p>32. मानक ECG प्राप्त करने के लिए एक रोगी को मशीन से तीन विद्युत छड़ों से जोड़ा जाता है, जो निम्नलिखित भागों में से किसे छोड़कर जुड़े होते हैं?</p> <p>(a) दायीं कलाई (b) बायीं कलाई</p> <p>(c) दायीं टखना (d) बायीं टखना</p> |
| <p>33. Electrocardiogram is a measure of</p> <p>(a) Heart rate</p> <p>(b) Ventricular contraction</p> <p>(c) Volume of blood pumped</p> <p>(d) Electrical activity of heart</p> | <p>33. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) मापता है</p> <p>(a) हृदय गति</p> <p>(b) निलय संकुचन</p> <p>(c) पंप किए गए रक्त का आयतन</p> <p>(d) हृदय की विद्युत गतिविधि</p> |

34. P-wave represents (a) Depolarization of ventricles (b) Repolarization of ventricle (c) Repolarization of atria (d) Depolarization of atria 35. QRS complex represents the (a) Depolarization of ventricles (b) Repolarization of ventricles (c) Repolarization of atria (d) Depolarization of atria 36. T-wave on an ECG represents (a) Depolarization of ventricles (b) Repolarization of ventricles (c) Repolarization of atria (d) Depolarization of atria 37. In an adult, normal blood pressure is (a) 80/120 mmHg (b) 100/80 mmHg (c) 120/80 mmHg (d) 100/120 mmHg 38. Which one indicates hypertension? (a) 120/80 mmHg (b) 80/120 mmHg (c) 140/90 mmHg (d) 40/60 mmHg 39. Assertion: Lub is a heart sound which is produced during each cardiac cycle. Reason: It is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valves. (a) If both Assertion and Reason are true and the Reason is the correct explanation of the Assertion. (b) If both Assertion and Reason are true but the Reason is not the correction explanation of the Assertion. (c) If Assertion is true but Reason is false. (d) If both Assertion and Reason are false	34. P-तरंग दर्शाती है (a) निलयों का विध्रुवण (b) निलयों का पुनःध्रुवण (c) आलिंदों का पुनःध्रुवण (d) आलिंदों का विध्रुवण 35. QRS परिसर दर्शाता है (a) निलयों का विध्रुवण (b) निलयों का पुनःध्रुवण (c) आलिंदों का पुनःध्रुवण (d) आलिंदों का विध्रुवण 36. T-तरंग एक ECG पर दर्शाती है (a) निलयों का विध्रुवण (b) निलयों का पुनःध्रुवण (c) आलिंदों का पुनःध्रुवण (d) आलिंदों का विध्रुवण 37. एक वयस्क में सामान्य रक्त दबाव होता है (a) 80/120 mmHg (b) 100/80 mmHg (c) 120/80 mmHg (d) 100/120 mmHg 38. निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तदाब को दर्शाता है? (a) 120/80 mmHg (b) 80/120 mmHg (c) 140/90 mmHg (d) 40/60 mmHg 39. अभिकथन: लब एक हृदय ध्वनि है जो प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न होती है। कारण: यह त्रिवलनी और द्विवलनी कपाटों के बंद होने से सम्बंधित होती है। (a) यदि दोनों अभिकथन और कारण सही हैं और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है (b) यदि दोनों अभिकथन और कारण सही हैं लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है (c) यदि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है (d) यदि अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं
---	--

40. Which of the following statement is incorrect? (a) Inner layer of artery is tunica externa. (b) Middle layer of vein is made up of smooth muscles and elastic fibres. (c) Inner layer of artery is made up of squamous endothelium. (d) The tunica media is thin in the veins as compared to artery.	40. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? (a) धमनियों की आंतरिक परत ट्यूनिका एक्सटर्ना है (b) शिराओं की मध्य परत चिकनी पेशियों और इलास्टिक तंतुओं से बनी होती है (c) धमनियों की आंतरिक परत स्क्वामस एंडोथीलियम से बनी होती है (d) ट्यूनिका मीडिया शिराओं में धमनियों की तुलना में पतली होती है
--	---



ANSWER KEY

1. (a)	6. (a)	11. (a)	16. (a)	21. (a)	26. (a)	31. (a)	36. (b)
2. (c)	7. (a)	12. (b)	17. (d)	22. (c)	27. (b)	32. (c)	37. (c)
3. (b)	8. (c)	13. (c)	18. (a)	23. (d)	28. (a)	33. (d)	38. (c)
4. (a)	9. (c)	14. (d)	19. (d)	24. (d)	29. (a)	34. (d)	39. (b)
5. (c)	10. (a)	15. (c)	20. (c)	25. (a)	30. (c)	35. (a)	40. (a)



BRIDGE DPP : ZOOLOGY

BREATHING AND EXCHANGE OF GASES

- | | |
|---|---|
| <p>1. Covering of the lungs is called</p> <p>(a) Perichondrium
(b) Pleural membrane
(c) Pericardium
(d) Peritoneum</p> <p>2. _____ is the site of actual diffusion of O_2 and CO_2 between blood and atmospheric air.</p> <p>(a) All bronchi
(b) All bronchioles
(c) All bronchi and terminal bronchioles
(d) Alveoli and their ducts</p> <p>3. During inspiration</p> <p>(a) Diaphragm and external intercostals muscle relax.
(b) Diaphragm and internal intercostals muscles relax.
(c) Diaphragm and external intercostals muscles contract.
(d) Diaphragm and internal intercostals muscles contract</p> <p>4. In alveolar air, the partial pressure of CO_2 is</p> <p>(a) 40 mm Hg (b) 44 mm Hg
(c) 46 mm Hg (d) 42 mm Hg</p> <p>5. Which of the following statements is correct?</p> <p>(a) Inspiration is an active process
(b) Inspiration is a passive process
(c) Expiration is an active process
(d) Both expiration and inspiration are passive processes</p> <p>6. Total lung capacity is equal to</p> <p>(a) ERV + TV (b) IRV + TV
(c) VC + RV (d) ERV + TV + IRV</p> | <p>1. फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है</p> <p>(a) पेरीकॉन्ड्रियम (b) प्लुरल झिल्ली
(c) पेरीकार्डियम (d) पेरिटोनियम</p> <p>2. _____ रक्त और वायुमंडलीय वायु के बीच O_2 और CO_2 के वास्तविक विसरण का स्थान है।</p> <p>(a) सभी श्वसनी
(b) सभी श्वसनिका
(c) सभी श्वसनी और टर्मिनल श्वसनिका
(d) कूपिका और उनकी नलिकाएं</p> <p>3. अंतःश्वसन के दौरान</p> <p>(a) डायाफ्राम और बाहरी अंतरापशुंक पेशियां शिथिल हो जाती हैं।
(b) डायाफ्राम और आंतरिक अंतरापशुंक पेशियां शिथिल हो जाती हैं।
(c) डायाफ्राम और बाहरी अंतरापशुंक पेशियां सिकुड़ जाती हैं।
(d) डायाफ्राम और आंतरिक अंतरापशुंक पेशियां सिकुड़ती हैं</p> <p>4. कूपिकीय वायु में, CO_2 का आंशिक दाब है</p> <p>(a) 40 mm Hg (b) 44 mm Hg
(c) 46 mm Hg (d) 42 mm Hg</p> <p>5. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?</p> <p>(a) अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है
(b) अंतःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है
(c) निःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है
(d) निःश्वसन और अंतःश्वसन दोनों निष्क्रिय प्रक्रियाएँ हैं</p> <p>6. फेफड़ों की कुल क्षमता बराबर होती है</p> <p>(a) ERV + TV (b) IRV + TV
(c) VC + RV (d) ERV + TV + IRV</p> |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <p>7. The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration.
(a) Residual volume (b) Tidal volume
(c) Vital capacity (d) Total lung volume</p> <p>8. Oxygen binding to haemoglobin is
(a) Directly proportional to CO_2 concentration
(b) Directly proportional to CO concentration
(c) Inversely proportional to CO_2 concentration
(d) Independent of CO concentration</p> <p>9. Factors at tissue level favours the dissociation of oxygen from oxyhaemoglobin
(a) Low pO_2, low pCO_2, high H^+, low temperature
(b) High pO_2, high pCO_2, low H^+, high temperature
(c) Low pO_2, high pCO_2, high H^+, high temperature
(d) Low pO_2, high pCO_2, high H^+, low temperature</p> <p>10. During the respiration process _____ has to be continuously provided to the cells and _____ produced by the cells have to be released out.
(a) Oxygen, Nitrogen
(b) Nitrogen, Sulphur
(c) Oxygen, Carbon dioxide
(d) Nitrogen, Carbon dioxide</p> <p>11. The respiratory organs used in pulmonary respiration-
(a) Gills (b) Lungs
(c) Cuticle (d) Tracheal tubes</p> <p>12. Cutaneous respiration takes place through-
(a) Gills (b) Lungs
(c) Spiracle (d) Skin</p> <p>13. Which group of animals respire through lungs?
(a) Earthworm and insects
(b) Sponges, coelenterates and flatworms
(c) Fishes and aquatic arthropods
(d) Amphibians, reptiles, birds and mammals</p> | <p>7. बलपूर्वक निःश्वसन के बाद व्यक्ति द्वारा साँस में ली जा सकने वाली अधिकतम मात्रा।
(a) अवशिष्ट आयतन (b) ज्वारीय आयतन
(c) जैविक क्षमता (d) कुल फेफड़ों का आयतन</p> <p>8. हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का बंधन
(a) CO_2 सांद्रता के सीधे समानुपातिक
(b) CO सांद्रता के सीधे समानुपातिक
(c) CO_2 सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती
(d) CO सांद्रता से स्वतंत्र</p> <p>9. ऊतक स्तर पर कारक ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के पृथक्करण का पक्ष लेते हैं
(a) निम्न pO_2, निम्न pCO_2, उच्च H^+, निम्न तापमान
(b) उच्च pO_2, उच्च pCO_2, निम्न H^+, उच्च तापमान
(c) निम्न pO_2, उच्च pCO_2, उच्च H^+, उच्च तापमान
(d) निम्न pO_2, उच्च pCO_2, उच्च H^+, निम्न तापमान</p> <p>10. श्वसन प्रक्रिया के दौरान _____ को कोशिकाओं को लगातार प्रदान किया जाना चाहिए और कोशिकाओं द्वारा उत्पादित _____ को बाहर निकालना चाहिए।
(a) ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
(b) नाइट्रोजन, सल्फर
(c) ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
(d) नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड</p> <p>11. फुफ्फुसीय श्वसन में उपयोग किए जाने वाले श्वसन अंग-
(a) गलफड़े (b) फेफड़े
(c) क्यूटिकल (d) श्वास नलिकाएं</p> <p>12. त्वचीय श्वसन किसके माध्यम से होता है-
(a) गलफड़े (b) फेफड़े
(c) स्पाइराकल (d) त्वचा</p> <p>13. जंतुओं का कौन सा समूह फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है?
(a) केंचुआ और कीट
(b) स्पंज, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स
(c) मछलियाँ और जलीय आर्थ्रोपोड्स
(d) उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी</p> |
|---|---|

- 14.** Among vertebrates, ___A___ use gills whereas reptiles, birds and mammals respire through the ___B___ Amphibians like frogs can respire through ___C___ also.
Select appropriate choice for the blanks A, B and C to complete the given statement
(a) A-fishes, B-lungs, C-gills
(b) A-fishes, B-lungs, C-dry skin
(c) A-fishes, B-lungs, C-moist skin
(d) A-mammals, B-gills, C-moist skin
- 15.** At which level of thoracic vertebrae, trachea divides-
(a) 2nd thoracic vertebra
(b) 5th thoracic vertebra
(c) 3rd thoracic vertebra
(d) 4th thoracic vertebra
- 16.** Trachea divides into right and left-
(a) Secondary bronchi
(b) Tertiary bronchi
(c) Bronchioles
(d) Primary bronchi
- 17.** Incomplete cartilaginous rings support all of the following except
(a) Trachea
(b) Primary, secondary and tertiary bronchi
(c) Respiratory bronchioles
(d) Initial bronchioles
- 18.** Read the following features:
i. It is double layered and covers the lungs
ii. Fluid between the layers reduces friction on lung surface
iii. Outer layer is in contact with thoracic wall
iv. Inner layer is in contact with lungs
The following features refer to-
(a) Pericardium (b) Peritoneum
(c) Pleura (d) None of the above
- 14.** कशेरुकियों में, ___A___ गलफड़ों का उपयोग करते हैं जबकि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ___B___ के माध्यम से श्वसन करते हैं मेंढक जैसे उभयचर ___C___ के माध्यम से भी श्वसन कर सकते हैं। दिए गए कथन को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान A, B और C के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें
(a) A-मछलियाँ, B-फेफड़े, C-गलफड़े
(b) A-मछलियाँ, B-फेफड़े, C-सूखी त्वचा
(c) A-मछलियाँ, B-फेफड़े, C-नम त्वचा
(d) A-स्तनधारी, B-गलफड़े, C-नम त्वचा
- 15.** वक्षीय कशेरुकाओं के किस स्तर पर श्वासनली विभाजित होती है-
(a) 2nd वक्षीय कशेरुका
(b) 5th वक्षीय कशेरुका
(c) 3rd वक्षीय कशेरुका
(d) 4th वक्षीय कशेरुका
- 16.** श्वासनली दाएँ और बाएँ में विभाजित होती है-
(a) द्वितीयक श्वसनी (b) तृतीयक श्वसनी
(c) श्वसनिका (d) प्राथमिक श्वसनी
- 17.** अपूर्ण कार्टिलेजिनस वलय निम्नलिखित में से सभी को सहारा देते हैं सिवाय
(a) श्वासनली
(b) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी
(c) श्वसन श्वसनिका
(d) प्रारंभिक श्वसनिका
- 18.** निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़ें:
i. यह दोहरी परत वाली होती है और फेफड़ों को ढकती है
ii. परतों के बीच का द्रव फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करती है
iii. बाहरी परत वक्षीय दीवार के संपर्क में होती है
iv. आंतरिक परत फेफड़ों के संपर्क में होती है
निम्नलिखित विशेषताएं संदर्भित करती हैं-
(a) पेरीकार्डियम (b) पेरिटोनियम
(c) प्लूरा (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

- 19.** The thoracic chamber is formed dorsally by the ____A____, ventrally by the ____B____ laterally by the ____C____ and on lower side by the dome-shaped ____D____. Select the right choices for A, B, C and D to complete the given statement.
- (a) A-vertebral column, B-sternum, C-ribs, D-diaphragm
 (b) A-vertebral column, B-ribs, C-sternum, D-diaphragm
 (c) A-diaphragm, B-ribs, C-sternum, D-vertebral column
 (d) A-ribs, B-diaphragm, C-sternum, D-vertebral column
- 20.** Diffusion membrane consists of:
- (a) Squamous epithelium of alveoli
 (b) Endothelium of alveolar capillaries
 (c) Basement substance between them
 (d) All of the above
- 21.** Which of the following statement is incorrect?
- (a) Process of exchange of CO_2 from the atmosphere with O_2 produced by the cells is called breathing as well as respiration.
 (b) Breathing mechanisms vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and levels of organization.
 (c) In Flatworms and Coelenterates, gaseous exchange occurs by simple diffusion through the entire body surface.
 (d) Amphibians like frogs can also respire through their moist skin.
- 22.** Lungs do not collapse between breaths and some air always remains in the lungs which can never be expelled because
- (a) There is a negative intrapleural pressure pulling at the lung walls
 (b) There is a positive intrapleural pressure
 (c) Pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure
 (d) There is a negative pressure in the lungs
- 19.** वक्षीय कक्ष पृष्ठ सतह ____A____ से, उदर सतह ____B____ से, पार्श्व सतह ____C____ से और निचले भाग पर गुंबद के आकार वाले ____D____ द्वारा निर्मित होता है।
 दिए गए कथन को पूरा करने के लिए A, B, C और D के लिए सही विकल्प चुनें।
- (a) A-मेरु दंड, B-उरोस्थि, C-पसलियाँ, D- डायाफ्राम
 (b) A-मेरु दंड, B-पसलियाँ, C-उरोस्थि, D-डायाफ्राम
 (c) A-डायाफ्राम, B-पसलियाँ, C-उरोस्थि, D-मेरु दंड
 (d) A-पसलियाँ, B-डायाफ्राम, C-उरोस्थि, D-मेरु दंड
- 20.** विसरण झिल्ली में शामिल हैं:
- (a) कूपिका की शल्की उपकला
 (b) कूपिकीय केशिकाओं की एंडोथेलियम
 (c) उनके बीच आधारी पदार्थ
 (d) उपरोक्त सभी
- 21.** निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- (a) कोशिकाओं द्वारा उत्पादित O_2 के साथ वायुमंडल से CO_2 के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को संवातन और श्वसन कहा जाता है।
 (b) जंतुओं के विभिन्न समूहों में श्वसन तंत्र मुख्य रूप से उनके आवास और संगठन के स्तर पर निर्भर करता है।
 (c) फ्लैटवर्म और सिलेंट्रेट्स में, गैसीय विनिमय पूरे शरीर की सतह के माध्यम से सरल विसरण द्वारा होता है।
 (d) मेंढक जैसे उभयचर भी अपनी नम त्वचा के माध्यम से श्वसन कर सकते हैं।
- 22.** संवातन के दौरान फेफड़े सिकुड़ते नहीं हैं और कुछ वायु हमेशा फेफड़ों में रहती है जिसे कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि
- (a) फेफड़ों की दीवारों पर खींचने वाला एक नकारात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है
 (b) एक सकारात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है
 (c) फेफड़ों में दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है
 (d) फेफड़ों में एक नकारात्मक दाब होता है

- 23. Assertion:** The number of eosinophils increases in patients suffering from asthma.
Reason: Asthma is an allergic disease.
- If both the assertion and the reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion.
 - If both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion.
 - If the assertion is true but the reason is false.
 - If both the assertion and reason are false.
- 24.** Which is the correct sequence of the air passage in man?
- Nasal cavity → pharynx → trachea → larynx → bronchi → bronchioles → alveoli
 - Nasal cavity → pharynx → larynx → trachea → bronchi → bronchioles → alveoli
 - Nasal cavity → larynx → pharynx → trachea → bronchi → bronchioles → alveoli
 - Nasal cavity → larynx → bronchi → pharynx → trachea → bronchioles → alveoli
- 25.** Consider the following statements:
- EC includes tidal volume and expiratory reserve volume
 - Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration is FRC.
- Which of the following statement is true.
- Both I and II are true
 - Only I is true
 - Only II is true but I is false.
 - Both I and II are false
- 26.** Which of following option is true?
- About 79 per cent of O_2 is transported by RBCs in the blood.
 - 30-35 per cent of CO_2 is transported by RBCs.
 - 55 per cent of CO_2 is carried as bicarbonate.
 - 7 per cent of CO_2 is carried in a dissolved state through plasma.
- 23. अभिकथन:** अस्थमा से पीड़ित रोगियों में ईयोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है।
कारण: अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है।
- यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।
 - यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
 - यदि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है।
 - यदि अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं।
- 24.** मनुष्य में वायु संचरण का सही क्रम कौन सा है?
- नासिका गुहा → ग्रसनी → श्वास नली → स्वर यंत्र → श्वसनी → श्वसनिका → कूपिका
 - नासिका गुहा → ग्रसनी → स्वर यंत्र → श्वास नली → श्वसनी → श्वसनिका → कूपिका
 - नासिका गुहा → स्वर यंत्र → ग्रसनी → श्वास नली → श्वसनी → श्वसनिका → कूपिका
 - नासिका गुहा → स्वर यंत्र → श्वसनी → ग्रसनी → श्वास नली → श्वसनिका → कूपिका
- 25.** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- EC ज्वारीय आयतन (Tidal Volume) और निःश्वसन आरक्षित आयतन (Expiratory Reserve Volume) को सम्मिलित करता है।
 - सामान्य श्वसन के बाद फेफड़ों में बना रहने वाला वायु का आयतन FRC कहलाता है।
- सही विकल्प चुनें:
- दोनों I और II सही हैं।
 - केवल I सही है।
 - केवल II सही है, लेकिन I गलत है।
 - दोनों I और II गलत हैं।
- 26.** निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
- लगभग 79% O_2 RBCs द्वारा रक्त में परिवहन किया जाता है।
 - 30-35% CO_2 RBCs द्वारा परिवहन किया जाता है।
 - 55% CO_2 बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाया जाता है।
 - 7% CO_2 प्लाज्मा के माध्यम से घुले हुए रूप में ले जाया जाता है।

27. Consider the following statement.

- I. Respiratory rhythm centre is present in medulla region of the brain.
- II. Pneumotaxic centre is present in pons region of brain.

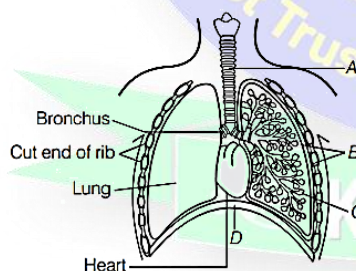
Which of the following statement is true.

- (a) I is correct but II is incorrect.
- (b) I is incorrect but II is correct.
- (c) Both I and II are correct
- (d) Both I and II are incorrect.

28. Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 mL and 1000 mL respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 mL?

- (a) 2700 mL
- (b) 1500 mL
- (c) 1700 mL
- (d) 2200 mL

29. The figure shows a diagrammatic view of human respiratory system with labels A, B, C and D. Select the option, which gives correct identification and main function and/or characteristic



- (a) A–Larynx–long tube supported by complete cartilaginous rings for conducting inspired air
- (b) B–Pleural fluid–surround ribs on both sides to provide cushion against rubbing
- (c) C–alveoli–very thin-walled vascular bag-like structures for exchange of gases
- (d) D–lower end of lungs–diaphragm pulls it down during Inspiration.

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- I. श्वसन लय केंद्र (Respiratory Rhythm Centre) मस्तिष्क के मेडुला भाग में स्थित होता है।
- II. न्यूमोटैक्सिक केंद्र (Pneumotaxic Centre) मस्तिष्क के पोंस भाग में स्थित होता है।

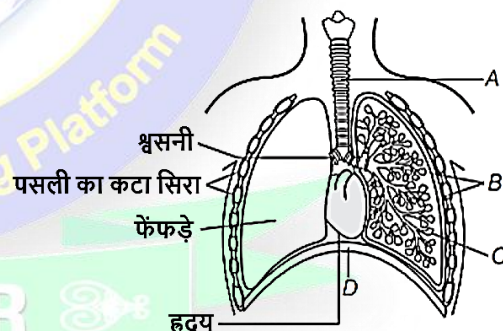
सही विकल्प चुनें:

- (a) I सही है, लेकिन II गलत है।
- (b) I गलत है, लेकिन II सही है।
- (c) दोनों I और II सही हैं।
- (d) दोनों I और II गलत हैं।

28. यदि एक खिलाड़ी की ज्वारीय आयतन (Tidal Volume) 500 mL और निःश्वसन आरक्षित आयतन (Expiratory Reserve Volume) 1000 mL है, तो उसकी निःश्वसन क्षमता (Expiratory Capacity) क्या होगी, यदि अवशिष्ट आयतन (Residual Volume) 1200 mL है?

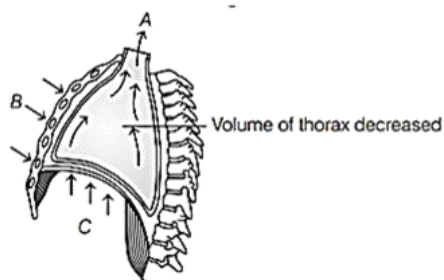
- (a) 2700 mL
- (b) 1500 mL
- (c) 1700 mL
- (d) 2200 mL

29. मानव श्वसन तंत्र के आरेखीय दृश्य में दिए गए A, B, C और D को पहचानें और उनका सही कार्य या विशेषता चुनें:



- (a) A – स्वर यंत्र – पूरी तरह से उपास्थीय वलयों (cartilaginous rings) से समर्थित लंबी नलिका जो वायु को प्रेरित करने में सहायक है।
- (b) B – प्लूरल तरल – दोनों ओर पसलियों को घर्षण से बचाने के लिए कुशन प्रदान करता है।
- (c) C – कूपिका – बहुत पतली दीवार वाली संवहनी थैलीनुमा संरचना, जो गैसों के आदान-प्रदान में सहायक होती है।
- (d) D – फेफड़ों का निचला भाग – अंतःश्वसन (Inspiration) के दौरान डायफ्राम इसे नीचे की ओर खींचता है।

30. In the given diagram of mechanism of breathing, what does A, B, and C depict?



- (a) A–Air goes inside to lungs, B–Ribs and sternum returned to original position, C–Diaphragm contracted
- (b) A–Air expelled from lungs, B–Ribs and sternum returned to original position, C–Diaphragm relaxed and arched upward.
- (c) A–Air expelled from lungs, B–Ribs and sternum go upward, C–Diaphragm relaxed and arched upward
- (d) A–Air goes inside to lungs, B–Ribs and sternum go upward, C–Diaphragm relaxed and arched upward

31. **Assertion (A)** The higher amount of CO_2 can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure as compared to O_2 .

Reason (R) Solubility of CO_2 is 20-25 times higher than that of O_2 .

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) If A is true, but R is false.
- (d) If A is false, but R is true.

32. Read the following statements and select the correct option.

- I. Bronchioles are the primary sites of exchange of gases.
- II. Blood is the medium of transport for O_2 and CO_2 .
- III. Haemoglobin is a red coloured iron containing pigment present in the RBCs.

- (a) I and II
- (b) II and III
- (c) III and I
- (d) All of these

30. दिए गए श्वसन तंत्र के यांत्रिकी आरेख में, A, B और C क्या दर्शाते हैं?



- (a) A – फेफड़ों में वायु प्रवेश कर रही है, B – पसलियां और उरोस्थि अपनी मूल स्थिति में लौट रही हैं, C – डायफ्राम संकुचित है।
- (b) A – फेफड़ों से वायु बाहर निकल रही है, B – पसलियां और उरोस्थि अपनी मूल स्थिति में लौट रही हैं, C – डायफ्राम शिथिल एवं आर्चड उपरिगमन।
- (c) A – फेफड़ों से वायु बाहर निकल रही है, B – पसलियां और उरोस्थि ऊपर जा रही हैं, C – डायफ्राम शिथिल और ऊपर उठा हुआ है।
- (d) A – फेफड़ों में वायु प्रवेश कर रही है, B – पसलियां और उरोस्थि ऊपर जा रही हैं, C – डायफ्राम शिथिल और ऊपर उठा हुआ है।

31. **अभिकथन (A)** उच्च मात्रा में CO_2 आंशिक दाब के प्रति एकक अंतर के रूप में O_2 की तुलना में अधिक आसानी से विसरित हो सकता है।

कारण (R) CO_2 की विलेयता O_2 की तुलना में 20-25 गुना अधिक होती है।

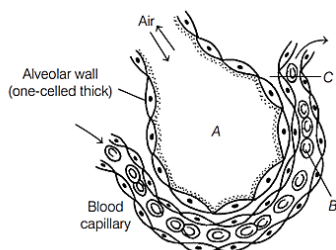
- (a) यदि दोनों A और R सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
- (b) यदि दोनों A और R सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि A सही है, लेकिन R गलत है।
- (d) यदि A गलत है, लेकिन R सही है।

32. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें:

- I. श्वसनिका गैसों के आदान-प्रदान का प्राथमिक स्थल हैं।
- II. रक्त O_2 और CO_2 के परिवहन का माध्यम है।
- III. हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाने वाला एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है।

- (a) I और II
- (b) II और III
- (c) III और I
- (d) उपरोक्त सभी

33. Identify A, B, and C in the given diagram and choose the correct option accordingly.



- (a) A–Alveolar cavity, B–WBC, C–Capillary wall
(b) A–Alveolar cavity, B–RBC, C–Systemic wall
(c) A–Alveolar cavity, B–RBC, C–Basement membrane
(d) A–Alveolar cavity, B–WBC, C–Systemic wall

34. **Assertion (A)** High carbon monoxide (CO) levels can kill a person.

Reason (R) CO has greater affinity for haemoglobin.

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A
(c) If A is true, but R is false
(d) If A is false, but R is true.

35. Listed below are four respiratory capacities (A–D) in column I and four jumbled respiratory volume of a normal human adult in column II.

Column -I

(Respiratory capacities)

- A. Residual volume
B. Vital capacity
C. Inspiratory reserve volume
D. Inspiratory capacity

Column-II

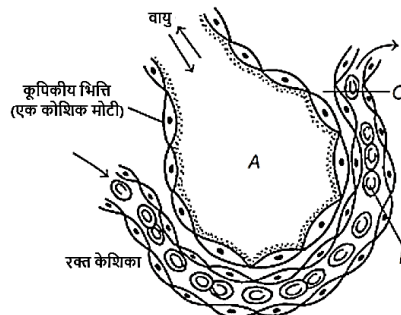
(Respiratory volumes)

- I. 2500 mL
II. 3500 mL
III. 1200 mL
IV. 4500 mL

Which one of the following is the correct matching of two capacities and volume?

- (a) A – I; B – II; C – III; D – IV
(b) A – IV; B – III; C – I; D – II
(c) A – II; B – III; C – IV; D – I
(d) A – III; B – IV; C – I; D – II

33. दिए गए आरेख में A, B और C को पहचानें और सही विकल्प चुनें:



- (a) A – कूपिकीय गुहा, B – WBC, C – केशिका भित्ति
(b) A – कूपिकीय गुहा, B – RBC, C – दैहिक भित्ति
(c) A – कूपिकीय गुहा, B – RBC, C – आधार झिल्ली
(d) A – कूपिकीय गुहा, B – WBC, C – दैहिक भित्ति

34. **अभिकथन (A)** उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) स्तर व्यक्ति को मार सकता है।

कारण (R) CO की हीमोग्लोबिन के प्रति उच्च बंधुता होती है।

- (a) यदि दोनों A और R सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) यदि दोनों A और R सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) यदि A सही है, लेकिन R गलत है।
(d) यदि A गलत है, लेकिन R सही है।

35. नीचे स्तंभ-I में चार श्वसन क्षमताएं (A–D) तथा स्तंभ-II में एक सामान्य वयस्क मानव की चार अव्यवस्थित श्वसन आयतन सूचीबद्ध हैं।

स्तंभ-I (श्वसन क्षमता)

- A. अवशिष्ट आयतन
B. जैविक क्षमता
C. अंतःश्वसन आरक्षित आयतन
D. अंतःश्वसन क्षमता

स्तंभ-II (श्वसन आयतन)

- I. 2500 mL
II. 3500 mL
III. 1200 mL
IV. 4500 mL

निम्नलिखित में से कौन सा दो क्षमताओं और आयतन का सही मिलान है?

- (a) A – I; B – II; C – III; D – IV
(b) A – IV; B – III; C – I; D – II
(c) A – II; B – III; C – IV; D – I
(d) A – III; B – IV; C – I; D – II

36. Arrange the following components of pulmonary volume in the order of their increasing values.

- I. Tidal volume
- II. Residual volume
- III. Expiratory reserve volume
- IV. Vital capacity

Choose the correct option.

- (a) I < II < III < IV (b) I < IV < III < II
(c) I < III < II < IV (d) I < IV < II < III

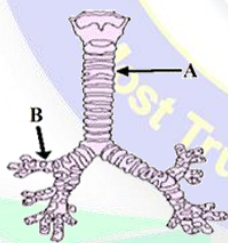
37. The chemosensitive area adjacent to the respiratory rhythm centre is highly sensitive to which substances?

- (a) Oxygen and nitrogen
(b) CO₂ and hydrogen ions
(c) Nitrogen and hydrogen ions
(d) Oxygen and CO₂

38. Receptors in aortic arch and carotid arch recognise the changes in the concentration of

- (a) OH⁻ and H⁺ (b) O₂ and CO₂
(c) CO₂ and H⁺ (d) blood circulation

39. In the given figure, label A represents _____ while label B represents _____.



- (a) A- Trachea, B- Bronchus
(b) A- Alveolus, B- Bronchiole
(c) A- Bronchiole, B- Trachea
(d) A- Trachea, B- Bronchiole

40. **Assertion (A)** Trachea and bronchioles are supported by cartilaginous ring.

Reason (R) Trachea can collapse during expiration.

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
(c) If A is true, but R is false
(d) If A is false, but R is true.

36. फुफ्फुसीय आयतन के निम्नलिखित घटकों को उनके बढ़ते मानों के क्रम में व्यवस्थित करें।

- I. ज्वारीय आयतन
- II. अवशिष्ट आयतन
- III. निःश्वसन आरक्षित आयतन
- IV. जैविक क्षमता

सही विकल्प चुनें।

- (a) I < II < III < IV (b) I < IV < III < II
(c) I < III < II < IV (d) I < IV < II < III

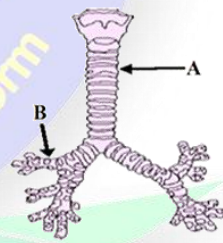
37. श्वसन लय केंद्र के निकट स्थित रसों संवेदी क्षेत्र (Chemosensitive Area) किन पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है?

- (a) ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
(b) CO₂ और हाइड्रोजन आयन
(c) नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन
(d) ऑक्सीजन और CO₂

38. महाधमनी चाप (Aortic Arch) और कैरोटिड आर्च (Carotid Arch) में स्थित संवेदक निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में परिवर्तन को पहचानते हैं?

- (a) OH⁻ और H⁺ (b) O₂ और CO₂
(c) CO₂ और H⁺ (d) रक्त परिसंचरण

39. दिए गए चित्र में, लेबल A _____ को दर्शाता है जबकि लेबल B _____ को दर्शाता है।



- (a) A - श्वासनली, B - श्वसनी
(b) A - कूपिका, B - श्वसनिका
(c) A - श्वसनिका, B - श्वासनली
(d) A - श्वासनली, B - श्वसनिका

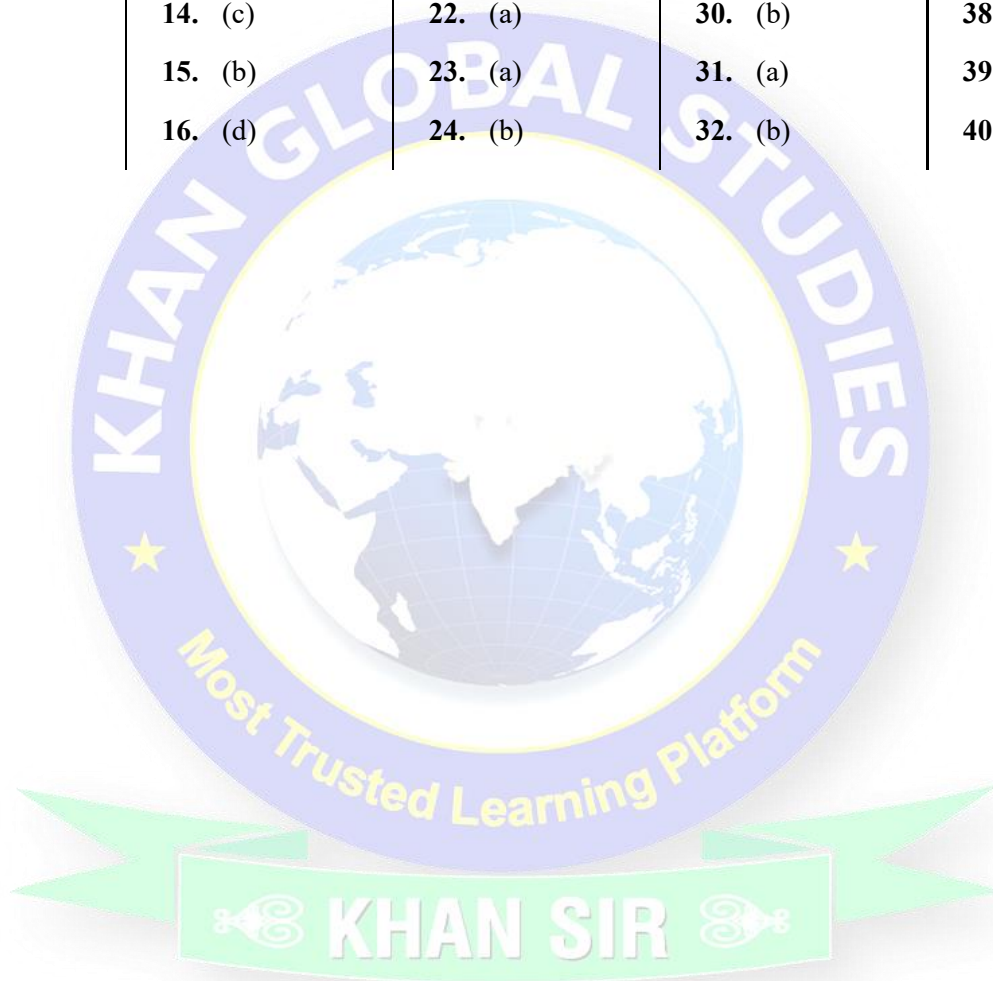
40. **अभिकथन (A):** श्वासनली और श्वसनिका उपास्थीय वलयों द्वारा समर्थित होते हैं।

कारण (R): श्वासनली निःश्वसन के दौरान ध्वस्त हो सकती है।

- (a) यदि दोनों A और R सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) यदि दोनों A और R सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) यदि A सही है, लेकिन R गलत है।
(d) यदि A गलत है, लेकिन R सही है।

ANSWER KEY

- | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (b) | 9. (c) | 17. (c) | 25. (a) | 33. (c) |
| 2. (d) | 10. (c) | 18. (c) | 26. (d) | 34. (a) |
| 3. (d) | 11. (b) | 19. (a) | 27. (c) | 35. (d) |
| 4. (a) | 12. (d) | 20. (d) | 28. (b) | 36. (c) |
| 5. (a) | 13. (d) | 21. (a) | 29. (c) | 37. (b) |
| 6. (c) | 14. (c) | 22. (a) | 30. (b) | 38. (c) |
| 7. (c) | 15. (b) | 23. (a) | 31. (a) | 39. (a) |
| 8. (c) | 16. (d) | 24. (b) | 32. (b) | 40. (b) |



BRIDGE DPP : ZOOLOGY

CHEMICAL COORDINATION & INTEGRATION

- | | |
|---|--|
| <p>1. Which of the following statements is incorrect?</p> <p>(a) Neural system provides point to point rapid coordination among organs</p> <p>(b) Neural coordination is slow and long lived</p> <p>(c) Nerve fibres do not innervate all cells of the body</p> <p>(d) None of these</p> <p>2. Hypothalamus is the</p> <p>(a) anterior part of diencephalon</p> <p>(b) posterior part of diencephalon</p> <p>(c) interior part of diencephalon</p> <p>(d) basal part of diencephalon</p> <p>3. Hypothalamus release two types of hormones mainly</p> <p>(a) stimulating hormones; releasing hormones</p> <p>(b) releasing hormones; inhibiting hormones</p> <p>(c) exocrine hormones; inhibiting hormones</p> <p>(d) exocrine hormones; stimulating hormones</p> <p>4. Which one of the following is incorrect statement?</p> <p>(a) Hypothalamus is a basal part of mesencephalon</p> <p>(b) Hypothalamus regulates wide spectrum of body function</p> <p>(c) Neuro secretory cells of hypothalamus regulate the synthesis of pituitary hormones</p> <p>(d) Posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus</p> <p>5. The pituitary gland is located in a bony cavity called __A__ and is attached to __B__ by a stalk. Identify A and B to complete the given statement.</p> <p>(a) A-sella tursica; B-midbrain</p> <p>(b) A-sella tursica; B-forebrain</p> <p>(c) A-sella tursica; B-hypothalamus</p> <p>(d) A-sella tursica; B-pineal</p> | <p>1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?</p> <p>(a) तंत्रिका तंत्र अंगों के बीच बिंदु से बिंदु तक तीव्र समन्वय प्रदान करता है</p> <p>(b) तंत्रिका समन्वय धीमा और लंबे समय तक चलने वाला होता है</p> <p>(c) तंत्रिका तंतु शरीर की सभी कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करते हैं</p> <p>(d) इनमें से कोई नहीं</p> <p>2. हाइपोथैलेमस है</p> <p>(a) डाइनसिफेलॉन का अग्र भाग</p> <p>(b) डाइनसिफेलॉन का पश्च भाग</p> <p>(c) डाइनसिफेलॉन का आंतरिक भाग</p> <p>(d) डाइएन्सेफेलॉन का आधारी भाग</p> <p>3. हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से दो प्रकार के हार्मोन मोचित करता है-</p> <p>(a) प्रेरक हार्मोन; मोचक हार्मोन</p> <p>(b) मोचक हार्मोन; संदमक हार्मोन</p> <p>(c) बहिःस्रावी हार्मोन; संदमक हार्मोन</p> <p>(d) बहिःस्रावी हार्मोन; प्रेरक हार्मोन</p> <p>4. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?</p> <p>(a) हाइपोथैलेमस मिसेनसिफेलॉन का एक आधारी भाग है</p> <p>(b) हाइपोथैलेमस शरीर के विविध प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है</p> <p>(c) हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पीयूष हार्मोन के संश्लेषण को नियंत्रित करती हैं</p> <p>(d) पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है-</p> <p>5. पीयूष ग्रंथि __A__ नामक अस्थि की गुहा में स्थित होती है और एक वृन्त द्वारा __B__ से जुड़ी होती है। दिए गए कथन को पूरा करने के लिए A और B को पहचानें।</p> <p>(a) A-सेला टुर्सिका; B- मध्यमस्तिष्क</p> <p>(b) A-सेला टुर्सिका; B-अग्रमस्तिष्क</p> <p>(c) A-सेला टुर्सिका; B-हाइपोथैलेमस</p> <p>(d) A-सेला टुर्सिका; B-पीनियल</p> |
|---|--|

6. Pars intermedia is a part of (a) neurohypophysis (b) adenohypophysis (c) posterior lobe of pituitary (d) hypothalamus	6. पार्स इंटरमीडिया का एक हिस्सा है (a) न्यूरोहाइपोफाइसिस (b) एडेनोहाइपोफाइसिस (c) पीयूष की पश्च पालि (d) हाइपोथैलेमस
7. Oxytocin and vasopressin are stored and released by (a) anterior lobe of pituitary (b) posterior lobe of pituitary (c) intermediate lobe of pituitary (d) hypothalamus lobe of pituitary	7. ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को संग्रहीत और मोचित किया जाता है- (a) पीयूष की अग्र पालि (b) पीयूष की पश्च पालि (c) पीयूष की मध्यवर्ती पालि (d) पीयूष की हाइपोथैलेमस पालि
8. Gigantism and dwarfism are the disease related to (a) prolactin hormone of mammary gland (b) growth hormone of adenohypophysis (c) luteinizing hormone of pituitary gland (d) thyroid stimulating hormone of thyroid	8. अतिकायता और बौनापन किससे संबंधित रोग हैं? (a) स्तन ग्रंथि का प्रोलैक्टिन हार्मोन (b) एडेनोहाइपोफाइसिस का वृद्धि हार्मोन (c) पीयूष ग्रंथि का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन (d) थायराइड का थायराइड प्रेरक हार्मोन
9. In females the ...A... induces the ovulation of fully mature follicle called ...B... and maintain the ...C... formed from remnants of the Graafian follicle after ovulation. Select the correct combination in reference to the above given statement. (a) A-LH, B-Graafian follicles, C-pregnancy (b) A-FSH, B-Graafian follicles, C-corpus luteum (c) A-FSH, B-Graafian follicles, C-pregnancy (d) A-LH, B-Graafian follicles, C-corpus luteum	9. मादाओं में ___A___ पूरी तरह से परिपक्व पुटक जिसे ___B___ कहा जाता है, के अण्डोत्सर्ग को प्रेरित करता है और अण्डोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटक के अवशेषों से बनने वाले ___C___ को बनाए रखता है। ऊपर दिए गए कथन के संदर्भ में सही संयोजन का चयन करें। (a) A-LH, B-ग्राफियन पुटक, C-गर्भावस्था (b) A-FSH, B-ग्राफियन पुटक, C-कॉर्पस ल्यूटियम (c) A-FSH, B-ग्राफियन पुटक, C-गर्भावस्था (d) A-LH, B-ग्राफियन पुटक, C-कॉर्पस ल्यूटियम
10. Reabsorption of water and electrolytes by distal tubules of kidney and reducing the loss of water through urine done by (a) oxytocin (b) vasopressin (c) FSH (d) LH	10. वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिकाओं द्वारा पानी और विद्युत् अपघट्यों का पुनरावशोषण और मूत्र के माध्यम से पानी की हानि को कम करता है- (a) ऑक्सीटोक्सिन (b) वैसोप्रेसिन (c) FSH (d) LH
11. Select the incorrect option. (a) Thyroid gland is the largest endocrine gland in humans (b) Thyroid secretes T_3 and T_4 (c) Thyroid gland is composed of follicle and stromal tissues (d) Thyroid consists of four lobes	11. ग़लत विकल्प का चयन करें. (a) थायरॉयड ग्रंथि मनुष्यों में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है (b) थायराइड T_3 और T_4 स्रावित करती है (c) थायरॉयड ग्रंथि पुटक और स्ट्रोमल ऊतकों से बनी होती है (d) थायराइड में चार पलियाँ होती हैं

12. A pregnant female delivers a baby, who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin. This is the result of (a) deficiency of iodine in diet (b) low secretion of growth hormone (c) cancer of the thyroid gland (d) over secretion of pars distalis 13. Graves' disease is caused due to the (a) hypersecretion of thyroid gland (b) hypersecretion of thyroid gland (c) hyposecretion of adrenal gland (d) hypersecretion of adrenal gland 14. Significant role of calcium balance in the body is maintained by (a) PTH and FSH (b) PTH and TCT (c) TCT and FSH (d) TCT and GH 15. Which of the following molecules serve as the second messenger in the mechanism of action of a protein hormone? (a) T_3 (b) cAMP (c) T_4 (d) protein kinases 16. Steroid hormones initiate the production of target cell substances in which manner? (a) They initiate second messenger activity (b) They bind with membrane protein (c) They regulate gene expression (d) They activate enzyme pathways 17. 'I' secreted by atrial wall of our heart has exactly the opposite function of this hormone secreted by zona glomerulosa - (a) ADH (b) Aldosterone (c) Androgen (d) Calcitonin 18. After ovulation, the ruptured follicle is converted into (a) Graafian follicle (b) Corpus luteum (c) FSH (d) LH	12. एक गर्भवती महिला एक बच्चे को जन्म देती है, जो अवरोधित वृद्धि, मंद बुद्धि, कम बुद्धि भागफल और असामान्य त्वचा से पीड़ित होता है। यह परिणाम होता है- (a) आहार में आयोडीन की कमी (b) वृद्धि हार्मोन का कम स्राव (c) थायरॉयड ग्रंथि का कैंसर (d) पार्स डिस्टेलिस का अत्यधिक स्राव 13. ग्रेव्स रोग किसके कारण होता है? (a) थायरॉयड ग्रंथि का अल्पस्राव (b) थायरॉयड ग्रंथि का अत्यधिक स्राव (c) अधिवृक्क ग्रंथि का अल्पस्राव (d) अधिवृक्क ग्रंथि का अति स्राव 14. शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं- (a) PTH और FSH (b) PTH और TCT (c) TCT और FSH (d) TCT और GH 15. निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि में द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है? (a) T_3 (b) cAMP (c) T_4 (d) प्रोटीन काइनेज 16. स्टेरॉयड हार्मोन किस तरीके से लक्ष्य कोशिका पदार्थों का उत्पादन शुरू करते हैं? (a) वे द्वितीयक संदेशवाहक गतिविधि शुरू करते हैं (b) वे झिल्ली प्रोटीन से बंधते हैं (c) वे जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं (d) वे एंजाइम मार्गों को सक्रिय करते हैं 17. हमारे हृदय की आलिंद भित्ति द्वारा स्रावित होने वाला 'I' हार्मोन जोना ग्लोमेरुलोसा द्वारा स्रावित होने वाले इस हार्मोन के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है - (a) ADH (b) एल्डोस्टेरोन (c) एण्ड्रोजन (d) कैल्सीटोनिन 18. अण्डोत्सर्ग के बाद, विखंडित पुटक परिवर्तित हो जाता है (a) ग्राफ़ियन पुटक (b) कॉर्पस ल्यूटियम (c) FSH (d) LH
---	--

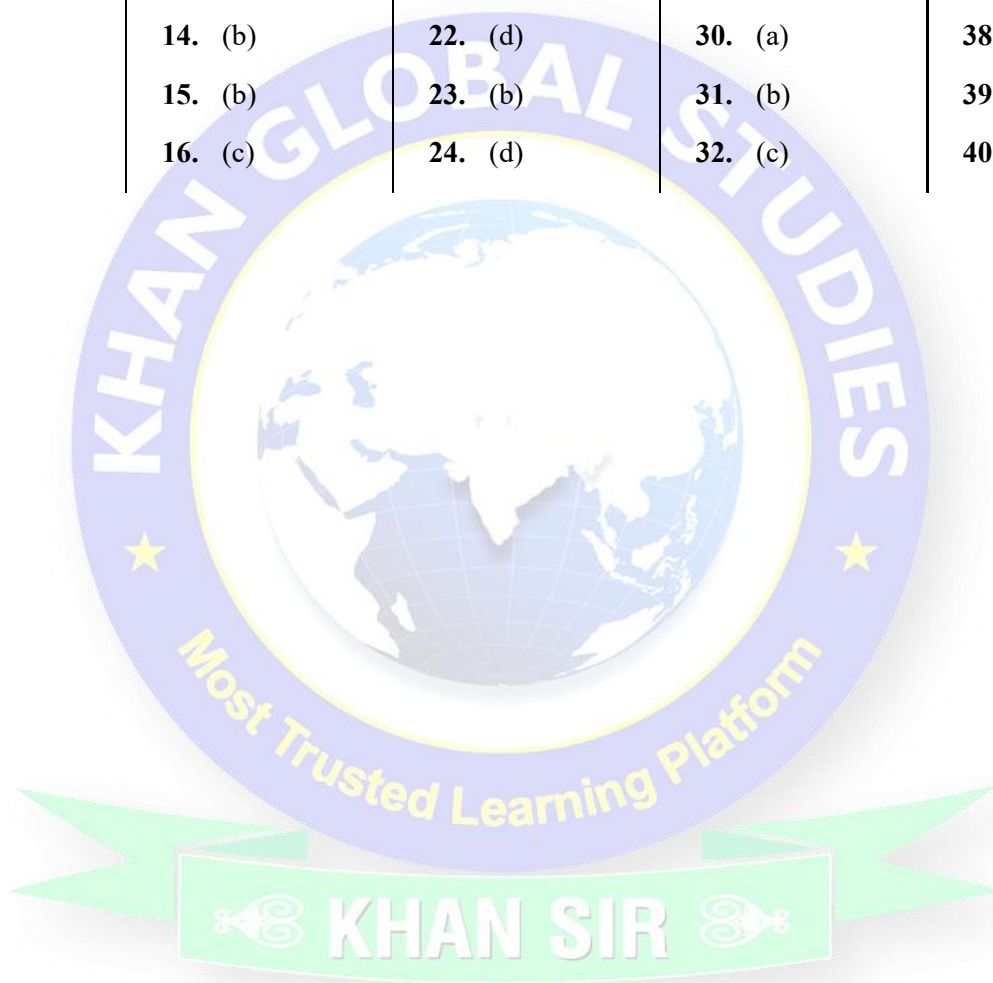
19. Which of the following set of hormones is known as female sex hormones? (a) FSH and LH (b) Estrogen and progesterone (c) FSH and estrogen (d) LH and estrogen	19. निम्नलिखित में से किस हार्मोन के सेट को मादा लिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है? (a) FSH और LH (b) एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन (c) FSH और एस्ट्रोजन (d) LH और एस्ट्रोजन
20. Which is not a ductless gland? (a) Adrenal gland (b) Salivary gland (c) Thyroid gland (d) Pituitary gland	20. कौन सी नलिकाहीन ग्रंथि नहीं है? (a) अधिवृक्क ग्रंथि (b) लार ग्रंथि (c) थायरॉइड ग्रंथि (d) पीयूष ग्रंथि
21. Which is not involved in endocrine secretion? (a) Leydig cell (b) Lutein cell (c) Para-follicular cells of thyroid (d) Kupffer cells	21. अंतःस्रावी स्राव में कौन शामिल नहीं है? (a) लेडिग कोशिका (b) ल्यूटिन कोशिका (c) थायरॉयड की पैरा-फुटकीय कोशिकाएं (d) कुप्फर कोशिकाएं
22. Ovulation in human female is controlled by (a) ACTH (b) TSH (c) ADH (d) LH	22. मानव मादा में अण्डोत्सर्ग किसके द्वारा नियंत्रित होता है? (a) ACTH (b) TSH (c) ADH (d) LH
23. Acromegaly is caused by tumour in (a) Thyroid gland (b) Pituitary gland (c) Thymus gland (d) All of the above	23. अतिकायता ट्यूमर के कारण होता है- (a) थायरॉयड ग्रंथि (b) पीयूष ग्रंथि (c) थाइमस ग्रंथि (d) उपरोक्त सभी
24. Pituitary gland is under the neural regulation of (a) Thyroid gland (b) Adrenal cortex (c) Adrenal medulla (d) Hypothalamus	24. पीयूष ग्रंथि तंत्रिका नियमन के अधीन होती है- (a) थायरॉयड ग्रंथि के (b) अधिवृक्क वल्कुट के (c) अधिवृक्क मध्यांश के (d) हाइपोथैलेमस के
25. The hormone secreted by intermediate lobe of pituitary is (a) Oxytosin (b) MSH (c) Vasopressin (d) FSH	25. पीयूष के मध्यवर्ती पालि द्वारा स्रावित हार्मोन है (a) ऑक्सीटोसिन (b) MSH (c) वैसोप्रेसिन (d) FSH
26. The hormone secreting cells of the hypothalamus are called (a) Mast cells (b) Osteocytes (c) Neurosecretory cells (d) Neuroglia	26. हाइपोथैलेमस की हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है (a) मास्ट कोशिकाएं (b) ऑस्टियोसाइट्स (c) तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं (d) न्यूरोग्लिया

27. Diabetes insipidus is due to the inability to secrete (a) ACTH (b) TSH (c) ADH (d) Aldosterone	27. डायबिटीज इन्सिपिडस स्रावित न हो पाने के कारण होता है (a) ACTH (b) TSH (c) ADH (d) एल्डोस्टेरोन
28. Goitre is associated with in adequate dietary intake of (a) Iodine (b) Magnesium (c) Calcium (d) Copper	28. घेंघा रोग पर्याप्त आहार सेवन से जुड़ा है (a) आयोडीन (b) मैग्नीशियम (c) कैल्शियम (d) कॉपर
29. The basal metabolic rate (BMR) in body cells is regulated by : (a) Parathyroid glands (b) Thyroid gland (c) Pituitary gland (d) Thymus	29. शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचयी दर (BMR) को नियंत्रित किया जाता है: (a) पैराथाइरॉइड ग्रंथियां (b) थायरॉइड ग्रंथि (c) पीयूष ग्रंथि (d) थाइमस
30. Arrange the regions of adrenal gland from outside to inside. (a) Zona glomerulosa → Zona fasciculata → Zona reticularis → Adrenal medulla (b) Zona reticularis → Zona fasciculata → Zona glomerulosa → Adrenal medulla (c) Zona reticularis → Zona glomerulosa → Zona fasciculata → Adrenal medulla (d) Zona glomerulosa → Zona reticularis → Zona fasciculata → Adrenal medulla	30. अधिवृक्क ग्रंथि के क्षेत्रों को बाहर से अंदर तक व्यवस्थित करें। (a) ज़ोना ग्लोमेरुलोसा → ज़ोना फेसिक्युलेटा → ज़ोना रेटिक्यूलेरिस → अधिवृक्क मध्यांश (b) ज़ोना रेटिक्यूलेरिस → ज़ोना फेसिक्युलेटा → ज़ोना ग्लोमेरुलोसा → अधिवृक्क मध्यांश (c) ज़ोना रेटिक्यूलेरिस → ज़ोना ग्लोमेरुलोसा → ज़ोना फेसिक्युलेटा → अधिवृक्क मध्यांश (d) ज़ोना ग्लोमेरुलोसा → ज़ोना रेटिक्यूलेरिस → ज़ोना फेसिक्युलेटा → अधिवृक्क मध्यांश
31. Immune responses with ageing become weak due to the degeneration of (a) Thyroid gland (b) Thymus (c) Pineal gland (d) Pancreas	31. उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं विघटन के कारण कमजोर हो जाती हैं - (a) थायरॉइड ग्रंथि (b) थाइमस (c) पीनियल ग्रंथि (d) अग्राशय
32. Which of these hormones stimulates lipolysis and proteolysis and also inhibits cellular uptake and utilisation amino acids? (a) Insulin (b) Aldosterone (c) Glucocorticoids (d) Glucagon	32. इनमें से कौन सा हार्मोन वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करता है और कोशिकीय अवशोषण और अमीनो अम्ल के उपयोग को भी रोकता है? (a) इंसुलिन (b) एल्डोस्टेरोन (c) ग्लूकोर्कोर्टिकोइड्स (d) ग्लूकागॉन

33. Glucocorticoids have following effects except (a) Formation of glucose (b) Balance of water and electrolytes (c) Breakdown of proteins (d) Breakdown of lipids 34. Source of somatostatin is the same as that of (a) Insulin and glucagon (b) Vasopressin and oxytocin (c) Thyroxine and calcitonin (d) Somatotropin and prolactin 35. Male hormone is one is produced in the testis by cells of (a) Sertoli (b) Leydig (c) Corti (d) Langerhans 36. Which part of kidney produces erythropoietin? (a) PCT (b) DCT (c) Juxtaglomerular apparatus (d) Loop of Henle 37. Which is a gastro-intestinal hormone? (a) Prolactin (b) Enterokinase (c) Cholecystokinin (d) ANF 38. The hormone which bring about the contraction of gall bladder is (a) Oxytocin (b) Gastrin (c) CCK (d) Secretin 39. Hormone derived from amino-acid is (a) Epinephrine (b) Cortisol (c) Testosterone (d) Insulin 40. If receptor molecule is removed from the target organ for hormone action, the target organ will: (a) Not respond to hormone (b) Continue to respond but in opposite way (c) Continue to respond without any difference (d) Continue to respond but requires higher concentration of hormone	33. ग्लूकोर्कोर्टिकोइड्स के अलावा निम्नलिखित प्रभाव होते हैं (a) ग्लूकोज का निर्माण (b) पानी और विद्युत् अपघट्यों का संतुलन (c) प्रोटीन का टूटना (d) लिपिड का टूटना 34. सोमैटोस्टैटिन का स्रोत वही है (a) इंसुलिन और ग्लूकागॉन (b) वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन (c) थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन (d) सोमैटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन 35. नर हार्मोन वह है जो वृषण में कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है (a) सर्टोली (b) लेडिंग (c) कोर्टी (d) लैंगरहेंस 36. वृक्क का कौन सा भाग इरिथ्रोपोइटिन उत्पन्न करता है? (a) PCT (b) DCT (c) जक्सटाग्लोमेरुलर उपकरण (d) हेनले का लूप 37. गैस्ट्रो-आंत्र हार्मोन कौन सा है? (a) प्रोलैक्टिन (b) एंटरोकाईनेज (c) कोलेसीस्टोकाईनिन (d) ANF 38. पित्ताशय में संकुचन लाने वाला हार्मोन है- (a) ऑक्सीटोसिन (b) गैस्ट्रिन (c) CCK (d) सीक्रेटिन 39. अमीनो-अम्ल से प्राप्त हार्मोन है (a) एपिनेफ्रिन (b) कोर्टिसोल (c) टेस्टोस्टेरोन (d) इंसुलिन 40. यदि हार्मोन क्रिया के लिए ग्राही अणु को लक्ष्य अंग से हटा दिया जाता है, तो लक्ष्य अंग- (a) हार्मोन पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा (b) प्रतिक्रिया देना जारी रखेगा लेकिन विपरीत तरीके से (c) बिना किसी अंतर के प्रतिक्रिया देना जारी रखेगा (d) प्रतिक्रिया जारी रखेगा लेकिन हार्मोन की उच्च सांद्रता की आवश्यकता होगी
---	---

ANSWER KEY

- | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (b) | 9. (d) | 17. (b) | 25. (b) | 33. (b) |
| 2. (c) | 10. (b) | 18. (b) | 26. (c) | 34. (b) |
| 3. (c) | 11. (d) | 19. (b) | 27. (c) | 35. (b) |
| 4. (a) | 12. (a) | 20. (b) | 28. (a) | 36. (c) |
| 5. (c) | 13. (b) | 21. (d) | 29. (b) | 37. (c) |
| 6. (b) | 14. (b) | 22. (d) | 30. (a) | 38. (c) |
| 7. (b) | 15. (b) | 23. (b) | 31. (b) | 39. (a) |
| 8. (b) | 16. (c) | 24. (d) | 32. (c) | 40. (a) |



EXCRETORY PRODUCTS AND THEIR ELIMINATION

- | | |
|--|---|
| <p>1. Select the incorrect statement from the following:</p> <p>(a) Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, CO_2 and water by metabolic activities.</p> <p>(b) Animals accumulate substances like ions (Na^+, K^+, Cl^-) and urea, ammonia, uric acid, CO_2 and water are removed totally or partially.</p> <p>(c) Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of mammals.</p> <p>(d) Kidneys play significant role in the removal of ammonia directly</p> <p>2. Which of the following is uricotelic?</p> <p>(A) Reptiles (B) Birds</p> <p>(C) Insects (D) Land snails</p> <p>(a) A, B and C only (b) B and C only</p> <p>(c) A and D only (d) All of these</p> <p>3. Green glands are excretory organs of</p> <p>(a) Moths (b) Crayfishes</p> <p>(c) Scorpions (d) Prawns</p> <p>4. Glomerulus along with Bowman's capsule is called</p> <p>(a) Renal corpuscle</p> <p>(b) Malpighian tubule</p> <p>(c) Malpighian body</p> <p>(d) Both (a) and (c)</p> <p>5. Urine formation mainly involves the process of</p> <p>(a) Ultrafiltration</p> <p>(b) Selective reabsorption</p> <p>(c) Secretion</p> <p>(d) All of these</p> | <p>1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?</p> <p>(a) जंतुओं में चयापचय क्रियाओं के द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO_2 और पानी एकत्रित होते हैं।</p> <p>(b) जंतु Na^+, K^+, Cl^- जैसे आयन और यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, CO_2 और पानी को आंशिक या पूर्ण रूप से निकालते हैं।</p> <p>(c) चयापचय द्वारा उत्पन्न अमोनिया स्तनधारियों के यकृत में यूरिया में परिवर्तित हो जाता है।</p> <p>(d) वृक्क सीधे अमोनिया को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।</p> <p>2. निम्नलिखित में से कौन यूरिकोटेलिक है?</p> <p>(A) सरीसृप (B) पक्षी</p> <p>(C) कीट (D) भूमि घोंघे</p> <p>(a) A, B और C केवल (b) B और C केवल</p> <p>(c) A और D केवल (d) ये सभी</p> <p>3. ग्रीन ग्रंथियां किसके उत्सर्जी भुजा हैं?</p> <p>(a) पतंगे (b) क्रेफिश</p> <p>(c) बिच्छू (d) झींगे</p> <p>4. ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं?</p> <p>(a) रीनल कणिका</p> <p>(b) मेलपिगी नलिका</p> <p>(c) मेलपिगी शरीर</p> <p>(d) (a) और (c) दोनों</p> <p>5. मूत्र निर्माण मुख्य रूप से किन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है?</p> <p>(a) परानिस्यंदन</p> <p>(b) चयनात्मक पुनःअवशोषण</p> <p>(c) स्रावण</p> <p>(d) उपरोक्त सभी</p> |
|--|---|

6. The values of GFR in an healthy individual is (a) 125 ml/min (b) 150 ml/min (c) 100 ml/min (d) 200 ml/min 7. In deficiency of ADH, the rate of micturition (a) Decreases (b) Increases (c) Remains the same (d) None of these 8. Which of the following statements is/are true? 1. Urine is hypertonic in distal convoluted tubule. 2. When the urine passes into the collecting tubule it becomes hypotonic. 3. Urine is isotonic in proximal convoluted tubule. 4. Urine becomes more and more hypotonic as it passes through the Henle's loop. (a) 1 and 4 only (b) 1, 2 and 3 only (c) 2 and 3 only (d) 3 only 9. ADH causes (a) Increased water absorption from DCT and CT (b) Increased GFR by increasing blood pressure (c) Increases reabsorption of electrolyte from DCT (d) All of these 10. Which of the following is true about ANF? (a) Full form is Autonomic Nervous Factor (b) Antagonistic to Renin-Angiotensin mechanism (c) It causes vasoconstriction (d) All are true	6. स्वस्थ व्यक्ति में GFR का मान कितना होता है? (a) 125 ml/मिनट (b) 150 ml/मिनट (c) 100 ml/मिनट (d) 200 ml/मिनट 7. ADH की कमी होने पर मूत्रत्याग की दर (a) घट जाती है (b) बढ़ जाती है (c) समान रहती है (d) इनमें से कोई नहीं 8. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. दूरस्थ कुंडलित नलिका (DCT) में मूत्र अतिपरासरी होता है। 2. जब मूत्र संग्रहण नलिका में प्रवेश करता है, तो यह अधोपरासरी हो जाता है। 3. समीपस्थ कुंडलित नलिका (PCT) में मूत्र समपरासरी होता है। 4. हेनले लूप से गुजरते समय मूत्र अधिक से अधिक अधोपरासरी हो जाता है। (a) 1 और 4 केवल (b) 1, 2 और 3 केवल (c) 2 और 3 केवल (d) 3 केवल 9. ADH के कारण क्या होता है? (a) DCT और CT से जल अवशोषण बढ़ता है। (b) रक्तचाप बढ़ाकर GFR को बढ़ता है। (c) DCT से इलेक्ट्रोलाइट्स के पुनःअवशोषण को बढ़ता है। (d) उपरोक्त सभी 10. ANF के बारे में कौन सा कथन सही है? (a) इसका पूरा नाम ऑटोनोमिक नर्वस फैक्टर है। (b) यह रेनीन-एंजियोटेंसिन तंत्र के प्रतिकूल कार्य करता है। (c) यह वाहिकासंकीर्णन करता है। (d) सभी सही हैं।
---	---

- 11.** Which of the following is true about renal transplantation?
- Kidney transplantation is the ultimate method at the stage where drug or dialysis do not help.
 - Immunosuppressive agent are used in kidney transplant patient.
 - Close relatives are often used as kidney donors to minimise the risk of rejection.
 - All of the above
- 12.** Aquatic animals are mostly ammonotelic because
- Ammonia helps in checking the inflow of water into body.
 - Excretion of ammonia requires large amount of water which is available to these animals.
 - Water contains less nitrogen.
 - These get less light.
- 13.** Excretory and osmoregulatory structure in cockroach is
- Flame cells
 - Green glands
 - Nephridia
 - Malpighian tubules
- 14.** Kidneys in human is situated between _____.
- T₁₂-L₃
 - T₁₁-L₂
 - T₁₂-L₁
 - T₁₂-L₅
- 15.** The correct dimensions of human kidney are
- Length – 10–12 cm, Width – 5–7 cm, Thickness – 2–3 cm, Weight – 120–170 gm
 - Length – 10–12 cm, Width – 2–3 cm, Thickness – 5–7 cm, Weight – 120–140 gm
 - Length – 12–14 cm, Width – 5–7 cm, Thickness – 2–3 cm, Weight – 120–140 gm
 - Length – 12–14 cm, Width – 2–3 cm, Thickness – 2–3 cm, Weight – 120–170 gm
- 11.** वृक्क प्रत्यारोपण के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
- जब दवा या डायलिसिस काम नहीं करता, तब यह अंतिम उपाय होता है।
 - प्रत्यारोपित मरीजों को प्रतिरक्षा दमनकारी दवाएं दी जाती हैं।
 - अस्वीकृति के जोखिम को कम करने के लिए नज़दीकी रिश्तेदारों को दाता के रूप में प्राथमिकता दी जाती है।
 - उपरोक्त सभी
- 12.** जलीय प्राणी ज्यादातर अमोनोटेलिक होते हैं क्योंकि
- अमोनिया पानी के शरीर में प्रवाह को रोकने में मदद करता है।
 - अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जो इन प्राणियों को उपलब्ध होता है।
 - पानी में कम नाइट्रोजन होती है।
 - इन्हें कम प्रकाश मिलता है।
- 13.** तिलचट्टे (Cockroach) में उत्सर्जन और परासरण विनियमन की संरचना है
- ज्वाला कोशिकाएँ
 - हरित ग्रंथियाँ
 - नेफ्रिडिया
 - मेलपीगी नलिकाएँ
- 14.** मानव वृक्क की स्थिति होती है
- T₁₂-L₃
 - T₁₁-L₂
 - T₁₂-L₁
 - T₁₂-L₅
- 15.** मानव वृक्क का सही आयाम है
- लंबाई – 10–12 सेमी, चौड़ाई – 5–7 सेमी, मोटाई – 2–3 सेमी, वजन – 120–170 ग्राम
 - लंबाई – 10–12 सेमी, चौड़ाई – 2–3 सेमी, मोटाई – 5–7 सेमी, वजन – 120–140 ग्राम
 - लंबाई – 12–14 सेमी, चौड़ाई – 5–7 सेमी, मोटाई – 2–3 सेमी, वजन – 120–140 ग्राम
 - लंबाई – 12–14 सेमी, चौड़ाई – 2–3 सेमी, मोटाई – 2–3 सेमी, वजन – 120–170 ग्राम

- 16.** Which of the following is incorrect about ultrafiltration?
- Podocytes are arranged in intricate manner so as to leave minute space called filtration slits and slit pore, filtration occurs finely through these pores.
 - Filtration is so fine that almost all the constituent of blood except protein pass onto the lumen of Bowman's capsule.
 - Filtrated fluid is isotonic to blood plasma.
 - JGA controls the filtration rate of ultrafiltration.
- 17.** DCT helps in
- Conditional reabsorption of Na^+ and water
 - HCO_3^- absorption
 - pH maintenance
 - Selective secretion of H^+ and K^+
- A, C and D only
 - B, C and D only
 - C and D only
 - All of these
- 18.** Which of the following is incorrect about counter-current mechanism?
- The flow of filtrate in two limbs of vasa recta is in opposite direction.
 - The flow of blood in two limbs of vasa recta is also in opposite direction.
 - NaCl is transported by the ascending limb of HL which is exchanged with the descending limb of vasa recta.
 - NaCl is returned to in interstitium by the ascending portion of vasa recta.
- 19.** If Henle's loop were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected?
- The urine will be more dilute.
 - There will be no urine formation.
 - The urine will be more concentrated.
 - There will be hardly any change in the quality and quantity of urine formed.
- 16.** निम्नलिखित में से कौन-सा कथन परानिस्यंदन के बारे में गलत है?
- पॉडोसाइट जटिल रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिससे निस्यंदन छिद्र बनते हैं, और निस्यंदन इन्हीं छिद्रों से होता है।
 - निस्यंदन इतना सूक्ष्म होता है कि रक्त के सभी घटक, प्रोटीन को छोड़कर, बोमैन कैप्सूल के लुमेन में चले जाते हैं।
 - फ़िल्टर किया गया तरल रक्त प्लाज्मा के समपरासरी होता है।
 - JGA परानिस्यंदन की गति को नियंत्रित करता है।
- 17.** DCT में सहायता मिलती है:
- Na^+ और जल का सशर्त पुनःअवशोषण
 - HCO_3^- पुनःअवशोषण
 - pH संतुलन
 - H^+ और K^+ का चयनात्मक स्राव
- A, C और D केवल
 - B, C और D केवल
 - C और D केवल
 - उपरोक्त सभी
- 18.** निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि के बारे में गलत है?
- वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में फ़िल्ट्रेट का प्रवाह विपरीत दिशाओं में होता है।
 - वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त प्रवाह भी विपरीत दिशाओं में होता है।
 - NaCl , हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और यह वासा रेक्टा की अवरोही भुजा से बदला जाता है।
 - NaCl को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा इंटरस्टियम में लौटाया जाता है।
- 19.** यदि हेनले लूप स्तनधारी नेफ्रॉन से अनुपस्थित होता, तो क्या अपेक्षित होता?
- मूत्र अधिक पतला होगा।
 - मूत्र निर्माण नहीं होगा।
 - मूत्र अधिक सघन होगा।
 - मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।

20. Following are the steps of dialysis:

- Blood is passed into a vein.
- Blood is mixed with heparin.
- Blood is mixed with anti-heparin.
- Blood is drained from convenient artery.
- Blood is passed through a coiled and porous cellophane tube bathing in dialysis fluid.
- Removal of nitrogenous wastes from blood.

The correct sequence of steps is

- $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$
- $D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow A$
- $F \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D$
- $D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow A$

21. Match the disorders given in column-I with their feature given in column-II and choose the correct option.

Column-I(Disorders)

- Uremia
- Glomerulonephritis
- Ketonuria
- Glycosuria

Column-II(Feature)

- Excess of urea in blood
- Presence of high ketone bodies in urine
- Inflammation of glomeruli of kidney
- Presence of glucose in urine

- A - III; B - I; C - II; D - IV
- A - I; B - III; C - II; D - IV
- A - I; B - III; C - IV; D - II
- A - III; B - IV; C - II; D - I

22. Consider the following statements

- Angiotensin-II, being a powerful vasoconstrictor, increases glomerular pressure and thereby GFR.
- Aldosterone promotes reabsorption of Na^+ and water from the distal parts of the tubule.

Which of the following statement are true?

- I is true but II is false
- I is false but II is true
- Both I and II are true
- Both I and II are false

20. डायलिसिस की निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है?

- रक्त को एक सिरा में प्रवाहित किया जाता है।
- रक्त को हिपेरिन के साथ मिलाया जाता है।
- रक्त को एंटी-हिपेरिन के साथ मिलाया जाता है।
- रक्त को किसी सुविधाजनक धमनी से निकाला जाता है।
- रक्त को डायलिसिस द्रव में डूबी हुई एक कुंडलित और छिद्रित सेलोफेन नलिका से प्रवाहित किया जाता है।
- रक्त से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकालना।

- $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$
- $D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow A$
- $F \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D$
- $D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow A$

21. स्तम्भ-I में दिए गए विकारों को स्तम्भ-II में दी गई उनकी विशेषताओं से सुमेलित करें और सही विकल्प चुनें।

स्तम्भ-I (बीमारियां)

- यूरेमिया
- ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस
- कीटोनुरिया
- ग्लाइकोसुरिया

स्तम्भ-II (लक्षण)

- रक्त में अत्यधिक यूरिया की उपस्थिति
- मूत्र में उच्च कीटोन निकायों की उपस्थिति
- वृक्क की ग्लोमेरुली की सूजन
- मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति

- A - III; B - I; C - II; D - IV
- A - I; B - III; C - II; D - IV
- A - I; B - III; C - IV; D - II
- A - III; B - IV; C - II; D - I

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- एंजियोटेंसिन-II एक शक्तिशाली वाहिकासंकुचक (vasoconstrictor) है, जो ग्लोमेरुलर दाब और GFR को बढ़ाता है।
- एल्डोस्टेरोन, नेफ्रॉन की गंतव्य भागों से Na^+ और जल के पुनःअवशोषण को बढ़ावा देता है।

- I सही है लेकिन II गलत है।
- I गलत है लेकिन II सही है।
- दोनों I और II सही हैं।
- दोनों I और II गलत हैं।

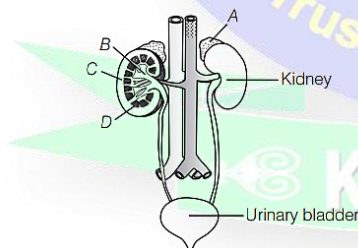
- 23.** Part of the kidney through which the ureter, blood vessels and nerves enter into it is
 (a) renal cortex (b) renal medulla
 (c) hilum (d) urethra

- 24.** Inner to the hilum of the kidney, there is a broad funnel-shaped space bearing calyces. It is
 (a) renal pelvis (b) medulla
 (c) cortex (d) adrenal gland

- 25.** The medullary pyramids project into the
 (a) calyx (b) cortex
 (c) renal pelvis (d) None of these

- 26.** The cortical part that extends between medullary pyramids as renal columns are called
 (a) columns of renal
 (b) columns of Martini
 (c) columns of Bertini
 (d) columns of kidney

- 27.** Figure shows human urinary system with structures labelled A-D. Select option, which correctly identifies them and gives their characteristics and/of functions?



- (a) A–Adrenal gland–located at the anterior part of kidney, secretes catecholamines, which stimulate glycogen breakdown
 (b) B–Pelvis–broad funnel–shaped space inner to hilum, directly connected to loop of Henle
 (c) C–Medulla–inner zone of kidney and contains complete nephrons
 (d) D–Cortex–outer part of kidney and does not contain any part of nephrons

- 23.** वह संरचना जिससे होकर मूत्रवाहिनी (ureter), रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं वृक्क में प्रवेश करती हैं, उसे क्या कहते हैं?

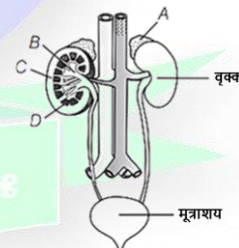
- (a) रीनल वल्कुट (b) रीनल मेडुला
 (c) हीलम (d) मूत्रमार्ग

- 24.** हीलम के अंदर, एक चौड़ा कीप के आकार का स्थान होता है जिसमें चषक होते हैं। इसे क्या कहते हैं?
 (a) रीनल पेल्विस (b) मेडुला
 (c) वल्कुट (d) एड्रिनल ग्रंथि

- 25.** मेडुलरी पिरामिड किसमें खुलते हैं?
 (a) चषक (b) वल्कुट
 (c) रीनल पेल्विस (d) इनमें से कोई नहीं

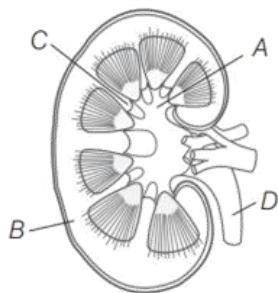
- 26.** जो कोर्टिकल भाग मेडुलरी पिरामिड के बीच फैलता है, उसे क्या कहते हैं?
 (a) रीनल स्तम्भ
 (b) मार्टिनी के स्तम्भ
 (c) बर्टिनी के स्तम्भ
 (d) वृक्क के स्तम्भ

- 27.** चित्र में मानव मूत्र प्रणाली को A-D लेबल वाली संरचनाओं के साथ दिखाया गया है। वह विकल्प चुनें, जो उन्हें सही ढंग से पहचानता हो और उनकी विशेषताओं और/या कार्यों के बारे में बताता हो?



- (a) A-अधिवृक्क ग्रंथि-वृक्क के अग्र भाग में स्थित, कैटेकोलामाइन स्रावित करती है, जो ग्लाइकोजन विखंडन को उत्तेजित करती है
 (b) B-पेल्विस-चौड़ा फनल-आकार का स्थान जो हिलम के अंदर होता है, जो हेनले के लूप से सीधे जुड़ा होता है
 (c) C-मेडुला-वृक्क का आंतरिक क्षेत्र और इसमें पूर्ण नेफ्रॉन होते हैं
 (d) D-वल्कुट-वृक्क का बाहरी भाग और इसमें नेफ्रॉन का कोई भाग नहीं होता

28. Identify A-D in the given diagram of LS of kidney and choose the correct option.



- (a) A–Calyx, B–Cortex, C–Renal column, D–Ureter
- (b) A–Calyx, B–Cortex, C–Renal column, D–Urethra
- (c) A–Urethra, B–Cortex, C–Renal column, D–Calyx
- (d) A–Urethra, B–Calyx, C–Renal column, D–Cortex

29. Structural and functional unit of the kidney is

- (a) medulla (b) nephridia
- (c) nephron (d) hilum

30. The human kidney has about

- (a) one million nephrons
- (b) two thousand nephrons
- (c) three thousand nephrons
- (d) ten billion nephrons

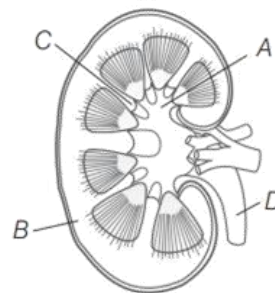
31. Which of the following is a part of medullary pyramid?

- (a) Proximal convoluted tubule
- (b) Distal convoluted tubule
- (c) Malpighian corpuscle
- (d) Loop of Henle

32. In juxtamedullary nephrons,

- (a) vasa recta is prominent
- (b) loop of Henle is long
- (c) loop of Henle runs deep into the medulla
- (d) All of the above

28. वृक्क के LS के दिए गए आरेख में A-D को पहचानें और सही विकल्प चुनें।



- (a) A-चषक, B-वल्कुट, C-रीनल स्तम्भ, D-मूत्रवाहिनी
- (b) A-चषक, B-वल्कुट, C-रीनल स्तम्भ, D- मूत्रमार्ग
- (c) A- मूत्रमार्ग, B-वल्कुट, C-रीनल स्तम्भ, D-चषक
- (d) A- मूत्रमार्ग, B-चषक, C-रीनल स्तम्भ, D-वल्कुट

29. वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है

- (a) मेडुला (b) नेफ्रिडिया
- (c) नेफ्रॉन (d) हिलम

30. मानव वृक्क में लगभग

- (a) एक मिलियन नेफ्रॉन
- (b) दो हजार नेफ्रॉन
- (c) तीन हजार नेफ्रॉन
- (d) दस बिलियन नेफ्रॉन

31. निम्नलिखित में से कौन मेडुलरी पिरामिड का हिस्सा है?

- (a) समीपस्थ कुंडलित नलिका
- (b) दूरस्थ कुंडलित नलिका
- (c) मेलपीगीयन कणिका
- (d) हेनले का लूप

32. जक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन में,

- (a) वासा रेक्टा प्रमुख होता है
- (b) हेनले का लूप लंबा होता है
- (c) हेनले का लूप मेडुला में गहराई तक जाता है
- (d) उपरोक्त सभी

33. Assertion (A) The stretch receptors on the wall of urinary bladder do not signal the CNS when the urinary bladder fills with urine.

Reason (R) Micturition is a voluntary process.

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A
 (b) If both A and R are true and R is not the correct explanation of A
 (c) If A is true, but R is false
 (d) If A is false, but R is true

34. Which of the following statement is correct?

- (a) The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water
 (b) The descending limb of loop of Henle is impermeable to water
 (c) The ascending limb of loop of Henle is permeable to water
 (d) The descending limb of loop of Henle is permeable to electrolytes

35. Order of toxicity among ammonia, urea and uric acid (from lower to higher) is

- (a) uric acid < urea < ammonia
 (b) uric acid < ammonia < urea
 (c) urea < uric acid < ammonia
 (d) ammonia < urea < uric acid

36. Identify A-D in the diagram of Malpighian body (renal corpuscle) and choose the correct option for A, B, C and D.



- (a) A-Afferent arteriole, B-Efferent arteriole, C-Bowman's capsule, D-Proximal convoluted tubule
 (b) A-Efferent arteriole, B-Afferent arteriole, C-Bowman's capsule, D-Distal convoluted tubule
 (c) A-Afferent arteriole, B-Efferent arteriole, C-Bowman's capsule, D-Distal convoluted tubule
 (d) A-Efferent arteriole, B-Afferent arteriole, C-Bowman's capsule, D-Distal convoluted tubule

33. अभिकथन (A): मूत्राशय की भित्ति पर खिंचाव ग्राही मूत्राशय में मूत्र भरने पर CNS को संकेत नहीं देते हैं।

कारण (R): मूत्रण एक स्वेच्छिक प्रक्रिया है।

- (a) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
 (b) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
 (c) यदि A सत्य है, लेकिन R असत्य है
 (d) यदि A असत्य है, लेकिन R सत्य है

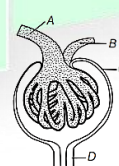
34. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) हेनले के लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है
 (b) हेनले के लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है
 (c) हेनले के लूप की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है
 (d) हेनले के लूप की अवरोही भुजा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य होती है

35. अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल के बीच विषाक्तता का क्रम (निम्न से उच्चतर) है

- (a) यूरिक अम्ल < यूरिया < अमोनिया
 (b) यूरिक अम्ल < अमोनिया < यूरिया
 (c) यूरिया < यूरिक अम्ल < अमोनिया
 (d) अमोनिया < यूरिया < यूरिक अम्ल

36. मेलपीगी काय (रीनल कणिका) के आरेख में A-D को पहचानें और A, B, C और D के लिए सही विकल्प चुनें।

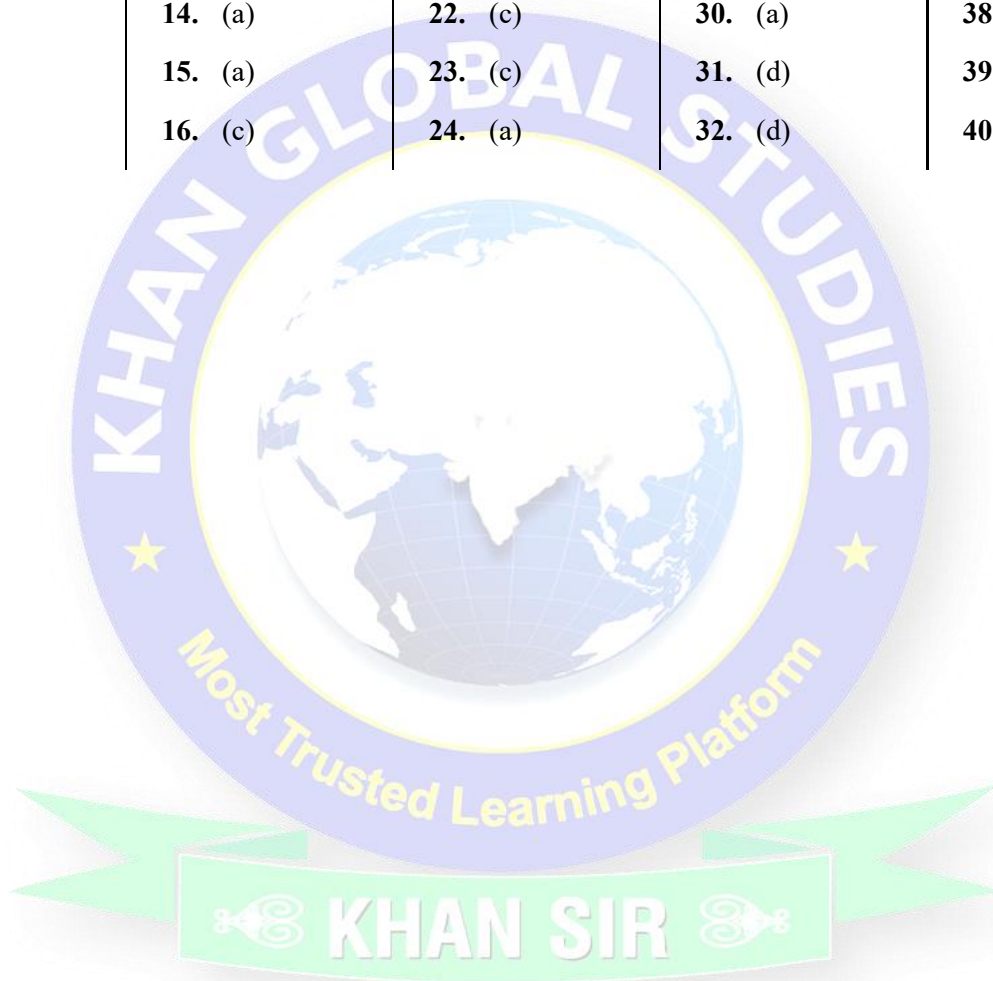


- (a) A-अभिवाही धमनी, B-अपवाही धमनी, C-बोमन कैप्सूल, D-समीपस्थ कुंडलित नलिका
 (b) A-अपवाही धमनी, B-अभिवाही धमनी, C-बोमन कैप्सूल, D-दूरस्थ कुंडलित नलिका
 (c) A-अभिवाही धमनी, B-अपवाही धमनी, C-बोमन कैप्सूल, D-दूरस्थ कुंडलित नलिका
 (d) A-अपवाही धमनी, B-अभिवाही धमनी, C-बोमन कैप्सूल, D-दूरस्थ कुंडलित नलिका

37. Podocytes are (a) endothelial cells of the glomerulus (b) endothelial cells of the Bowman's capsule (c) epithelial cells of the Bowman's capsule (d) epithelial cells of the glomerulus 38. Ultrafiltrate formed by the glomerulus contains all the constituents of the blood plasma except (a) protein (b) minerals (c) urea (d) All of these 39. A fall in the GFR activates the (a) JG cells to release renin (b) JG cells to release aldosterone (c) JG cells to release epinephrine (d) JG cells to release nor-epinephrine 40. Reabsorption is minimum in which part of nephron? (a) PCT (b) DCT (c) Collecting duct (d) Ascending limbs of Henle's loop	37. पॉडोसाइट्स हैं (a) ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियल कोशिकाएँ (b) बोमन कैप्सूल की एंडोथेलियल कोशिकाएँ (c) बोमन कैप्सूल की उपकला कोशिकाएँ (d) ग्लोमेरुलस की उपकला कोशिकाएँ 38. ग्लोमेरुलस द्वारा निर्मित अल्ट्राफ़िल्ट्रेट में रक्त प्लाज्मा के सभी घटक होते हैं सिवाय (a) प्रोटीन (b) खनिज (c) यूरिया (d) ये सभी 39. GFR में गिरावट सक्रिय करती है (a) JG कोशिकाएं रेनिन मोचित करती हैं (b) JG कोशिकाएं एल्डोस्टेरोन मोचित करती हैं (c) JG कोशिकाएं एपिनेफ्रीन मोचित करती हैं (d) JG कोशिकाएं नॉर-एपिनेफ्रीन मोचित करती हैं 40. नेफ्रॉन के किस भाग में पुनः अवशोषण न्यूनतम होता है? (a) PCT (b) DCT (c) संग्रहण नली (d) हेनले लूप के आरोही भुजा
--	--

ANSWER KEY

- | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (d) | 9. (a) | 17. (d) | 25. (a) | 33. (d) |
| 2. (d) | 10. (b) | 18. (d) | 26. (c) | 34. (a) |
| 3. (d) | 11. (d) | 19. (a) | 27. (a) | 35. (a) |
| 4. (d) | 12. (a) | 20. (b) | 28. (a) | 36. (a) |
| 5. (d) | 13. (d) | 21. (b) | 29. (c) | 37. (c) |
| 6. (a) | 14. (a) | 22. (c) | 30. (a) | 38. (a) |
| 7. (b) | 15. (a) | 23. (c) | 31. (d) | 39. (a) |
| 8. (a) | 16. (c) | 24. (a) | 32. (d) | 40. (d) |



1. Select the true statement(s)

- (a) A-band is present in the middle of sarcomere
- (b) H-zone is present in the middle of A band
- (c) M-line is present in the middle of H zone
- (d) All of the above

2. Ca^{+2} level leads to the binding of calcium with a subunit of _____ on _____ filament and thereby remove the masking of active sites for _____.

- (a) Troponin, myosin, actin
- (b) Troponin, actin, myosin.
- (c) Actin, myosin, troponin
- (d) Tropomyosin, myosin, actin

3. Which of the following statements is false?

- (a) Each myosin is a polymerised protein
- (b) Many monomeric proteins called Meromyosin constitute one thick filament
- (c) Each meromyosin's tail is called heavy meromyosin (HMM) and head is called light meromyosin (LMM)
- (d) The globular head is an active ATPase enzyme and has binding sites for ATP and active sites for Actin

4. Each organized skeletal muscle in our body is made of a number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called:

- (a) Endomysium (b) Perimysium
- (c) Epimysium (d) Fascia

1. सही कथन का चयन करें:

- (a) A-बैंड सार्कोमियर के मध्य में होता है
- (b) H-ज़ोन A-बैंड के मध्य में होता है
- (c) M-लाइन H-ज़ोन के मध्य में होती है
- (d) उपरोक्त सभी

2. Ca^{+2} स्तर _____ तंतुओं पर _____ की एक सबयूनिट के साथ कैल्शियम के बंधन की ओर ले जाता है और इस प्रकार _____ के लिए सक्रिय साइटों के मास्किंग को हटा देता है।

- (a) ट्रॉपोनिन, मायोसिन, एक्टिन
- (b) ट्रॉपोनिन, एक्टिन, मायोसिन
- (c) एक्टिन, मायोसिन, ट्रॉपोनिन
- (d) ट्रॉपोमायोसिन, मायोसिन, एक्टिन

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) प्रत्येक मायोसिन एक पॉलीमरी प्रोटीन है
- (b) मेरोमिसिन नामक कई मोनोमेरिक प्रोटीन एक मोटे तंतु का निर्माण करते हैं
- (c) प्रत्येक मेरोमायोसिन की पूंछ को हेवी मेरोमायोसिन (HMM) और सिर को लाइट मेरोमायोसिन (LMM) कहा जाता है
- (d) ग्लोब्युलर सिर एक सक्रिय ATPase एंजाइम है और इसमें ATP और एक्टिन के सक्रिय बाइंडिंग साइट्स होते हैं

4. हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल की मांसपेशी कई मांसपेशी बंडलों या फासिकल्स से बनी होती है, जो एक सामान्य कोलेजनस संयोजी ऊतक परत द्वारा एक साथ रखी जाती है, जिसे कहा जाता है:

- (a) एंडोमिसियम (b) पेरीमिसियम
- (c) एपिमिसियम (d) संपट्ट

5. The sliding filament theory of muscle contraction explains that contraction occurs when: (a) Thick filaments shorten as they slide past thin filaments. (b) Thin filaments slide over thick filaments, but neither filament changes in length. (c) Both thick and thin filaments shorten during contraction. (d) Thin filaments do not interact with thick filaments during contraction. 6. When a skeletal muscle shortens during contraction which of these statements is false? (a) The I-band shortens (b) The A-band shortens (c) The H-zone becomes narrow (d) The sarcomeres shorten 7. Which of the following statements about human vertebral column is false? (a) Vertebral column consists of 26 vertebrae (b) It is ventrally placed (c) It extends from the base of skull and constitutes the main framework of the trunk (d) Neural canal in vertebra is the passage for spinal cord 8. Identify the ribs A. Ribs are attached to the sternum ventrally and to the vertebrae dorsally. B. Ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of Hyaline cartilage. C. Ribs are not attached to sternum I. True ribs II. False ribs III. Floating ribs (a) A-I, B-II, C-III (b) A-I, B-III, C-II (c) A-II, B-I, C-III (d) A-III, B-II, C-I	5. मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग तंतुओं सिद्धांत यह समझाता है कि संकुचन तब होता है जब: (a) मोटे तंतुओं पतले फिलामेंट्स के पास स्लाइड करते हुए संकुचित होते हैं। (b) पतले फिलामेंट्स मोटे फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करते हैं, लेकिन कोई भी तंतुओं लंबाई में नहीं बदलता। (c) संकुचन के दौरान दोनों मोटे और पतले फिलामेंट्स संकुचित होते हैं। (d) संकुचन के दौरान पतले फिलामेंट्स मोटे फिलामेंट्स से संपर्क नहीं करते। 6. जब एक कंकाल मांसपेशी संकुचन के दौरान छोटा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? (a) I-बैंड छोटा हो जाता है (b) A-बैंड छोटा हो जाता है (c) H-ज़ोन संकुचित हो जाता है (d) सार्कोमियर संकुचित हो जाता है 7. मानव कशेरुक दंड (vertebral column) के बारे में कौन सा कथन गलत है? (a) कशेरुक दंड में 26 कशेरुका होते हैं (b) यह आंतरिक रूप से स्थित है (c) यह खोपड़ी के आधार से शुरू होता है और शरीर के धड़ का मुख्य ढांचा बनाता है (d) कशेरुका में न्यूरल नलिका (neural canal) मस्तिष्क मज्जा (spinal cord) के लिए मार्ग है 8. पसलियां पहचानें A. पसलियां, स्टर्नम (sternum) से वेंट्रली जुड़ी होती हैं और कशेरुक से डॉर्सली जुड़ी होती हैं। B. पसलियां सीधे उरोस्थि से नहीं जुड़ती हैं, बल्कि हाइलिन उपास्थि की सहायता से 7वीं पसली से जुड़ती हैं। C. पसलियां स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं I. वास्तविक की पसलियां (True ribs) II. कूट पसलियां (False ribs) III. प्लावि पसलियां (Floating ribs) (a) A-I, B-II, C-III (b) A-I, B-III, C-II (c) A-II, B-I, C-III (d) A-III, B-II, C-I
---	---

9. Which of the following statements about the skeletal muscles is correct? (a) They are striated muscles (b) They are voluntary muscles (c) They are primarily involved in locomotory actions (d) All of these 10. Which of the following statements about visceral muscles is correct? (a) They are non-striated muscles (smooth muscles) (b) They are involuntary muscles (c) They have various functions like transportation of food. (d) All of these 11. Which muscle protein acts as ATPase? (a) Actin (b) Troponin (c) Myosin (d) Tropomyosin 12. Z-line divides the myofibrils into – (a) Sarcomere (b) Sarcolemma (c) Sarcosome (d) Microtubules 13. Three of the following pairs of the human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched. Identify the non-matching pair. (a) Pairs of skeletal parts - Sternum and ribs Category - Axial skeleton (b) Pairs of skeletal parts - Clavicle and glenoid cavity Category - Pelvic girdle (c) Pairs of skeletal parts - Humerus and ulna Category - Appendicular skeleton (d) Pairs of skeletal parts - Malleus and stapes Category - Ear ossicles	9. कंकाल पेशियों के बारे में कौन सा कथन सही है? (a) वे रेखित मांसपेशियाँ हैं (b) वे ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं (c) वे मुख्य रूप से गति संबंधी क्रियाओं में शामिल होती हैं (d) उपरोक्त सभी 10. अन्तरंग पेशियों के बारे में कौन सा कथन सही है? (a) वे अरेखित पेशियाँ (चिकनी पेशियाँ) हैं (b) वे अनैच्छिक पेशियाँ हैं (c) उनके पास कई कार्य होते हैं जैसे कि भोजन का परिवहन (d) उपरोक्त सभी 11. कौन सा मांसपेशी प्रोटीन ATPase के रूप में कार्य करता है? (a) एक्टिन (b) ट्रॉपोनिन (c) मायोसिन (d) ट्रॉपोमायोसिन 12. Z-लाइन मयोफिब्रिल्स को विभाजित करती है – (a) सार्कोमेर (b) सारकोलेम्मा (c) सार्कोसोम (d) माइक्रोट्यूब्यूल्स 13. मानव कंकाल भागों के निम्नलिखित जोड़ों में से तीन जोड़े अपने संबंधित समावेशी कंकाल श्रेणी के साथ सही ढंग से मेल खाते हैं और एक जोड़ा मेल नहीं खाता है। मेल न खाने वाले जोड़े की पहचान करें। (a) कंकाल भागों के जोड़े - उरोस्थि और पसलियाँ श्रेणी - अक्षीय कंकाल (b) कंकाल भागों के जोड़े - हंसली और ग्लेनॉइड गुहा श्रेणी - श्रोणि मेखला (c) कंकाल भागों के जोड़े - ह्यूमरस और अल्ना श्रेणी - उपांग कंकाल (d) कंकाल भागों के जोड़े - मैलेयस और स्टेप्स श्रेणी - कान की अस्थियाँ
--	---

- 14.** Which among the following is an autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle?
- (a) Myasthenia gravis
(b) Muscular dystrophy
(c) Gout
(d) Tetany
- 15.** Saddle joints present in humans-
- (a) Between carpals and metacarpals of thumb
(b) Between atlas and axis
(c) Between radius and ulna
(d) Between carpals and phalanges
- 16.** Pivot joint is present in humans
- (a) between atlas and axis
(b) between the carpals
(c) (between carpal and metacarpal
(d) between humerus and pectoral girdle
- 17.** Cardiac muscles are different from that of skeletal muscles as the former are
- (a) striated but involuntary.
(b) non striated and involuntary.
(c) smooth or unstriated.
(d) voluntary in action.
- 18. Statement-I:** Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium.
Statement-II: Muscle is a specialised tissue of endodermal origin.
- (a) Both statements are correct
(b) Statement I is correct & II is incorrect
(c) Statement I is incorrect & II is correct
(d) Both statements are incorrect
- 19.** Muscle forms about _____ weight of adult human body.
- (a) 30-40% (b) 40-50%
(c) 50-60% (d) 60-70%
- 14.** निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षित विकार है जो न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन को प्रभावित करता है, जिससे थकान, कमजोर पड़ना और कंकाल पेशियों का पक्षाघात होता है?
- (a) मायस्थेनिया ग्रेविस (b) पेशीय दुश्पोषण
(c) गाउट (d) टेटनी
- 15.** मानव में सैडल जॉइंट्स कहाँ स्थित होते हैं?
- (a) अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच
(b) एटलस और एक्सिस के बीच
(c) रेडियस और उलना के बीच
(d) कार्पल और फालांगेस के बीच
- 16.** मानव में पिवट संधि कहाँ स्थित होता है?
- (a) एटलस और अक्ष के बीच
(b) कार्पल्स के बीच
(c) कार्पल और मेटाकार्पल के बीच
(d) ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल के बीच
- 17.** कार्डियक पेशियाँ कंकाल मांसपेशियों से भिन्न होती हैं क्योंकि पूर्व की
- (a) रेखित होती हैं लेकिन अनैच्छिक होती हैं।
(b) अवर्णित और अनैच्छिक होती हैं।
(c) स्मूथ या अवर्णित होती हैं।
(d) ऐच्छिक होती हैं।
- 18. स्थिति-I:** सिलिअरी गति हमारे अधिकांश आंतरिक नलिकाकार अंगों में होती है, जो सिलिअटेड उपकला द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं।
स्थिति-II: पेशी एक विशिष्ट ऊतक है जिसका मूल एंडोडर्मल होता है।
- (a) दोनों कथन सही हैं
(b) स्थिति I सही है और II गलत है
(c) स्थिति I गलत है और II सही है
(d) दोनों कथन गलत हैं
- 19.** पेशी वयस्क मानव शरीर के लगभग _____ वजन का निर्माण करती है।
- (a) 30-40% (b) 40-50%
(c) 50-60% (d) 60-70%

20. Statement-I: Muscle contains a red coloured oxygen storing pigment called myoglobin.

Statement-II: Myoglobin content is high in some of the muscles which gives a reddish appearance.

Which statement(s) is correct?

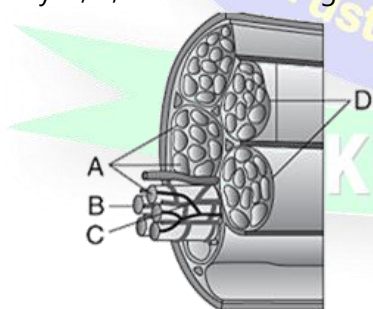
- (a) Both statements are correct
- (b) Statement I is correct and statement II is incorrect
- (c) Statement I is incorrect and statement II is correct
- (d) Both statements are incorrect

21. Statement-I: Some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore, appear pale or whitish so-called white muscles.

Statement-II: Number of mitochondria are very high in white muscle.

- (a) Both statements are correct
- (b) Statement I is correct and statement II is incorrect
- (c) Statement I is incorrect and statement II is correct
- (d) Both statements are incorrect

22. Identify A, B, C and D in the given figure.



- (a) A–Sarcolemma, B–Blood capillary, C–Fascicle, D–Muscle fibre
- (b) A–Blood capillary, B–Muscle fibre, C–Fascicle D–Sarcolemma
- (c) A–Sarcolemma, B–Muscle fibre, C–Fascicle, D–Blood capillary
- (d) A–Muscle fibre, B–Sarcolemma, C–Blood capillary, D–Fascicle

20. कथन-I: पेशी में एक लाल रंग का ऑक्सीजन संचित करने वाला पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है।

कथन-II: कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है जो इसे लाल रंग देती है।

कौन सा कथन(s) सही है?

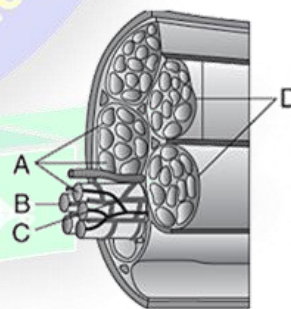
- (a) दोनों कथन सही हैं
- (b) कथन I सही है और कथन II गलत है
- (c) कथन I गलत है और कथन II सही है
- (d) दोनों कथन गलत हैं

21. कथन-I: कुछ मांसपेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है और इसलिए वे पीली या सफेद दिखाई देती हैं, जिन्हें सफेद मांसपेशियां कहा जाता है।

कथन-II: सफेद मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होती है।

- (a) दोनों कथन सही हैं
- (b) कथन I सही है और कथन II गलत है
- (c) कथन I गलत है और कथन II सही है
- (d) दोनों कथन गलत हैं

22. दिए गए चित्र में A, B, C और D की पहचान करें।



- (a) A–सार्कोलेम्मा, B–रक्त कोशिका, C–फैसिकल, D–पेशी तंतु
- (b) A–रक्त कोशिका, B– पेशी तंतु, C–फैसिकल, D–सार्कोलेम्मा
- (c) A–सार्कोलेम्मा, B– पेशी तंतु, C–फैसिकल, D–रक्त कोशिका
- (d) A– पेशी तंतु, B–सार्कोलेम्मा, C–रक्त कोशिका, D–फैसिकल

23. Rib cage is formed by - Thoracic vertebrae - Ribs - Sternum - All of these 24. Bones have a hard matrix due to __A__, while cartilage has a pliable matrix due to __B__ - A : Calcium salts, B : chondroitin salts - A : Chondroitin salts, B : Calcium salts - A : Sodium salt, B : Calcium salt - A : Phosphorus, B : Calcium salt 25. Consider the following statements. - The skull is composed of four sets of bones, one of them is cranial. - Skull consists of total 24 bones. - Cranial bones are 8 in number. - Cranial bones form the hard protective outer covering for the brain. Which of the following statement is correct? - III & IV - I & II - I & III - I, II, III & IV 26. Consider the following statements - The skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of one occipital condyles. - Vertebral column is formed by 26 serially arranged vertebrae. Which of the following statement is correct? - Only I is correct. - Only II is correct - Both I & II are correct. - None of these	23. पसलियों का पिंजरा किससे बनता है? - थोरासिक कशेरुका - पसलियाँ - उरोस्थि - उपरोक्त सभी 24. हड्डियों का कठोर मैट्रिक्स _____ के कारण होता है, जबकि उपास्थि का आनन्य मैट्रिक्स _____ के कारण होता है। - A : कैल्शियम लवण, B : कोंड्रोइटिन लवण - A : कोंड्रोइटिन लवण, B : कैल्शियम लवण - A : सोडियम लवण, B : कैल्शियम लवण - A : फास्फोरस, B : कैल्शियम लवण 25. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। - खोपड़ी चार सेट की हड्डियों से बनी होती है, जिनमें से एक क्रैनियल है। - खोपड़ी में कुल 24 हड्डियाँ होती हैं। - क्रैनियल हड्डियाँ 8 होती हैं। - क्रैनियल हड्डियाँ मस्तिष्क के लिए कठोर सुरक्षा बाहरी आवरण बनाती हैं। सही कथन कौन सा है? - III और IV - I और II - I और III - I, II, III और IV 26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। - खोपड़ी क्षेत्र कशेरुका दंड के उच्चतम क्षेत्र से एक ओस्सीपिटल कंडीलेस के माध्यम से जोड़ता है। - कशेरुका दंड में 26 कशेरुका होते हैं जो श्रेणीकृत होते हैं। सही कथन कौन सा है? - केवल I सही है। - केवल II सही है - दोनों I और II सही हैं - इनमें से कोई नहीं
--	--

27. Consider the following statements.

- I. Rib is a thin flat bone connected ventrally to the vertebral column and dorsally to the sternum.
- II. Ribs are called bicephalic because of two articulation surfaces on its dorsal end.

Which of the following statement is true?

- (a) Only I is true.
- (b) Only II is true
- (c) Both I and II are true
- (d) Both I and II are false

28. Match **Column-I** with **Column-II**

Column-I	Column-II
A. Cervical	1. 12
B. Thoracic	2. 7
C. Lumbar	3. 1-fused
D. Coccygeal	4. 5

- (a) A : 2, B : 1, C : 4, D : 3
- (b) A : 1, B : 2, C : 3, D : 4
- (c) A : 4, B : 3, C : 2, D : 1
- (d) A : 2, B : 4, C : 1, D : 3

29. **Assertion:** In patients suffering from tetany, one of the symptom is wild contraction of muscles.

Reason: In tetany patients, calcium level is reduced in body fluids.

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation for A.
- (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A.
- (c) A is true, but R is false.
- (d) A is false, but R is true

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. पसली एक पतली सपाट हड्डी है जो पेट के क्षेत्र में और छाती के क्षेत्र में उरोस्थि से जुड़ी होती है।
- II. पसलियाँ बाइसेफैलिक कहलाती हैं क्योंकि इसके डॉर्सल अंत पर दो आर्टिकुलेशन सतहें होती हैं।

सही कथन कौन सा है?

- (a) केवल I सही है।
- (b) केवल II सही है
- (c) दोनों I और II सही हैं
- (d) दोनों I और II गलत हैं

28. कॉलम-I को कॉलम-II से मिलाएं।

कॉलम-I	कॉलम-II
A. ग्रीवा	1. 12
B. वक्षीय	2. 7
C. कटि	3. 1-फ्यूज
D. अनुत्रिक	4. 5

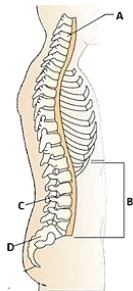
- (a) A : 2, B : 1, C : 4, D : 3
- (b) A : 1, B : 2, C : 3, D : 4
- (c) A : 4, B : 3, C : 2, D : 1
- (d) A : 2, B : 4, C : 1, D : 3

29. **अभिकथन:** टेटनी से पीड़ित रोगियों में पेशियों का तीव्र ऐंठन एक लक्षण है।

कारण: टेटनी रोगियों में शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होता है।

- (a) दोनों A और R सही हैं, और R A के लिए सही व्याख्या है।
- (b) दोनों A और R सही हैं, लेकिन R A के लिए सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A सही है, लेकिन R गलत है।
- (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

30. Identify A, B, C & D in the given diagram



- (a) A : Lumbar vertebra, B : Cervical vertebra, C : Intervertebral disc, D : Sacrum
- (b) A : Cervical vertebra, B : Lumbar vertebra, C : Intervertebral disc, D : Sacrum
- (c) A : Intervertebral disc, B : Lumbar vertebra, C : Cervical vertebra, D : Sacrum
- (d) A : Sacrum, B : Lumbar vertebra, C : Intervertebral disc, D : Cervical vertebra

31. Identify A, B, C & D in the given diagram

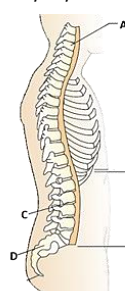


- (a) A : Humerus, B : Radius, C : Ulna, D : Phalanges
- (b) A : Humerus, B : Radius, C : Ulna, D : scapula
- (c) A : Carpal, B : Metacarpal, C : Ulna, D : Phalanges
- (d) A : Radius, B : Humerus, C : Ulna, D : Phalanges

32. Which of the following statement about pectoral girdle is incorrect?

- (a) Each pectoral girdle is formed of two halves.
- (b) Each half of pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula.
- (c) Scapula is a small triangular flat bone situated in the ventral part of the thorax.
- (d) Scapula is located between the second and the seventh ribs

30. दिए गए आरेख में A, B, C और D की पहचान करें।



- (a) A : कटि कशेरुका, B : ग्रीवा कशेरुका, C : अंतर कशेरुकी, D : सैक्रम
- (b) A : ग्रीवा कशेरुका, B : कटि कशेरुका, C : अंतर कशेरुकी, D : सैक्रम
- (c) A : अंतर कशेरुकी, B : कटि कशेरुका, C : ग्रीवा कशेरुका, D : सैक्रम
- (d) A : सैक्रम, B : कटि कशेरुका, C : अंतर कशेरुकी, D : ग्रीवा कशेरुका

31. दिए गए आरेख में A, B, C और D की पहचान करें।



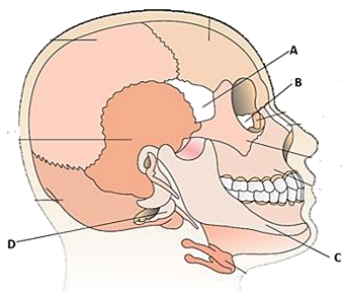
- (a) A : ह्यूमरस, B : रेडियस, C : उल्ना, D : फालैंगेस
- (b) A : ह्यूमरस, B : रेडियस, C : उल्ना, D : स्कैपुला
- (c) A : कार्पल, B : मेटाकार्पल, C : उल्ना, D : फालैंगेस
- (d) A : रेडियस, B : ह्यूमरस, C : उल्ना, D : फालैंगेस

32. अंस मेखला के बारे में कौन सा कथन गलत है?

- (a) प्रत्येक पेक्टोरल गिर्डल दो भागों से बना होता है।
- (b) पेक्टोरल गिर्डल के प्रत्येक भाग में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होता है।
- (c) स्कैपुला एक छोटा त्रिकोणीय सपाट हड्डी है जो छाती के क्षेत्र में स्थित होती है।
- (d) स्कैपुला दूसरे और सातवें पसलियों के बीच स्थित होती है।

- 33.** Which of the following statement is incorrect?
 (a) Fibrous joints permits limited movements and it is shown by the flat skull bones
 (b) In cartilaginous joints, bones involved are joined together with the help of cartilages.
 (c) Joint present between the adjacent vertebrae in the vertebral column is cartilaginous joint
 (d) Synovial joints are characterised by the presence of a fluid filled synovial cavity between the articulating surfaces of the two bones
- 34. Assertion:** In patients of osteoporosis, bone mass is decreased and chances of fractures are increased.
Reason: With increase in the age, Estrogen levels start decreasing.
 (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation for A.
 (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A.
 (c) A is true, but R is false.
 (d) A is false, but R is true.
- 35. Assertion:** Myasthenia gravis leads to weakening and paralysis of skeletal muscle.
Reason: Myasthenia gravis is an autoimmune disorder which affect neuromuscular junction.
 (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation for A.
 (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A.
 (c) A is true, but R is false.
 (d) A is false, but R is true
- 33.** निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 (a) रेशेदार जोड़ों में सीमित गति की अनुमति होती है और यह फ्लैट खोपड़ी हड्डियों द्वारा दिखाया जाता है।
 (b) उपास्थि युक्त जोड़ों में, संबंधित हड्डियाँ उपास्थि की मदद से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
 (c) कशेरुका कॉलम में आसन्न कशेरुका के बीच जोड़ा उपास्थि युक्त जोड़ा होता है।
 (d) सिनोवियल जोड़ों की विशेषता यह है कि उनमें दो हड्डियों की जोड़न के बीच एक तरल से भरा सिनोवियल गुहा होती है।
- 34. अभिकथन:** अस्थि सुषिरता से पीड़ित रोगियों में हड्डियों का द्रव्यमान घट जाता है और फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है।
कारण: उम्र बढ़ने के साथ, एस्ट्रोजेन का स्तर घटने लगता है।
 (a) दोनों A और R सही हैं, और R A के लिए सही व्याख्या है।
 (b) दोनों A और R सही हैं, लेकिन R A के लिए सही व्याख्या नहीं है।
 (c) A सही है, लेकिन R गलत है।
 (d) A गलत है, लेकिन R सही है।
- 35. अभिकथन:** मायस्थेनिया ग्रेविस से कंकाल मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात होता है।
कारण: मायस्थेनिया ग्रेविस एक स्वप्रतिरक्षित विकार है जो न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन को प्रभावित करता है।
 (a) दोनों A और R सही हैं, और R A के लिए सही व्याख्या है।
 (b) दोनों A और R सही हैं, लेकिन R A के लिए सही व्याख्या नहीं है।
 (c) A सही है, लेकिन R गलत है।
 (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

36. Identify A, B, C & D in the given diagram.



- (a) A : Sphenoid bone, B : Ethmoid bone, C : Mandible, D : Occipital condyle
 (b) A : Ethmoid bone, B : Sphenoid bone, C : Mandible, D : Occipital condyle
 (c) A : Occipital condyle, B : Ethmoid bone, C : Mandible, D : Sphenoid bone
 (d) A : Sphenoid bone, B : Mandible, C : Occipital condyle, D : Ethmoid bone

37. **Assertion:** Doctor advised a gout patient to avoid food which helps in formation of uric acid to avoid inflammation of joints.

Reason: In gout, uric acid crystals are accumulated in joints.

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation for A.
 (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A.
 (c) A is true, but R is false.
 (d) A is false, but R is true

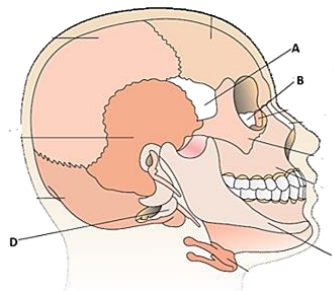
38. Consider the following statements.

- I. Middle ear contains two tiny bones, one of them is malleus.
 II. Tiny bones in middle ear are collectively known as ear ossicles.

Which of the following statements are correct?

- (a) Only I (b) Only II
 (c) Both I and II (d) None of these

36. दिए गए आरेख में A, B, C और D की पहचान करें।



- (a) A : स्फेनॉइड अस्थि, B : एथमॉइड अस्थि, C : मंडिबल, D : ऑक्सीपिटल कोंडायल
 (b) A : एथमॉइड अस्थि, B : स्फेनॉइड अस्थि, C : मंडिबल, D : ऑक्सीपिटल कोंडायल
 (c) A : ऑक्सीपिटल कोंडायल, B : एथमॉइड अस्थि, C : मंडिबल, D : स्फेनॉइड अस्थि
 (d) A : स्फेनॉइड अस्थि, B : मंडिबल, C : ऑक्सीपिटल कोंडायल, D : एथमॉइड अस्थि

37. **अभिकथन:** डॉक्टर ने गाउट के रोगी को उन खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जो यूरिक एसिड के निर्माण में मदद करते हैं, ताकि जोड़ों में सूजन से बचा जा सके।

कारण: गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं।

- (a) दोनों A और R सही हैं, और R A के लिए सही व्याख्या है।
 (b) दोनों A और R सही हैं, लेकिन R A के लिए सही व्याख्या नहीं है।
 (c) A सही है, लेकिन R गलत है।
 (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

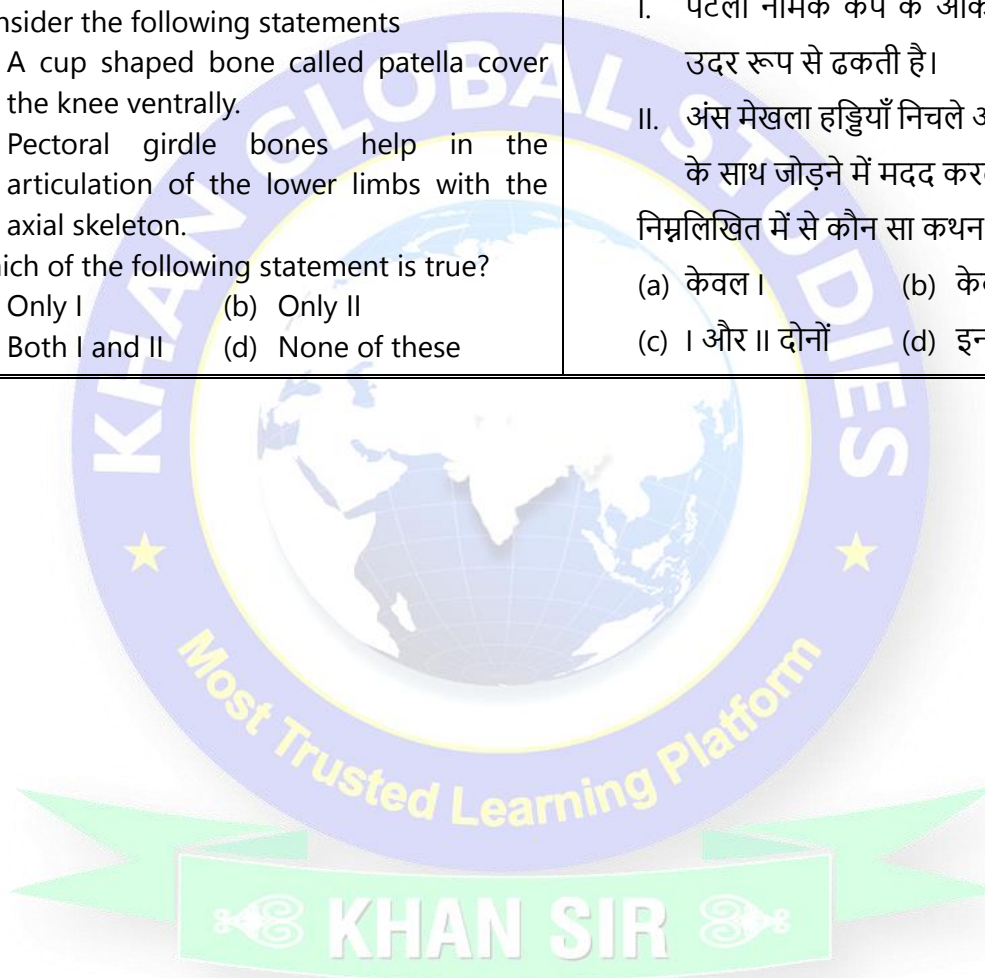
38. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. मध्य कान में दो छोटे हड्डियाँ होती हैं, जिनमें से एक मैलियस है।
 II. मध्य कान में छोटी हड्डियाँ संयुक्त रूप से "कर्ण अस्थिकाएं" कहलाती हैं।

सही कथन कौन सा है?

- (a) केवल I (b) केवल II
 (c) दोनों I और II (d) इनमें से कोई नहीं

39. During muscle contraction. (a) chemical energy is changed to electrical energy. (b) mechanical energy is changed to chemical energy. (c) chemical energy is changed to physical energy. (d) chemical energy is changed to mechanical energy. 40. Consider the following statements I. A cup shaped bone called patella cover the knee ventrally. II. Pectoral girdle bones help in the articulation of the lower limbs with the axial skeleton. Which of the following statement is true? (a) Only I (b) Only II (c) Both I and II (d) None of these	39. पेशियों के संकुचन के दौरान। (a) रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। (b) यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। (c) रासायनिक ऊर्जा भौतिक ऊर्जा में बदल जाती है। (d) रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। 40. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें- I. पटेला नामक कप के आकार की हड्डी घुटने को उदर रूप से ढकती है। II. अंस मेखला हड्डियाँ निचले अंगों को अक्षीय कंकाल के साथ जोड़ने में मदद करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? (a) केवल I (b) केवल II (c) I और II दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
---	---



ANSWER KEY

1. (d)	6. (b)	11. (c)	16. (a)	21. (b)	26. (b)	31. (a)	36. (a)
2. (b)	7. (b)	12. (a)	17. (a)	22. (d)	27. (b)	32. (c)	37. (a)
3. (c)	8. (a)	13. (b)	18. (b)	23. (d)	28. (a)	33. (a)	38. (b)
4. (d)	9. (d)	14. (a)	19. (b)	24. (a)	29. (a)	34. (a)	39. (d)
5. (b)	10. (d)	15. (a)	20. (a)	25. (a)	30. (b)	35. (a)	40. (a)



1. The afferent nerve fibres transmit impulses (a) from tissues/organs to the CNS (b) from the CNS to the concerned peripheral tissues/organs (c) from the CNS to skeletal muscles (d) from one tissues to another	1. अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनो को संचारित करती हैं (a) ऊतकों/अंगों से CNS तक (b) CNS से संबंधित परिधीय ऊतकों/अंगों तक (c) CNS से कंकाल की मांसपेशियों तक (d) एक ऊतक से दूसरे ऊतक तक
2. Synaptic knob is bulb-like structure which is present (a) at the end of axon terminal (b) at the node of Ranvier (c) in the cell body (d) at the end of dendrites	2. सिनेप्टि पुटिकाएं बल्ब जैसी संरचना है जो मौजूद होती है (a) तंत्रिकाक्ष सिरा के अंत में (b) रेन्वीयर के नोड पर (c) कोशिकाकाय में (d) दुम्राक्ष के अंत में
3. For the maintenance of ionic gradients across the resting membrane, the sodium-potassium pump transports (a) 3Na^+ outwards for 2K^+ into the cell (b) 2Na^+ outwards for 2K^+ into the cell (c) 3Na^+ inwards for 2K^+ out the cell (d) 2Na^+ inwards for 2K^+ out the cell	3. विश्राम झिल्ली में आयनिक प्रवणता के रखरखाव के लिए, सोडियम-पोटेशियम पंप परिवहन करता है (a) 3Na^+ कोशिका के बाहर 2K^+ के लिए अंदर की ओर (b) 2Na^+ कोशिका के बाहर 2K^+ के लिए अंदर की ओर (c) 3Na^+ कोशिका के अंदर 2K^+ बाहर की ओर (d) 2Na^+ कोशिका के अंदर 2K^+ बाहर की ओर
4. The forebrain consists of (a) cerebrum (b) thalamus (c) hypothalamus (d) All of these	4. अग्रमस्तिष्क में शामिल हैं (a) सेरीब्रम (b) थेलेमस (c) हाइपोथेलेमस (d) ये सभी
5. Brain stem is formed by (a) cerebellum, medulla and thalamus (b) cerebrum and cerebellum (c) midbrain, pons and medulla oblongata (d) medulla and spinal cord	5. मस्तिष्क स्तम्भ का निर्माण होता है (a) अनुमस्तिष्क, मेडुला और थेलेमस (b) सेरीब्रम और अनुमस्तिष्क (c) मध्यमस्तिष्क, पोंस और मेडुला ओबलोगेटा (d) मेडुला और मेरु रज्जु
6. Four rounded lobes in midbrain are (a) occipital condyles (b) corpora quadrigemina (c) corpora allata (d) cerebral aqueduct	6. मध्य मस्तिष्क में चार गोल पालि होते हैं (a) अनुकपाल अस्थिकंदों (b) कॉर्पोरा काइजीजेमीना (c) कॉर्पोरा एलैटा (d) प्रमस्तिष्क तरल नलिका

7. Impulse transmission across an electrical synapse is (a) always equal to that across a chemical synapse (b) always slower than that across a chemical synapse (c) always faster than that across a chemical synapse (d) either faster or slower than that across a chemical synapse 8. The synaptic cleft is found between the membrane of (a) pre-synaptic neuron and a post-synaptic neuron (b) pre-synaptic dendrite and post-synaptic axon (c) pre-synaptic dendrite and post-synaptic dendrite (d) None of the above 9. Bipolar neurons are found in the (a) embryonic stage (b) cerebral cortex (c) cerebellum (d) retina of eye 10. Corpora quadrigemina are present on ____ portion of midbrain. (a) Anterior (b) Dorsal (c) Ventral (d) Lateral 11. Consider the following statements. I. The myelinated nerve fibres are enveloped with Schwann cells, which form a myelin sheath around the axon. II. Myelinated nerve fibres are found in autonomous and the somatic neural systems. Which of the following statement / statements regarding myelinated nerve fibres is/are correct? (a) Only I is correct (b) Only II is correct (c) Both I and II are correct (d) Both I and II are incorrect	7. विद्युतीय सिनेप्सिस में आवेग संचरण (a) हमेशा रासायनिक सिनेप्सिस में आवेग संचरण के बराबर होता है (b) हमेशा रासायनिक सिनेप्सिस में आवेग संचरण की तुलना में धीमा होता है (c) हमेशा रासायनिक सिनेप्सिस में आवेग संचरण की तुलना में तेज़ होता है (d) रासायनिक सिनेप्सिस में आवेग संचरण की तुलना में तेज़ या धीमा होता है 8. सिनेप्टिक दरार निम्न की झिल्ली के बीच पाई जाती है (a) पूर्व-सिनेप्टिक न्यूरोन और पश्च-सिनेप्टिक न्यूरोन (b) पूर्व-सिनेप्टिक दुम्राक्ष्य और पश्च-सिनेप्टिक तंत्रिकाक्ष (c) पूर्व-सिनेप्टिक दुम्राक्ष्य और पश्च-सिनेप्टिक दुम्राक्ष्य (d) इनमें से कोई नहीं 9. द्वि-ध्रुवीय न्यूरोन कहाँ पाए जाते हैं (a) भ्रूण अवस्था (b) प्रमास्तिष्क वल्कुट (c) अनुमस्तिष्क (d) दृष्टि पटल 10. कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना मध्य मस्तिष्क के ____ भाग पर मौजूद होते हैं। (a) अग्र (b) पृष्ठ (c) अधर (d) पार्श्व 11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। I. आच्छदी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं। II. आच्छदी तंत्रिका तंतु स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। आच्छदी तंत्रिका तंतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन/कथन सही है/हैं? (a) केवल I सही है (b) केवल II सही है (c) I और II दोनों सही हैं (d) I और II दोनों गलत हैं
---	--

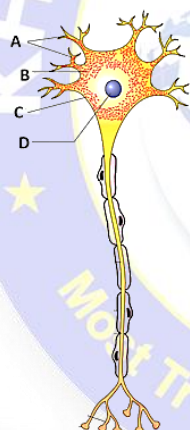
12. Consider the following statements.

- I. When a neuron is at rest, the axonal membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the axoplasm.
- II. When a neuron is at rest, the axoplasm inside the axon contains high concentration of Na^+ .

Which of the following statement/statements regarding membrane of a neuron is/are correct?

- (a) Only I is correct
- (b) Only II is correct
- (c) Both I and II are correct
- (d) Both I and II are incorrect

13. Identify A – D in the given diagram



- (a) A: Dendrites, B: Nissl's granules, C: Cell body, D: Nucleus
- (b) A: Cell body, B: Nissl's granules, C: Dendrites, D: Nucleus
- (c) A: Dendrites, B: Nissl's granules, C: Myelin sheath, D: Nucleus
- (d) A: Dendrites, B: Nissl's granules, C: Cell body, D: Nodes of ranvier

14. Brain controls

- (a) Voluntary movements
- (b) Balance of the body
- (c) Thermoregulation
- (d) All of these

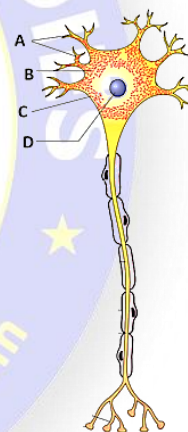
12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. जब न्यूरोन विश्राम की अवस्था में होता है, तो तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋणावेशित प्रोटीन के लिए अपारगम्य होती है।
- II. जब न्यूरोन विश्राम की अवस्था में होता है, तो तंत्रिकाक्ष के अंदर तंत्रिकाक्ष द्रव्य में Na^+ की उच्च सांद्रता होती है।

न्यूरोन की झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन/कथन सही है/हैं?

- (a) केवल I सही है
- (b) केवल II सही है
- (c) I और II दोनों सही हैं
- (d) I और II दोनों गलत हैं

13. दिए गए आरेख में A – D को पहचानें



- (a) A: दुग्माक्ष्य, B: निसेल कणिका, C: कोशिकाकाय, D: केन्द्रक
- (b) A: कोशिकाकाय, B: निसेल कणिका, C: दुग्माक्ष्य, D: केन्द्रक
- (c) A: दुग्माक्ष्य, B: निसेल कणिका, C: माइलिन आवरण, D: केन्द्रक
- (d) A: दुग्माक्ष्य, B: निसेल कणिका, C: कोशिकाकाय, D: रेन्वीयर के नोड्स

14. मस्तिष्क नियंत्रण करता है

- (a) ऐच्छिक गतियों
- (b) शरीर का संतुलन
- (c) ताप नियंत्रण
- (d) उपरोक्त सभी

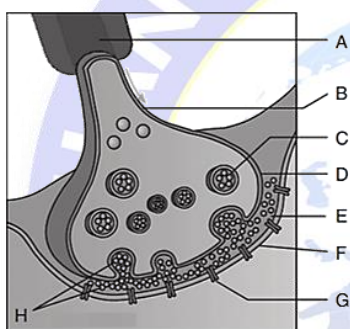
15. The outermost layer of the cranial meninges is

- (a) Arachnoid (b) Dura mater
(c) Pia mater (d) Sclera

16. Maintenance of the ionic gradients across the resting membrane is done by

- (a) active transport of ions
(b) passive transport of ions
(c) active transport of neurotransmitters
(d) passive transport of neurotransmitters

17. Identify A to H in the given figure.



- (a) A—Neurotransmitters, B—Pre-synaptic membrane, C—Receptors, D—Axon, E—Synaptic vesicles, F—Axon terminal, G—Synaptic cleft, H—Post-synaptic membrane
(b) A—Axon, B—Axon terminal, C—Synaptic vesicles, D—Pre-synaptic membrane, E—Synaptic cleft, F—Post-synaptic membrane, G—receptors, H—Neurotransmitters
(c) A—Receptors, B—Post-synaptic membrane, C—Pre-synaptic membrane, D—Axon terminal, E—Neurotransmitters, F—Synaptic cleft, G—Synaptic vesicles, H—Axon
(d) A—Axon terminal, B—Neurotransmitters, C—Synaptic vesicles, D—Axon, E—Presynaptic membrane, F—Post-synaptic membrane, G—Synaptic vesicles, H—Synaptic Cleft.

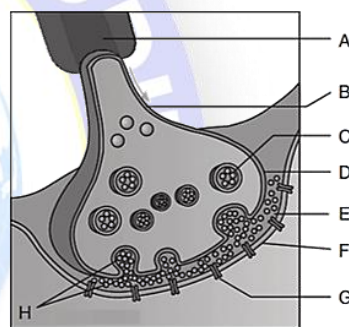
15. कपालीय मेनिंजेज़ की सबसे बाहरी परत होती है-

- (a) एरेक्नोइड (b) ड्यूरा मेटर
(c) पाया मेटर (d) स्केलेरा

16. विश्राम झिल्ली में आयनिक प्रवणता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है

- (a) आयनों के सक्रिय परिवहन द्वारा
(b) आयनों के निष्क्रिय परिवहन द्वारा
(c) तंत्रिका संचारी के सक्रिय परिवहन द्वारा
(d) तंत्रिका संचारी के निष्क्रिय परिवहन द्वारा

17. दी गई आकृति में A से H को पहचानें।



- (a) A-तंत्रिका संचारी, B-पूर्व-सिनेप्टिक झिल्ली, C-ग्राही, D-तंत्रिकाक्ष, E-सिनेप्टिक आशय, F-तंत्रिकाक्ष सिरा, G-सिनेप्टिक दरार, H-पश्च-सिनेप्टिक झिल्ली
(b) A-तंत्रिकाक्ष, B-तंत्रिकाक्ष सिरा, C-सिनेप्टिक आशय, D-पूर्व-सिनेप्टिक झिल्ली, E-सिनेप्टिक दरार, F-पश्च-सिनेप्टिक झिल्ली, G-ग्राही, H-तंत्रिका संचारी
(c) A-ग्राही, B-पश्च-सिनेप्टिक झिल्ली, C-पूर्व-सिनेप्टिक झिल्ली, D-तंत्रिकाक्ष सिरा, E-तंत्रिका संचारी, F-सिनेप्टिक दरार, G-सिनेप्टिक आशय, H-तंत्रिकाक्ष
(d) A-तंत्रिकाक्ष सिरा, B-तंत्रिका संचारी, C-सिनेप्टिक आशय, D-तंत्रिकाक्ष, E-पूर्वसिनेप्टिक झिल्ली, F-पश्च-सिनेप्टिक झिल्ली, G-सिनेप्टिक पुटिकाएं, H-सिनेप्टिक दरार।

18. Which of the following is true about midbrain?

- (a) A canal called cerebral aqueduct passes through the mid-brain.
- (b) The dorsal portion of mid-brain consists of four lobes.
- (c) It forms the part of brain stem.
- (d) All of the above

19. **Assertion:** The cerebellum has very convoluted surface.

Reason: It provides additional space for many more neurons.

- (a) If both the assertion and the reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion.
- (b) If both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion.
- (c) If the assertion is true but the reason is false.
- (d) If both the assertion and reason are false.

20. **Assertion:** Transmission of the nerve impulse across a synapse is accomplished by neurotransmitters.

Reason: Transmission across a synapse usually requires neurotransmitters because of synaptic cleft, that separates one neuron from another.

- (a) If both the assertion and the reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion.
- (b) If both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion.
- (c) If the assertion is true but the reason is false.
- (d) If both the assertion and reason are false.

18. निम्न में से कौन सा कथन मध्य मस्तिष्क के बारे में सत्य है?

- (a) एक नलिका प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है।
- (b) मध्य मस्तिष्क के अधर भाग में चार पालियाँ होती हैं।
- (c) यह मस्तिष्क स्तम्भ का भाग बनाता है।
- (d) उपरोक्त सभी

19. **अभिकथन:** अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है।

कारण: यह कई और न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान दान करता है।

- (a) यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।
- (b) यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
- (d) यदि कथन और कारण दोनों गलत हैं।

20. **कथन:** तंत्रिका आवेग का संचरण एक सिनेप्स के पार तंत्रिका संचारी द्वारा पूरा किया जाता है।

कारण: सिनेप्स के पार संचरण के लिए आमतौर पर तंत्रिका संचारी की आवश्यकता होती है क्योंकि सिनेप्टिक दरार एक न्यूरॉन को दूसरे से अलग करता है।

- (a) यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है।
- (b) यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है।
- (d) यदि कथन और कारण दोनों गलत हैं।

21. Consider the following statements - In <i>Hydra</i>, neural organisation is composed of a network of neurons. - In Neural system of Insects, a brain is present along with a number of ganglia and neural tissues. Which of the following statement/statements regarding neural system is/are correct? - Only I is correct - Only II is correct - Both I and II are correct - Both I and II are incorrect 22. Statement I: The PNS is divided into two divisions called sympathetic neural system and parasympathetic neural system. Statement II: Visceral nervous system is the part of peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibres, ganglia & plexuses. - Both statements are correct - Statement I is correct & II is incorrect - Statement I is incorrect & II is correct - Both statements are incorrect 23. The transmission of impulse through neurons is a - physical phenomenon - chemical phenomenon - electro-chemical phenomenon - gravitational phenomenon 24. Which of the following group of functions was regulated by part of hindbrain? - Sexual behaviour, body temperature, drinking. - Gastric secretion, cardiovascular reflexes, respiration. - Memory and communication, cardiovascular reflexes, respiration. - Gastric secretion, body temperature, Memory and communication.	21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें <i>हाइड्रा</i> में, तंत्रिका संगठन तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। - कीटों के तंत्रिका तंत्र में, कई गुच्छिकाओं और तंत्रिका ऊतकों के साथ एक मस्तिष्क मौजूद होता है। तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन/कथन सही है/हैं? - केवल I सही है - केवल II सही है - I और II दोनों सही हैं - I और II दोनों गलत हैं 22. कथन I: PNS को दो भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। कथन II: अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है जिसमें तंत्रिकाओं, तंतुओं, गुच्छिकाएं और जलिकाएं का पूरा परिसर शामिल होता है। - दोनों कथन सही हैं - कथन I सही है और II गलत है - कथन I गलत है और II सही है - दोनों कथन गलत हैं 23. न्यूरॉन के माध्यम से आवेग का संचरण एक होती है- - भौतिक घटना - रासायनिक घटना - विद्युत-रासायनिक घटना - गुरुत्वाकर्षण घटना 24. निम्नलिखित में से किस कार्य समूह को पश्चिमस्तिष्क के भाग द्वारा नियंत्रित किया गया था? - यौन व्यवहार, काय का तापमान, शराब पीना। - पाचक रसों का स्राव, हृदय संबंधी सजगता, श्वसन। - स्मृति और संचार, हृदय संबंधी सजगता, श्वसन। - पाचक रसों का स्राव, काय का तापमान, स्मृति और संचार।
---	---

- | | |
|--|--|
| <p>25. Identify the correct match of types of neurons with its location.</p> <p>(i) Unipolar neuron - Embryonic stage
 (ii) Bipolar neuron - Cornea of eyes
 (iii) Multipolar neuron - Cerebral cortex
 (a) (i) & (ii) only
 (b) (ii) & (iii) only
 (c) (i) & (iii) only
 (d) All the three.</p> <p>26. A person entering an empty room suddenly finds a snake right in front on opening the door. Which one of the following is likely to happen in his neuro-hormonal control system?</p> <p>(a) Hypothalamus activates the parasympathetic division of brain.
 (b) Sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal cortex.
 (c) Sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal medulla.
 (d) Neurotransmitters diffuse rapidly across the cleft and transmit a nerve impulse.</p> <p>27. Which of the following organ systems jointly coordinate and integrate all the activities of the body organs?</p> <p>(a) Neural system and sensory system
 (b) Digestive system and respiratory system
 (c) Neural system and endocrine system
 (d) Circulatory system and respiratory system</p> <p>28. The somatic neural system relays impulses -</p> <p>(a) From CNS to involuntary organs
 (b) From CNS to skeletal muscles
 (c) From PNS to smooth muscles
 (d) From PNS to voluntary organs</p> | <p>25. न्यूरॉन के प्रकारों का उसके स्थान के साथ सही मिलान पहचानें।</p> <p>(i) एकध्रुवीय न्यूरॉन - भ्रूण अवस्था
 (ii) द्विध्रुवीय न्यूरॉन - आँखों का कॉर्निया
 (iii) बहुध्रुवीय न्यूरॉन - प्रमस्तिष्क वल्कुट
 (a) (i) और (ii) केवल
 (b) (ii) और (iii) केवल
 (c) (i) और (iii) केवल
 (d) तीनों।</p> <p>26. एक व्यक्ति खाली कमरे में प्रवेश करता है और दरवाजा खोलते ही अचानक सामने एक साँप पाता है। उसके न्यूरो-हार्मोनल नियंत्रण तंत्र में निम्नलिखित में से कौन-सी घटना घटने की संभावना है?</p> <p>(a) हाइपोथेलेमस मस्तिष्क के परानुकंपी क्षेत्र को सक्रिय करता है।
 (b) अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अधिवृक्क वल्कुट से एपिनेफ्रीन और नॉरएपीनेफ्रीन मोचित करके सक्रिय होता है।
 (c) अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे अधिवृक्क मध्यांश से एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन निकलता है।
 (d) तंत्रिका संचारी विदर के पार तेजी से विसरित हैं और तंत्रिका आवेग संचारित करते हैं।</p> <p>27. निम्नलिखित में से कौन सा अंग तंत्र संयुक्त रूप से शरीर के अंगों की सभी गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करता है?</p> <p>(a) तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्र
 (b) पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र
 (c) तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र
 (d) परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र</p> <p>28. कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को प्रसारित करता है -</p> <p>(a) CNS से अनैच्छिक अंगों तक
 (b) CNS से कंकाल की मांसपेशियों तक
 (c) PNS से चिकनी मांसपेशियों तक
 (d) PNS से स्वैच्छिक अंगों तक</p> |
|--|--|

29. The autonomic neural system is a division of -
 (a) Sympathetic neural system
 (b) Central neural system
 (c) Peripheral neural system
 (d) Somatic neural system

30. The Nissl's granules are present in -
 A. Cell body B. Axon
 C. Dendrites D. Glial cells
 (a) A only (b) A, B and C
 (c) A and C (d) A, B, C and D

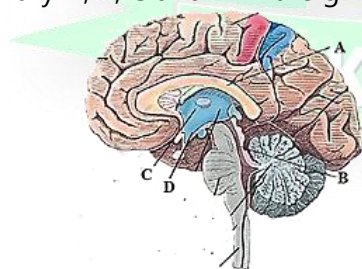
31. Axon endings release from its synaptic vesicles, a neuro-transmitter substance known as -
 (a) Acetylcholine
 (b) Acetylcholinesterases
 (c) Inositol-3 phosphate
 (d) Diacylglycerol

32. **Statement I:** The hypothalamus contains number of centres which controls body temperature, urge of eating and drinking.

Statement II: Pons consist of fibre tracts that interconnect different regions of the brain.

- (a) Both statement are correct
 (b) Statement I is correct and statement II incorrect
 (c) Statement I is incorrect and statement II correct
 (d) Both statement are incorrect

33. Identify A, B, C and D in the given diagram.



- (a) A: Corpus callosum, B: Cerebral aqueduct, C: Pons, D: Cerebellum
 (b) A: Corpus callosum, B: Cerebral aqueduct, C: Thalamus, D: Hypothalamus
 (c) A: Cerebellum, B: Cerebral aqueduct, C: medulla, D: pons
 (d) A: Corpus callosum, B: midbrain, C: Thalamus, D: Hypothalamus

29. स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसका एक प्रभाग है -

- (a) अनुकंपी तंत्रिका तंत्र
 (b) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
 (c) परिधीय तंत्रिका तंत्र
 (d) कायिक तंत्रिका तंत्र

30. निसेल कणिका कहाँ मौजूद होती हैं -

- A. कोशिका काय B. तंत्रिकाक्ष
 C. दुग्माक्ष्य D. ग्लियाल कोशिकाएँ
 (a) केवल A (b) A, B और C
 (c) A और C (d) A, B, C और D

31. तंत्रिकाक्ष के सिरो पर स्थित सिनेप्टिक पुटिकाओं से एक तंत्रिका संचारी पदार्थ स्रावित होता है जिसे कहते हैं-

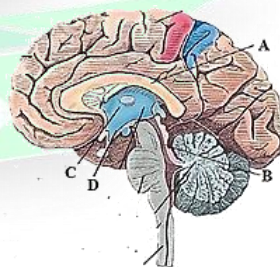
- (a) एसिटाइलकोलिन
 (b) एसिटाइलकोलिनैस्टरेजेज
 (c) इनोसिटोल-3 फॉस्फेट
 (d) डाईएसाइलग्लिसरोल

32. **कथन I:** हाइपोथेलेमस में कई केंद्र होते हैं, जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं।

कथन II: पोंस रेशेनुमा पथ का बना होता है, जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं।

- (a) दोनों कथन सही हैं
 (b) कथन I सही है और कथन II गलत है
 (c) कथन I गलत है और कथन II सही है
 (d) दोनों कथन गलत हैं

33. दिए गए चित्र में A, B, C, और D को पहचानिए।



- (a) A: कार्पस केलोसम, B: अप्रमस्तिष्क तरल नलिका, C: पोंस, D: अनुमस्तिष्क
 (b) A: कार्पस केलोसम, B: अप्रमस्तिष्क तरल नलिका, C: थेलेमस, D: हाइपोथेलेमस
 (c) A: अनुमस्तिष्क, B: अप्रमस्तिष्क तरल नलिका, C: मेड्युला, D: पोंस
 (d) A: कार्पस केलोसम, B: मध्यमस्तिष्क, C: थेलेमस, D: हाइपोथेलेमस

34. Find out the incorrectly matched options?

- (a) Corpus callosum - Ventral part of midbrain
- (b) Pons – Fibre tracts
- (c) Cerebellum - convoluted surface
- (d) Cerebral cortex - Neuronal cell bodies

35. Arrange in sequence the steps of impulse transmission.

- I. Action potential arrives at axon terminal.
- II. Movement of synaptic vesicle towards membrane.
- III. Membrane fuse with plasma membrane and release neurotransmitter in synaptic cleft.
- IV. Axon terminal contain neurotransmitter filled vesicle.
- V. Released neurotransmitter bind to their specific receptors present on post synaptic membrane.

- (a) I → II → III → IV → V
- (b) II → I → III → V → IV
- (c) I → III → II → IV → V
- (d) I → IV → II → III → V

36. Consider the following statements.

- I. Brain is covered by cranial meninges consisting of dura mater, arachnoid and pia mater.
- II. Dura mater is the innermost layer which is in contact with the brain tissue.

Which of the following statement is correct?

- (a) Only I is correct
- (b) Only II is correct
- (c) Both I and II are correct
- (d) Both I and II are incorrect.

34. गलत मिलान वाले विकल्प खोजें?

- (a) कार्पस केलोसम - मध्यमस्तिष्क का अधर भाग
- (b) पोंस - रेशेनुमा पथ
- (c) अनुमस्तिष्क - विलगित सतह
- (d) प्रमस्तिष्क वल्कुट - तंत्रिकीय कोशिकाकाय

35. आवेग संचरण के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें।

- I. क्रिया क्षमता तंत्रिकाक्ष सिरा पर पहुँचती है।
- II. झिल्ली की ओर सिनेप्टिक पुटिकाओं की गति।
- III. झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़ जाती है और सिनेप्टिक विदर में तंत्रिका संचारी छोड़ती है।
- IV. तंत्रिकाक्ष सिरा में तंत्रिका संचारी से भरा पुटिका होता है।
- V. मोचित तंत्रिका संचारी पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर मौजूद अपने विशिष्ट रिसेप्टर्स से बंधते हैं।

- (a) I → II → III → IV → V
- (b) II → I → III → V → IV
- (c) I → III → II → IV → V
- (d) I → IV → II → III → V

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. मस्तिष्क कपालीय मेनिजेज़ द्वारा ढका होता है जिसमें ड्यूरा मेटर, एरेक्नॉइड और पाया मेटर होते हैं।
- II. ड्यूरा मेटर सबसे भीतरी परत है जो मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में होती है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) केवल I सही है
- (b) केवल II सही है
- (c) I और II दोनों सही हैं
- (d) I और II दोनों गलत हैं।

37. Consider the following statements.

- I: The neural system of all animals is composed of highly specialised cells called neurons
- II: Neurons can detect, receive and transmit different kinds of stimuli.

Which of the following statement is correct?

- (a) Only I is correct
- (b) Only II is correct
- (c) Both I and II are correct
- (d) Both I and II are incorrect

38. **Assertion:** The axonal membrane of the neuron is more permeable to sodium ions (Na^+) and nearly impermeable to potassium ions (K^+).

Reason: In a resting state neuron conduct any impulse.

- (a) Assertion and reason both are true and the reason is correct explanation of assertion.
- (b) Assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of assertion.
- (c) Assertion is true but reason is wrong.
- (d) Assertion and reason both are wrong.

39. Which of the following ions are required for nerve conduction?

- (a) Ca^{++} , Na^+ and K^+
- (b) Ca^{++} and Mg^+
- (c) Mg^{++} and K^+
- (d) Na^+ and K^+

40. Fibres of the tracts, which are covered with the myelin sheath and give an opaque white appearance to the inner part of the cerebral hemisphere, are referred to as:

- (a) Grey matter
- (b) White matter
- (c) Cerebrospinal fluid
- (d) Myelin sheath

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र तंत्रिकोशिका नामक अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है
- II. तंत्रिकोशिका विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं का पता लगा सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और संचारित कर सकते हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) केवल I सही है
- (b) केवल II सही है
- (c) I और II दोनों सही हैं
- (d) I और II दोनों गलत हैं

38. **अभिकथन:** तंत्रिकोशिका की तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयनों (Na^+) के लिए अधिक पारगम्य होती है और पोटेशियम आयनों (K^+) के लिए लगभग अभेद्य होती है।

कारण: विश्राम की स्थिति में तंत्रिकोशिका किसी भी आवेग का संचालन करता है।

- (a) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।
- (b) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है।
- (d) अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं।

39. तंत्रिका चालन के लिए निम्नलिखित में से कौन से आयन आवश्यक हैं?

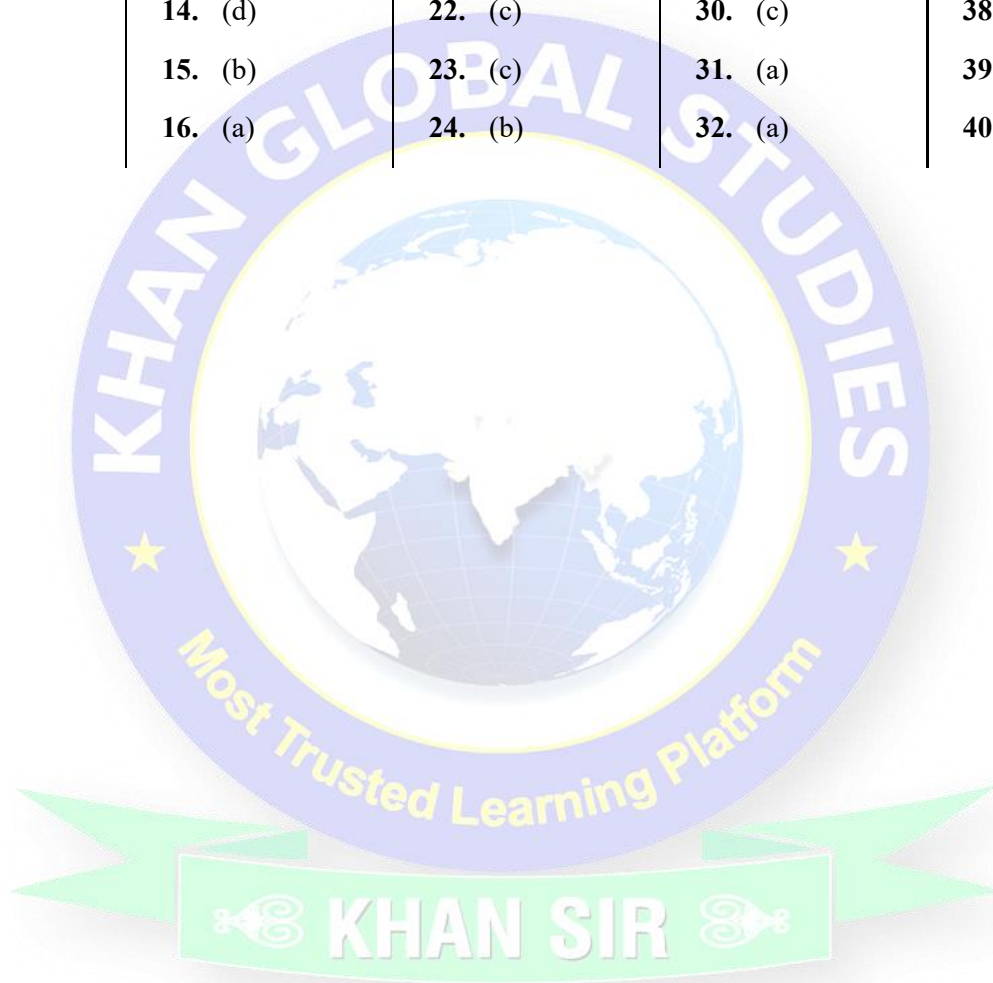
- (a) Ca^{++} , Na^+ और K^+
- (b) Ca^{++} और Mg^+
- (c) Mg^{++} और K^+
- (d) Na^+ और K^+

40. रेशेनुमा पथ, जो माइलिन आच्छद से ढके होते हैं और प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध के आंतरिक भाग को एक अपारदर्शी सफेद रूप देते हैं, उन्हें कहा जाता है:

- (a) धूसर द्रव
- (b) श्वेत द्रव
- (c) सेरेब्रोस्पाइनल द्रव
- (d) माइलिन आच्छद

ANSWER KEY

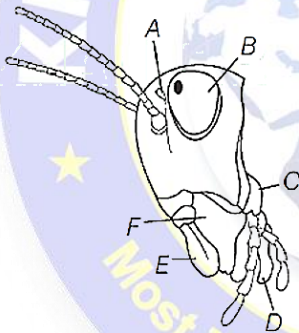
- | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (a) | 9. (d) | 17. (b) | 25. (c) | 33. (b) |
| 2. (a) | 10. (b) | 18. (d) | 26. (c) | 34. (a) |
| 3. (a) | 11. (a) | 19. (a) | 27. (c) | 35. (d) |
| 4. (d) | 12. (a) | 20. (a) | 28. (b) | 36. (a) |
| 5. (c) | 13. (a) | 21. (c) | 29. (c) | 37. (c) |
| 6. (b) | 14. (d) | 22. (c) | 30. (c) | 38. (d) |
| 7. (c) | 15. (b) | 23. (c) | 31. (a) | 39. (a) |
| 8. (a) | 16. (a) | 24. (b) | 32. (a) | 40. (b) |



1. Cockroaches are
- diurnal and carnivores
 - nocturnal and herbivores
 - diurnal and herbivores
 - nocturnal and omnivores

2. The mouthparts of a cockroach are said to be
- absorbing type
 - biting and absorbing type
 - biting and chewing type
 - biting and sucking type

3. The given figure is related to the head region of cockroach. Identify A to F with the correct combination of options.



- A–Maxilla, B–Compound eye, C–Ocellus, D–Labrum, E–Labium, F–Mandible
- A–Ocellus, B–Compound eye, C–Maxilla, D–Labium, E–Labrum, F–Mandible
- A–Ocellus, B–Compound eye, C–Maxilla, D–Labrum, E–Labium, F–Mandible
- A–Mandible, B–Compound eye, C–Maxilla, D–Ocellus, E–Labrum, F–Labium

4. Which of the following features is used to identify a male cockroach from a female cockroach?
- Forewings with darker tegmina
 - Presence of anal styles
 - Presence of a boat-shaped sternum on the 9th abdominal segment
 - Presence of anal cerci

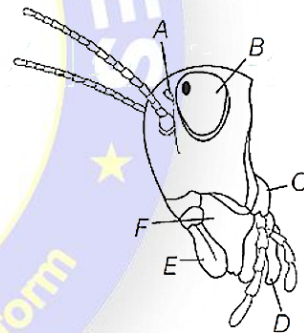
1. कॉकरोच हैं:

- दिनचर और मांसाहारी
- रात्रिचर और शाकाहारी
- दिनचर और शाकाहारी
- रात्रिचर और सर्वाहारी

2. कॉकरोच के मुखांग को कहा जाता है:

- अवशोषण प्रकार के
- काटने और अवशोषण प्रकार के
- काटने और चबाने प्रकार के
- काटने और चूसने प्रकार के

3. दी गई आकृति कॉकरोच के सिर क्षेत्र से संबंधित है। A से F तक को सही संयोजन के साथ पहचानें।



- A–मैक्सिला, B–संयुक्त नेत्र, C–ऑसीलस, D–लैब्रम, E–लैबियम, F–मेंडिबल
- A–ऑसीलस, B–संयुक्त नेत्र, C–मैक्सिला, D–लैबियम, E–लैब्रम, F–मेंडिबल
- A–ऑसीलस, B–संयुक्त नेत्र, C–मैक्सिला, D–लैब्रम, E–लैबियम, F–मेंडिबल
- A–मेंडिबल, B–संयुक्त नेत्र, C–मैक्सिला, D–ऑसीलस, E–लैब्रम, F–लैबियम

4. निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच को पहचानने के लिए उपयोग की जाती है?

- अग्रपंखों में गहरे टेगमिना
- गुदाशूक की उपस्थिति
- 9वें उदर खंड पर नौकाकार उदरपृष्ठ का होना
- गुदालूम की उपस्थिति

5. The number of spiracles present in cockroaches are (a) 9 pairs (b) 10 pairs (c) 12 pairs (d) 14 pairs	5. कॉकरोच में कितने श्वासरंध्र होते हैं? (a) 9 जोड़ी (b) 10 जोड़ी (c) 12 जोड़ी (d) 14 जोड़ी
6. Mushroom glands are (a) accessory glands in 6th–7th abdominal segments of male cockroach (b) helpful in storing sperms (c) glands which secrete chemicals to make egg capsules, i.e. oothecae (d) non-functional glands in 8th–9th segments of female cockroach	6. मशरूम ग्रंथियाँ होती हैं: (a) नर कॉकरोच के 6-7वें उदर खंडों में सहायक ग्रंथियाँ (b) शुक्राणुओं को संग्रहीत करने में सहायक (c) अंडाणु कैप्सूल, अर्थात् ऊथिका बनाने के लिए रसायन का स्राव करने वाली ग्रंथियाँ (d) मादा कॉकरोच के 8-9वें खंडों में अप्रयुक्त ग्रंथियाँ
7. Male frog can be distinguished from female frog by the presence of (a) vocal sacs and copulatory pad on the first digit of the forelimb (b) a neck and tail is absent (c) the hindlimb ends in the five digits (d) eyes are bulged and covered by the nictitating membran	7. नर मेंढक में मादा मेंढक को पहचानने के लिए कौन सा लक्षण है? (a) वाक् कोष एवं अग्रपाद की पहली अंगुली पर मैथुनांग की उपस्थिति होती है (b) ग्रीवा और पूंछ अनुपस्थित होती है (c) पश्च पाद में पांच अँगुलियाँ होती हैं (d) आँखें उभरी हुई होती हैं और निमेषक पटल द्वारा ढकी होती हैं
8. Excretory system of the frog consists of (a) pair of kidneys, ureters, urinary bladder, cloaca (b) single kidney, urinary bladder and cloaca (c) kidney and cloaca (d) urethra and cloaca	8. मेंढक का उत्सर्जन तंत्र होता है: (a) वृक्क की जोड़ी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, अवस्कर (b) एक वृक्क, मूत्राशय और अवस्कर (c) वृक्क और अवस्कर (d) मूत्रमार्ग और अवस्कर
9. In female frogs, (a) ovaries are absent (b) ovaries are functionally connected with kidneys (c) ovaries are not connected with kidney functionally (d) ovaries and oviducts are rudimentary	9. मादा मेंढक में: (a) अंडाशय अनुपस्थित होते हैं (b) अंडाशय कार्यात्मक रूप से वृक्क से जुड़े होते हैं (c) अंडाशय वृक्क से कार्यात्मक रूप से जुड़े नहीं होते (d) अंडाशय और अंडवाहिनियाँ अल्पविकसित होती हैं

10. Which of the following statements are incorrect in reference the frog?

- I. Eyes are bulged and covered by nictitating membrane.
- II. The forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping and burrowing.
- III. Frogs does not exhibit sexual dimorphism.
- IV. The hind limbs end in four digits and fore limbs that end in five digits.
- V. Feet have webbed digits that help in swimming.

- (a) I, II and V (b) III and IV
(c) I and IV (d) I, II, III and IV

11. Consider the following statements.

- I. External ears are absent in frog, only tympanum with internal ears aids in hearing.
- II. In frog, a pair of nostrils is present above the mouth

Select the correct option.

- (a) Both I and II are true
(b) I is true, II is false
(c) Both I and II are false
(d) I is false, II is true

12. Which of the following statement is/are incorrect?

- (a) Frogs always drinks water and it also absorb it through the skin.
- (b) Body of the frog is divisible into head, thorax and abdomen.
- (c) A neck and tail are absent in the frog.
- (d) Both (a) and (b)

13. Consider the following statements,

- I. The colour of dorsal side of frog body is generally olive green with dark irregular spots.
- II. On the ventral side the skin of frog is uniformly pale yellow.

Select the correct option.

- (a) I is true, II is false
(b) I is false, II is true
(c) Both I and II are true
(d) Both I and II are false

10. निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंढक के संदर्भ में गलत है?

- I. आँखें उभरी हुई और निमेषक पटल द्वारा ढकी होती हैं।
- II. अग्रपाद और पश्च पाद तैरने, चलने, कूदने और खोदने में मदद करते हैं।
- III. मेंढक में लैंगिक द्विरूपता नहीं होती है।
- IV. पश्च पाद में चार अँगुलियाँ और अग्रपाद में पाँच अँगुलियाँ होती हैं।
- V. पैरों में तैरने में मदद करने वाली झिल्लियुक्त अँगुलियाँ होती हैं।

- (a) I, II और V (b) III और IV
(c) I और IV (d) I, II, III और IV

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. मेंढक में बाह्य कर्ण नहीं होते, केवल टाइम्पेनम और आंतरिक कर्ण सुनने में मदद करते हैं।
- II. मेंढक में एक जोड़ी नासाछिद्र मुख के ऊपर स्थित होते हैं।

सही विकल्प चुनें।

- (a) दोनों I और II सत्य हैं
(b) I सत्य है, II असत्य है
(c) दोनों I और II असत्य हैं
(d) I असत्य है, II सत्य है

12. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) मेंढक हमेशा पानी पीता है और यह अपनी त्वचा से भी पानी अवशोषित करता है।
- (b) मेंढक का शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है।
- (c) मेंढक में ग्रीवा और पूंछ अनुपस्थित होती है।
- (d) (a) और (b) दोनों

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें,

- I. मेंढक के शरीर का ऊपरी हिस्सा सामान्य रूप से धानी हरा होता है और इसमें गहरे अनियमित धब्बे होते हैं।
- II. निचला हिस्सा मेंढक की त्वचा सामान्य रूप से हल्का पीला होता है।

सही विकल्प चुनें।

- (a) I सत्य है, II असत्य है
(b) I असत्य है, II सत्य है
(c) दोनों I और II सत्य हैं
(d) दोनों I और II असत्य हैं

14. Assertion-(A): The skin of frog is smooth and slippery.

Reason-(R) Mucus is present on the skin of frog.

In the following questions, a statement of Assertion (A) is given followed by corresponding statement of Reason (R). Of the statements, mark the correct answer as

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) If A is true, but R is false.
- (d) If A is false, but R is true.

15. Assertion (A): Adipose tissues are specialised to store fats.

Reason (R): The extra nutrients, which are not used immediately by the body get converted into fats.

In the following questions, a statement of Assertion (A) is given followed by corresponding statement of Reason (R). Of the statements, mark the correct answer as

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) If A is true, but R is false.
- (d) If A is false, but R is true.

16. Consider the following statements,

- I. When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane.
- II. Arrival of the disturbance at the neuron's endings, or output zone, triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells.

Select the correct option.

- (a) I is true, II is false
- (b) I is false, II is true
- (c) Both I and II are true
- (d) Both I and II are false

14. अभिकथन-(A): मेंढक की त्वचा चिकनी और फिसलनदार होती है।

कारण-(R): मेंढक की त्वचा पर श्लेष्मा होता है। संबंधित अभिकथन (A) और कारण (R) के सही उत्तर के रूप में विकल्प चुनें।

- (a) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
- (b) यदि A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- (d) यदि A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

15. अभिकथन (A): एडिपोज़ ऊतक वसा को संग्रहीत करने के लिए विशेषीकृत होते हैं।

कारण (R): अतिरिक्त पोषक तत्व जो शरीर द्वारा तुरंत उपयोग नहीं किए जाते, वसा में परिवर्तित हो जाते हैं। संबंधित अभिकथन (A) और कारण (R) के सही उत्तर के रूप में विकल्प चुनें।

- (a) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है।
- (b) यदि A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- (d) यदि A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

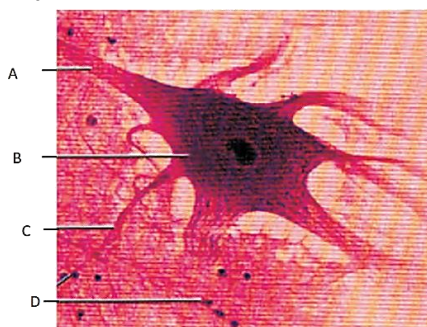
16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. जब एक न्यूरॉन उपयुक्त रूप से उत्तेजित होता है, तो एक विद्युत उत्तेजना उत्पन्न होती है जो तेजी से उसकी प्लाज्मा झिल्ली पर यात्रा करती है।
- II. उत्तेजना के न्यूरॉन के समाप्ति क्षेत्र पर पहुंचने पर, घटनाएँ उत्पन्न होती हैं जो अन्य न्यूरॉन्स और कोशिकाओं को उत्तेजित या संदमित कर सकती हैं।

सही विकल्प चुनें।

- (a) I सत्य है, II असत्य है
- (b) I असत्य है, II सत्य है
- (c) दोनों I और II सत्य हैं
- (d) दोनों I और II असत्य हैं

17. Identify the A, B, C and D.



- (a) A – Axon, B – Cell body with nucleus, C – Dendrite, D – Neuroglia
- (b) A – Axon, B – Dendrite, C – Neuroglia, D – Cell body with nucleus
- (c) A – Dendrite, B – Axon, C – Cell body with nucleus, D – Neuroglia
- (d) A – Cell body with nucleus, B – Neuroglia, C – Axon, D – Dendrite

18. **Assertion (A):** The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contain smooth muscle tissue.

Reason (R): Smooth muscles are voluntary in nature.

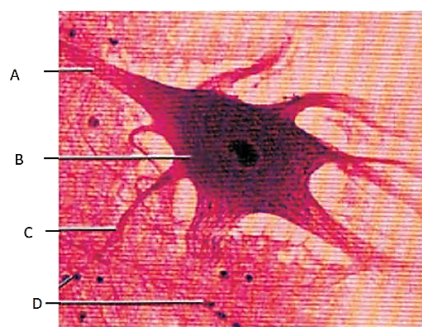
In the following questions, a statement of Assertion (A) is given followed by corresponding statement of Reason (R). Of the statements, mark the correct answer as

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) If A is true, but R is false.
- (d) If A is false, but R is true.

19. Which of the following statement is/are incorrect?

- (a) Smooth muscle fibres taper at both ends (fusiform)
- (b) Smooth muscle fibres show striations.
- (c) Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath.
- (d) Both (a) and (b)

17. A, B, C और D की पहचान करें।



- (a) A – एक्सॉन, B – कोशिका शरीर और केन्द्रक, C – डेंड्राइट, D – न्यूरोग्लिया
- (b) A – एक्सॉन, B – डेंड्राइट, C – न्यूरोग्लिया, D – कोशिका शरीर और केन्द्रक
- (c) A – डेंड्राइट, B – एक्सॉन, C – कोशिका शरीर और केन्द्रक, D – न्यूरोग्लिया
- (d) A – कोशिका शरीर और केन्द्रक, B – न्यूरोग्लिया, C – एक्सॉन, D – डेंड्राइट

18. **अभिकथन (A):** आंतरिक अंगों की भित्ति जैसे रक्त वाहिकाओं, उदर और आंतों में चिकनी पेशी ऊतक होते हैं।

कारण (R): चिकनी पेशियाँ स्वैच्छिक होती हैं।

संबंधित अभिकथन (A) और कारण (R) के सही उत्तर के रूप में विकल्प चुनें।

- (a) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है।
- (b) यदि A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- (d) यदि A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

19. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) चिकनी पेशी तंतु दोनों सिरों पर संकुचित (फ्यूजीफॉर्म) होते हैं।
- (b) चिकनी पेशी तंतु में धारियाँ होती हैं।
- (c) कोशिका संधि इन्हें एक साथ जोड़े रखती हैं और इन्हें संयोजी ऊतक की आवरण में संगठित किया जाता है।
- (d) (a) और (b) दोनों

20. Read the following statements.

- (i) This tissue is closely attached to skeletal bones.
 - (ii) In a typical muscle such as the biceps, striated (striped) skeletal muscle fibres are bundled together in a parallel fashion
 - (iii) A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibres
- Which of the following type of muscle is being described by the above statements?

- (a) Skeletal muscle (b) Cardiac muscle
- (c) Smooth muscle (d) Bone

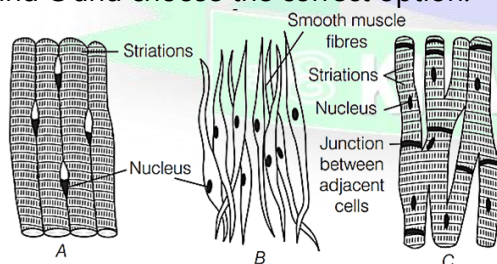
21. Read the following statements.

- (i) It is a contractile tissue present only in the heart.
- (ii) Cell junctions fuse the plasma membranes of these cells and make them stick together.
- (iii) Communication junctions at some fusion points allow the cells to contract as a unit, i.e., when one cell receives a signal to contract, its neighbours are also stimulated to contract.

Which of the following type of muscle is being described by the above statements?

- (a) Skeletal muscle (b) Cardiac muscle
- (c) Smooth muscle (d) Cartilage

22. Examine the following figures, identify A, B and C and choose the correct option.



- (a) A-Skeletal muscle, B-Voluntary muscle, C-Cardiac muscle
- (b) A-Skeletal muscle, B-Smooth muscle, C-Cardiac muscle
- (c) A-Cardiac muscle, B-Skeletal muscle, C-Smooth muscle
- (d) A-Smooth muscle, B-Cardiac muscle, C-Skeletal muscle

20. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें।

- (i) यह ऊतक कंकाल अस्थियों से दृढ़ता से जुड़ा होता है।
 - (ii) एक प्रारूपिक पेशी जैसे बाइसेप्स में, धारीदार (धारीदार) कंकाली पेशी तंतु समानांतर फैशन में बंडल किए जाते हैं।
 - (iii) एक मजबूत संयोजी ऊतक की झिल्ली पेशी तंतुओं के कई बंडल को घेरती है।
- साथ ही कौन सा प्रकार का पेशी वर्णित किया जा रहा है?

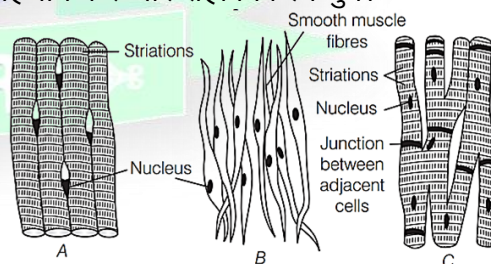
- (a) कंकाली पेशी (b) हृदय पेशी
- (c) चिकनी पेशी (d) अस्थि

21. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें।

- (i) यह एक संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में पाया जाता है।
 - (ii) कोशिका संधियां इन कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्लियों को जोड़ते हैं और उन्हें एक साथ चिपकाये रखते हैं।
 - (iii) कुछ संलयन बिंदुओं पर संचारी संधियां कोशिकाओं को एक साथ संकुचन करने की अनुमति देते हैं, अर्थात्, जब एक कोशिका संकुचन का संकेत प्राप्त करती है, तो इसकी पड़ोसी कोशिकाएं भी संकुचन के लिए उत्तेजित होती हैं।
- निम्नलिखित में से किस प्रकार के पेशी ऊतक का वर्णन इन कथनों में किया गया है?

- (a) कंकाली पेशी (b) हृदय पेशी
- (c) चिकनी पेशी (d) उपास्थि

22. निम्नलिखित आकृतियों की जांच करें, A, B और C की पहचान करें और सही विकल्प चुनें।



- (a) A – कंकाली पेशी, B – स्वेच्छिक पेशी, C – हृदय पेशी
- (b) A – कंकाली पेशी, B – चिकनी पेशी, C – हृदय पेशी
- (c) A – हृदय पेशी, B – कंकाली पेशी, C – चिकनी पेशी
- (d) A – चिकनी पेशी, B – हृदय पेशी, C – कंकाली पेशी

23. Assertion (A): Myofibrils action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the positions of the various parts of the body.

Reason (R): Muscles play an active role in all the movements of the body.

In the following questions, a statement of Assertion (A) is given followed by corresponding statement of Reason (R). Of the statements, mark the correct answer as

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) If A is true, but R is false.
- (d) If A is false, but R is true.

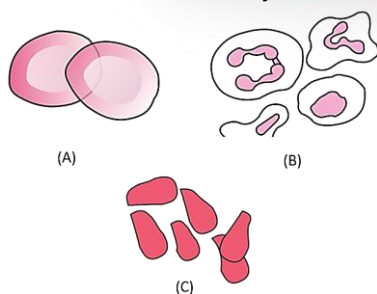
24. Read the given statements in reference to the muscle tissue.

- I. Each muscle is made of many long, cylindrical fibres arranged in parallel arrays.
- II. Fibres are composed of numerous fine fibrils, called myofibrils.
- III. Myofibrils contract (lengthen) in response to stimulation, then relax (shorten) and return to their uncontracted state in a coordinated fashion.

Which of the statement(s) given above is/are incorrect?

- (a) Only I
- (b) Only II
- (c) Only III
- (d) all of the above

25. Given below is the diagrammatic sketch of type of blood cells. Identify the A, B, C.



- (a) A – RBC, B – WBC, C – Platelets
- (b) A – WBC, B – RBC, C – Platelets
- (c) A – Platelets, B – WBC, C – RBC
- (d) A – RBC, B – Platelets, C – WBC

23. अभिकथन-(A): मायोफिब्रिल क्रिया शरीर को परिवर्तनों के अनुसार समायोजित करने और शरीर के विभिन्न भागों की स्थितियों को बनाए रखने के लिए कार्य करती है।

कारण (R): पेशियां शरीर की सभी गतियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों में, एक अभिकथन (A) दिया गया है, इसके बाद कारण (R) का संबंधित कथन दिया गया है। इन अभिकथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें।

- (a) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही व्याख्या है।
- (b) यदि A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R A का सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- (d) यदि A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

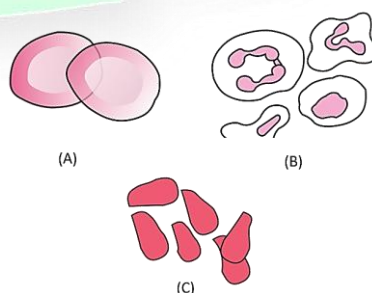
24. पेशी ऊतक के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़ें।

- I. प्रत्येक पेशी कई लंबी, बेलनाकार फाइबर्स से बनी होती है जो समानांतर श्रेणियों में व्यवस्थित होती हैं।
- II. फाइबर्स में अनगिनत सूक्ष्म फाइब्रिल्स होते हैं, जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहा जाता है।
- III. मायोफिब्रिल्स उत्तेजना के प्रतिक्रिया में संकुचित (लंबाई में वृद्धि) होते हैं, फिर शिथिल होते हैं (लंबाई में कमी) और अपने असंकुचित अवस्था में समन्वयित रूप से लौटते हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन/कथन असत्य है?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) केवल III
- (d) सभी उपरोक्त

25. निम्नलिखित चित्रात्मक स्केच रक्त कोशिकाओं के प्रकार का है। A, B, C की पहचान करें।



- (a) A – RBC, B – WBC, C – प्लेटलेट्स
- (b) A – WBC, B – RBC, C – प्लेटलेट्स
- (c) A – प्लेटलेट्स, B – WBC, C – RBC
- (d) A – RBC, B – प्लेटलेट्स, C – WBC

26. Assertion (A): The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells.

Reason (R): Blood is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. In the following questions, a statement of Assertion (A) is given followed by corresponding statement of Reason (R). Of the statements, mark the correct answer as

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) If A is true, but R is false.
- (d) If A is false, but R is true.

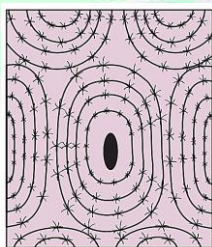
27. Assertion (A): Limb bones, such as the long bones of the legs, serve weight-bearing functions.

Reason (R): They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements.

In the following questions, a statement of Assertion (A) is given followed by corresponding statement of Reason (R). Of the statements, mark the correct answer as

- (a) If both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (b) If both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) If A is true, but R is false.
- (d) If A is false, but R is true.

28. Which of the following features describe the below figure.



- (a) It is the main tissue that provides structural frame to the body.
- (b) Cells of this tissue are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them.
- (c) It have hard and non-pliable ground substance rich in calcium salts and collagen fibres.
- (d) Both (a) and (c)

26. अभिकथन (A): कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने का स्थल है।

कारण (R): रक्त मुख्य परिसंचरित द्रव है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है।

निम्नलिखित प्रश्नों में, एक अभिकथन (A) दिया गया है, इसके बाद कारण (R) का संबंधित कथन दिया गया है। इन अभिकथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें।

- (a) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही व्याख्या है।
- (b) यदि A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R A का सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- (d) यदि A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

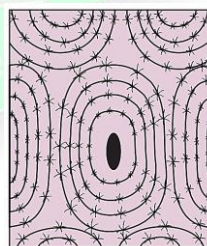
27. अभिकथन (A): अंगों की अस्थियां, जैसे पैरों की लंबी अस्थियां, भार वहन कार्य करती हैं।

कारण (R): वे कंकाली पेशियों के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं ताकि उन्हें गति में ला सकें।

निम्नलिखित प्रश्नों में, एक अभिकथन (A) दिया गया है, इसके बाद कारण (R) का संबंधित कथन दिया गया है। इन अभिकथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें।

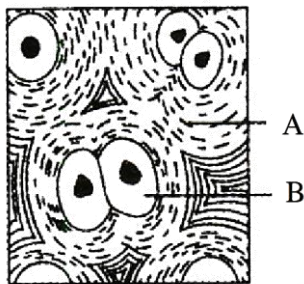
- (a) यदि A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही व्याख्या है।
- (b) यदि A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R A का सही व्याख्या नहीं है।
- (c) यदि A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- (d) यदि A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

28. निम्नलिखित गुणों का वर्णन नीचे दिए गए चित्र में किया गया है:



- (a) यह मुख्य ऊतक है जो शरीर को संरचनात्मक रूप से सहारा प्रदान करता है।
- (b) इस ऊतक की कोशिकाएं स्वयं के द्वारा निर्मित छोटी गुहाओं में स्थित होती हैं।
- (c) इसमें कठोर और असंवेदनशील आधारी पदार्थ होता है जो कैल्शियम लवण और कोलेजन फाइबर्स में समृद्ध होता है।
- (d) (a) और (c) दोनों

29. The intercellular material of the given figure is solid and resists compression. Identify the figure and the label marked as A & B.



Fig

- (a) Fig–Cartilage; A–Collagen; B–Chondrocyte
 (b) Fig–Cartilage; A–Collagen; B–Chondroclast
 (c) Fig–Bone; A–Microtubule; B–Chondroclast
 (d) Fig–Bone; A–Collagen fibres; B–Osteoblast

30. Read the given statements in reference to the bone.

- I. It have a soft and pliable ground substance rich in calcium salts.
- II. It is the main tissue that provides structural frame to the body and support and protect softer tissues and organs.
- III. Lacunae is the space in which osteocytes are present.

Which of the statement(s) given above is/are incorrect?

- (a) I and II (b) II and III
 (c) Only I (d) Only II

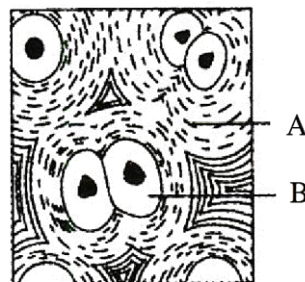
31. Consider the following statements,

- I. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints and limbs and hands in adults.
- II. Blood is a fibreless connective tissue containing plasma, red blood cells, white blood cells and platelets.

Select the correct option.

- (a) I is true, II is false
 (b) I is false, II is true
 (c) Both I and II are true
 (d) Both I and II are false

29. दिए गए चित्र में अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस होते हैं और संपीड़न का विरोध करती है। चित्र की पहचान करें और A और B के रूप में चिह्नित करें।



Fig

- (a) उपास्थि, A – कोलेजन, B – कोंड्रोसाइट
 (b) उपास्थि, A – कोलेजन, B – कोंड्रोक्लास्ट
 (c) अस्थि, A – सूक्ष्म नलिकाएं, B – कोंड्रोक्लास्ट
 (d) अस्थि, A – कोलेजन फाइबर्स, B – ओस्टियोब्लास्ट

30. अस्थि के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़ें।

- I. इसमें एक नरम और लचीला आधार पदार्थ होता है जो कैल्शियम लवण से समृद्ध होता है।
- II. यह मुख्य ऊतक है जो शरीर को संरचनात्मक रूप से सहारा देता है और मुलायम ऊतकों और अंगों की रक्षा करता है।
- III. लैक्यूने वह स्थान है जिसमें ओस्टियोसाइट्स स्थित होती हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन असत्य है?

- (a) I और II (b) II और III
 (c) केवल I (d) केवल II

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. उपास्थि वयस्कों में नाक की नोक, बाहरी कर्ण संधि और हाथों की अस्थियों में पाई जाती है।
- II. रक्त एक तंतुहीन संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं।

सही विकल्प चुनें।

- (a) I सत्य है, II असत्य है।
 (b) I असत्य है, II सत्य है।
 (c) I और II दोनों सत्य हैं।
 (d) I और II दोनों असत्य हैं।

32. Which of the following statement is incorrect?

- (a) All cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults.
- (b) The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resists compression.
- (c) Chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them
- (d) None of the above

33. Identify figures-I and figures-II.

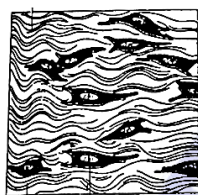


Figure - I

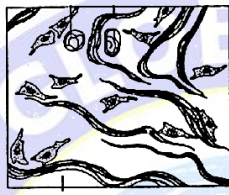


Figure - II

- (a) Figure-I → Dense regular connective tissue, Figure-II → Dense irregular connective tissue
- (b) Figure-I → Loose irregular connective tissue, Figure-II → Loose regular connective tissue
- (c) Figure-I → Adipose tissue, Figure-II → Specialized connective tissue
- (d) Figure-I → Connective tissue, Figure-II → Areolar tissue

34. Choose the correctly matched pair:

- (a) Tendon – Specialized connective tissue
- (b) Adipose tissue – Dense connective tissue
- (c) Areolar tissue – Loose connective tissue
- (d) Cartilage – Loose connective tissue

35. Which of the following statement is correct?

- (a) In the dense regular connective tissues, the collagen fibres are present in rows between many parallel bundles of fibres.
- (b) Dense irregular connective tissue presents in the lining of alimentary canal.
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of the above.

32. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

- (a) वर्टेब्रेट भ्रूणों में सभी उपास्थियां वयस्क में अस्थियों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं।
- (b) उपास्थि के अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस और लचीले होते हैं और संपीड़न का विरोध करते हैं।
- (c) कॉन्ड्रोसाइट्स को उनकी द्वारा स्रावित मैट्रिक्स में छोटे गुहाओं में बंद कर दिया जाता है।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

33. चित्र-I और चित्र-II की पहचान करें।

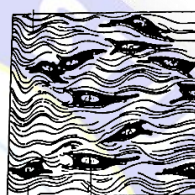


Figure - I



Figure - II

- (a) चित्र-I → सघन नियमित संयोजी ऊतक, चित्र-II → सघन अनियमित संयोजी ऊतक
- (b) चित्र-I → शिथिल अनियमित संयोजी ऊतक, चित्र-II → शिथिल नियमित संयोजी ऊतक
- (c) चित्र-I → वसा ऊतक, चित्र-II → विशिष्ट संयोजी ऊतक
- (d) चित्र-I → संयोजी ऊतक, चित्र-II → एरोलर ऊतक

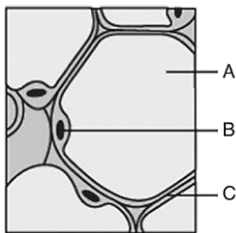
34. सही मेल जोड़ी चुनें:

- (a) टेंडन – विशिष्ट संयोजी ऊतक
- (b) वसा ऊतक – सघन संयोजी ऊतक
- (c) एरोलर ऊतक – शिथिल संयोजी ऊतक
- (d) उपास्थि – शिथिल संयोजी ऊतक

35. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) घने नियमित संयोजी ऊतक में, कोलेजन फाइबर्स कई समानांतर बंडलों के बीच पंक्तियों में होते हैं।
- (b) सघन अनियमित संयोजी ऊतक आहार नाल की परत में पाया जाता है।
- (c) (a) और (b) दोनों
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

36. What indicates A to C in the below given figure?



- (a) A–Nucleus, B–Fat storage area, C–Plasma membrane
- (b) A–Fat storage area, B–Nucleus, C–Plasma membrane
- (c) A–Plasma membrane, B–Fat storage area, C–Nucleus
- (d) A–Plasma membrane, B–Nucleus, C–Fat storage area

37. Consider the following statements,

- I. Ligament attach skeletal muscles to bones and Tendon attach one bone to another bone.
- II. Dense irregular connective tissue have fibroblasts and many fibres that are oriented differently.

Select the correct option.

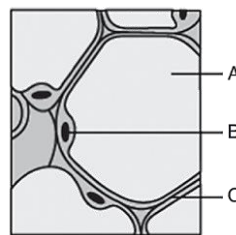
- (a) I is true, II is false
- (b) I is false, II is true
- (c) Both I and II are true
- (d) Both I and II are false

38. Given below is the diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue. Identify the parts labelled A, B, C and D and select the right option about them.



- (a) A – Macrophage, B – Fibroblast, C – Collagen fibres, D – Mast cell
- (b) A – Mast cell, B – Macrophage, C – Fibroblast, D – Collagen fibres
- (c) A – Macrophage, B – Collagen fibres, C – Fibroblast, D – Mast cell
- (d) A – Mast cell, B – Collagen fibres, C – Fibroblast, D – Macrophage

36. नीचे दिए गए चित्र में A से C तक क्या संकेतित है?



- (a) A – केन्द्रक, B – वसा भंडारण क्षेत्र, C – प्लाज्मा झिल्ली
- (b) A – वसा भंडारण क्षेत्र, B – केन्द्रक, C – प्लाज्मा झिल्ली
- (c) A – प्लाज्मा झिल्ली, B – वसा भंडारण क्षेत्र, C – केन्द्रक
- (d) A – प्लाज्मा झिल्ली, B – केन्द्रक, C – वसा भंडारण क्षेत्र

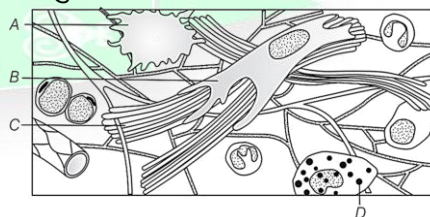
37. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- I. लिगामेंट अस्थियों को पेशियों से जोड़ते हैं और टेंडन एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं।
- II. घने अनियमित संयोजी ऊतक में फाइब्रोब्लास्ट और कई फाइबर्स होते हैं जो अलग-अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं।

सही विकल्प चुनें।

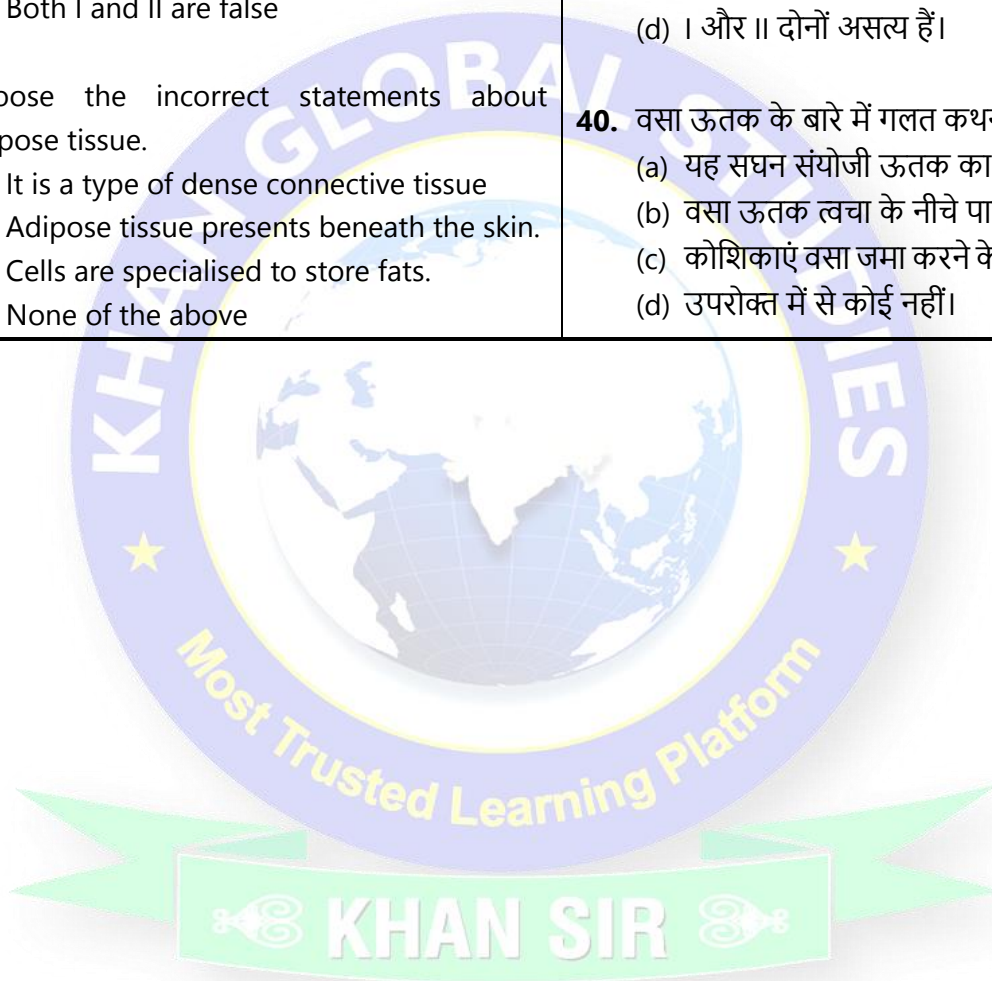
- (a) I सत्य है, II असत्य है।
- (b) I असत्य है, II सत्य है।
- (c) I और II दोनों सत्य हैं।
- (d) I और II दोनों असत्य हैं।

38. नीचे दिए गए चित्र में एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का चित्रात्मक आरेख है। A, B, C और D के रूप में चिह्नित भागों की पहचान करें और उनके बारे में सही विकल्प चुनें।



- (a) A – मैक्रोफेज, B – फाइब्रोब्लास्ट, C – कोलेजन फाइबर्स, D – मास्ट कोशिका
- (b) A – मास्ट कोशिका, B – मैक्रोफेज, C – फाइब्रोब्लास्ट, D – कोलेजन फाइबर्स
- (c) A – मैक्रोफेज, B – कोलेजन फाइबर्स, C – फाइब्रोब्लास्ट, D – मास्ट कोशिका
- (d) A – मास्ट कोशिका, B – कोलेजन फाइबर्स, C – फाइब्रोब्लास्ट, D – मैक्रोफेज

39. Consider the following statements. I. Fibres and fibroblasts are loosely packed in the dense connective tissues. II. Dense connective tissues is classified on the basis of orientation of fibres. Select the correct option. (a) I is true, II is false (b) I is false, II is true (c) Both I and II are true (d) Both I and II are false 40. Choose the incorrect statements about adipose tissue. (a) It is a type of dense connective tissue (b) Adipose tissue presents beneath the skin. (c) Cells are specialised to store fats. (d) None of the above	39. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। I. सघन संयोजी ऊतकों में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट शिथिल पैक होते हैं। II. सघन संयोजी ऊतक को फाइबर्स के अभिविन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सही विकल्प चुनें। (a) I सत्य है, II असत्य है। (b) I असत्य है, II सत्य है। (c) I और II दोनों सत्य हैं। (d) I और II दोनों असत्य हैं। 40. वसा ऊतक के बारे में गलत कथन चुनें। (a) यह सघन संयोजी ऊतक का प्रकार है। (b) वसा ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है। (c) कोशिकाएं वसा जमा करने के लिए विशिष्ट होती हैं। (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।
--	--



ANSWER KEY

1. (d)	6. (a)	11. (a)	16. (c)	21. (b)	26. (b)	31. (c)	36. (b)
2. (c)	7. (a)	12. (d)	17. (a)	22. (b)	27. (b)	32. (a)	37. (b)
3. (b)	8. (a)	13. (c)	18. (c)	23. (b)	28. (d)	33. (a)	38. (a)
4. (b)	9. (c)	14. (a)	19. (b)	24. (c)	29. (a)	34. (c)	39. (b)
5. (b)	10. (b)	15. (b)	20. (a)	25. (a)	30. (c)	35. (a)	40. (a)

